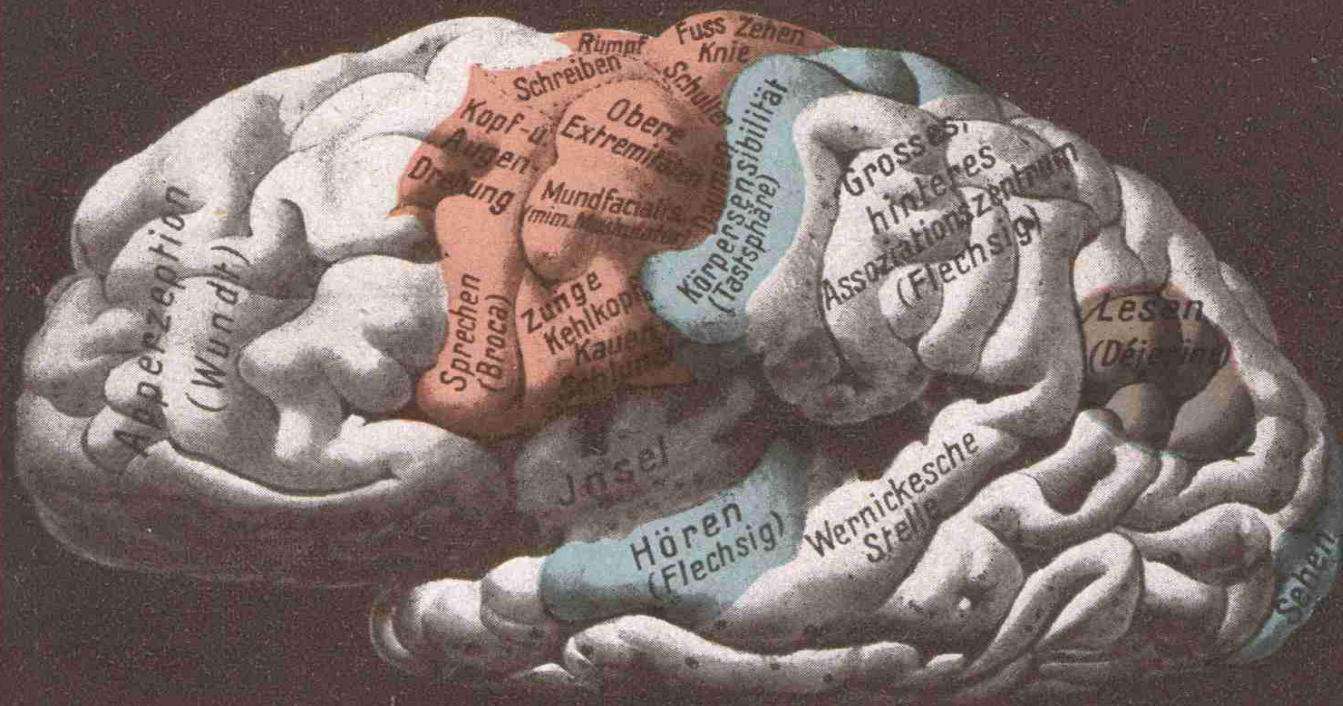


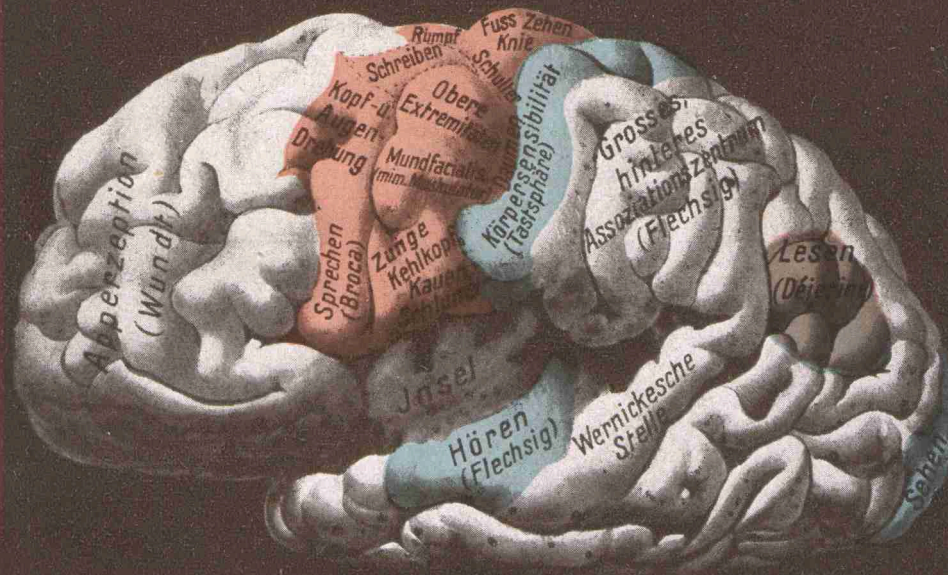
Das Gedächtnis



von
Alfred Leopold Müller

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

Das Gedächtnis



von
Alfred Leopold Müller

Kosmos. Gesellschaft der Naturfreunde
Franckh'sche Verlagshandlung · Stuttgart

The Project Gutenberg eBook of Das Gedächtnis

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Das Gedächtnis

Author: Alfred Leopold Müller

Release date: June 24, 2024 [eBook #73905]

Language: German

Original publication: Stuttgart: Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde/Franckh'sche Verlagshandlung, 1922

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/73905

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS
GEDÄCHTNIS ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1922 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Der Übersichtlichkeit halber wurden die Fußnoten an das Ende der jeweiligen Kapitel, das Inhaltsverzeichnis dagegen an den Anfang des Texts verschoben.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Das Gedächtnis

Von

Alfred Leopold Müller

Volkshochschule der Universität Leipzig
und Lehrer-Seminar Leipzig

Mit 18 Abbildungen

12. Auflage



S t u t t g a r t

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung
1922

Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, vorbehalten.

Für die Vereinigten Staaten von Nordamerika:
Copyright 1922
by Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

Eine schwedische Ausgabe dieses Buches ist unter dem Titel „Minnets Vard“ im Verlag
von Wahlström und Widstrand, Stockholm, erschienen.

STUTTGARTER SETZMASCHINEN-DRUCKEREI
HOLZINGER & Co. STUTTGART

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Die grundlegende Bedeutung des Gedächtnisses	<u>3– 4</u>
II. Der wissenschaftliche Versuch	<u>4– 6</u>
III. Bewußtseinsvorgänge	<u>6–22</u>
IV. Ein kurzer Ausflug in die Werkstatt unseres Geistes	<u>22–33</u>
V. Regeln für jede Gedächtnisarbit	<u>33–49</u>
Aufmerksamkeit	<u>33–37</u>
Die Taktgliederung	<u>37–40</u>
Gruppenbilden, Stelle-Anweisen (Lokalisieren), Gliedern	<u>40–42</u>
Gefühl und Anteilnahme (Interesse)	<u>43–45</u>
Lernen im Ganzen oder in Teilen?	<u>45–48</u>
Verteilung der Wiederholungen auf mehrere Tage	<u>48</u>
Die Einbildung	<u>48–49</u>
VI. Mehr Arbeit der Sinne! Die Zeugenaussage. Ihre Mängel und mögliche Besserung	<u>49–57</u>
VII. Persönliche Eigentümlichkeiten beim Vorstellen	<u>57–62</u>
VIII. Wie stellen wir fest, welche Vorstellungsseiten uns fehlen und deshalb einzuüben sind?	<u>62–64</u>
IX. Sinnvolles Lernen	<u>64–66</u>
X. Mnemotechnische Anregungen??	<u>66–68</u>
XI. Hemmung und Förderung der Gedächtnistätigkeit	<u>68–78</u>
Gesundheitlicher Teil	<u>68–78</u>
XII. Zusammenfassung	<u>78–82</u>

I. Die grundlegende Bedeutung des Gedächtnisses.

Die gewaltigen Errungenschaften der Technik und Großbetriebe, die kulturfördernden Leistungen der Wissenschaften, die in rastlosem Fortschreiten die Menschheit zu ungeahnten Höhen führen, sie alle entsprangen dem menschlichen Geiste. Nicht auf einmal. In mühevollen Arbeiten, Entdecken und Verwerten baute die Nachwelt auf den Errungenschaften der Vorwelt weiter. Was der einzelne schuf und entdeckte, vermochte er mit einer bewundernswerten Kraft seines Geistes zu bewahren, mit dem Gedächtnis. Es entfiel ihm nicht sofort wieder. Er lehrte das Neue die andern. Sie vermochten es auch zu behalten, zu verwerten und weiter zu vererben. Das Gedächtnis ist die Fähigkeit des Menschen, Wahrnehmungen oder Vorstellungen einzuprägen, zu behalten, wenn auch nicht unverändert, und später in ähnlicher Weise wieder zu erneuern.

Im Gedächtnis liegen die Wurzeln zu jenem gewaltigen Riesenbau an Errungenschaften, den der einzelne Mensch überhaupt nicht mehr zu überschauen fähig ist. Das Gedächtnis ist das Pfund, mit dem er wuchern konnte. Darum wurde es auch immer hochgeachtet und zu bilden versucht. Von den ältesten Zeiten an bis zu den Gelehrten unserer Tage, Weltweisen, Ärzten, Erziehern usw., schenkte man ihm regste Beachtung. Es ist ein Schlüssel zum gesamten geistigen Leben.

Und wenn wir die verschiedenen Stufen menschlicher Begabung betrachten, so zeigt sich eine fast ausnahmslose Regel: Minderwertige Geister haben geringe Gedächtniskraft,^[1] mittelgroße stets bessere Gedächtnisleistung, und hervorragende Geister fallen meist auch durch ihre erstaunliche Erinnerungsfähigkeit auf. Das Gedächtnis und die gesamte Geistesbildung stehen im allgemeinen im gleichen Verhältnis zueinander.

Ein Aristoteles, Leibniz, Goethe, Humboldt, Wilhelm Wundt und andere waren nur deshalb fähig, große geistige Zusammenhänge zu schauen und hervorzubringen, weil ihnen das Gedächtnis wie ein großes beseeltes Buch, das von selbst seine Seiten öffnet, einen ungeahnten Reichtum an geistigen Arbeitsunterlagen lieferte.

Auf so breiter, umfassender Grundlage gewonnene Ergebnisse haben entschieden mehr Allgemeingültigkeit und kommen der Wahrheit sehr nahe. Das Gedächtnis vertieft die Geistesbildung und gibt ihr Reichtum und Umfang.

II. Der wissenschaftliche Versuch.

In fabelhafter Weise beherrscht jetzt der Mensch die Natur, deren einstmals gefürchtete Kräfte von ihm zu getreuen, arbeitsamen Knechten herabgedrückt worden sind. Den Hauptanteil an dieser Arbeit hat jenes winzige bißchen Gehirn, 1400 g schwer, das erst ganz langsam, dann immer schneller, lawinenartig die Mittel fand, den Menschen zum Herrn der Natur zu machen.

Dabei entdeckte er einen bemerkenswerten Kniff. Es ist noch gar nicht so lange her, daß er darauf verfiel, im Vergleich zu dem weiten Weg, den die Menschheit bisher gehen mußte. Er entdeckte, daß die Natur einfach gestellte Fragen unveränderlich nach bestimmten Gesetzen beantwortete. Diese Frage ist das Experiment. Nachdem ihm diese Gewißheit geworden, stellten seine Arbeiter auf naturwissenschaftlichem Gebiete Milliarden von Fragen an den Erdgeist. Dem Ursachgesetz unterworfen, beantwortete er auch geduldig alle einfach gestellten Fragen in unzweideutiger Weise. Wenn aber voreilig und neugierig nach den letzten, höchsten und schwierigsten Dingen gefragt wird, dann schüttelt er kräftig sein Haupt, und wenn er überhaupt antwortet, so geschieht es in einem Rätselwort.

Der Forscher läßt sich jedoch dadurch nicht entmutigen. Er zerschlägt listig das ganze Rätsel in mehrere Teilfragen und wiederholt vereinfacht den Versuch, bis er die Gesetzmäßigkeiten des Geschehens klar erkennt. Mit der Erkenntnis der Natur sind aber dem Menschengeniste meist gleichzeitig die Mittel zu ihrer Beherrschung gegeben.

Als er nun gar entdeckte, daß er selbst den Gesetzen des Naturreichs unterworfen ist, übertrug er den Versuch auch auf sich selbst. Es wäre nun merkwürdig, wenn er vor dem Gehirn und seinen Fähigkeiten haltgemacht

hätte. So haben wir denn tatsächlich seit etwa 60 Jahren den wissenschaftlichen Versuch im Geistesleben, d.h. eine Erforschung nach naturwissenschaftlichem Verfahren.

Lotzes, Steinthals, F. H. Weber-Fechners Versuche über leiblich-seelische Wechselbeziehungen^[2] und Helmholtz' Untersuchungen über Sinnesvorgänge bereiteten die Bahn vor, die erst Wilhelm Wundt nachdrücklich beschritt, um mit Hilfe des wissenschaftlichen Versuchs die Psychologie,^[3] die bisher rein grübelnd übersinnliche Geisteswissenschaft gewesen war, mit neuen und sicheren Ergebnissen zu bereichern. Seitdem ist in vielgliedriger Gelehrtenarbeit mit Bienenfleiß eine ungeheure Menge geistiger Tatsachen zusammengetragen worden. Die neue Seelenforschung ist eine wissenschaftliche Bewegung fast ohnegleichen geworden. Sie steht heute im Mittelpunkte unseres Denkens und beeinflusst alle Strömungen unserer Zeit.

Ein Rätsel lag der seelischen Forschung besonders nahe, das Gedächtnis, das als Grundbedingung alles höheren geistigen Lebens wohl überhaupt die tiefste Frage der Seelenkunde ist. Auch technische Vorzüge hat gerade diese Frage: Die Arbeitsleistungen des Gedächtnisses sind ja genau gemessen, und die Lernbedingungen lassen sich auch in zahlloser Weise verändern. Ebbinghaus war der erste Forscher, der dieses Teilgebiet bearbeitete, indem er in mühseliger Arbeit sinnlose Silben unter den verschiedensten Bedingungen selbst lernte und so die grundlegenden Ergebnisse der Gedächtnisforschung entwickelte.

Ogleich aber diese Wissenschaft heute mit wichtigen Ergebnissen einer fast abgeschlossenen Gedächtnisforschung aufwartet, ist leider von einer allgemeinen Nutzbarmachung so gut wie nichts zu spüren. Und doch ist es ein dringendes Bedürfnis unserer Zeit, bei den großen Anforderungen, die an das Wissen und Können jedes Menschen unserer Zeit, besonders aber des Schülers, gestellt werden, diese Schätze zu heben. Es ist eine unverantwortliche Kraft- und Zeitvergeudung, wenn Lehrer ihre Schüler, Eltern ihre Kinder planlos oder mit unsinnigem Verfahren den nun einmal erforderlichen Gedächtnisstoff einprägen lassen.

Die Überbürdungsfrage im Schulbetriebe wäre zur Hälfte gelöst, wenn jedes Kind zu einem vernünftigen Gebrauche und zu sinngemäßer Pflege

seiner Gedächtniskraft erzogen würde. Die Kurzsichtigkeit würde vermindert, Zeit und Nervenkraft gespart werden. Dann ließe sich auch Zeit für bessere körperliche Ausbildung des Schülers gewinnen, damit jeder fähig ist, mit Körper und Geist, also mit allen seinen Kräften, dem Vaterland zu dienen.

Dabei will dieses Büchlein helfen. Es soll eine volkstümliche, kurze, aber doch nach Möglichkeit umfassende Darstellung bewährter alter Wege und neuerer Versuchs-Gedächtnisforschungen auch für Eltern und Schüler sein. —

[1] Binets und Simons Untersuchungen an geistig Minderwertigen (Imbezillen und Debilen) haben bewiesen, daß ein umfangreiches Gedächtnis eine recht seltene Ausnahme ist. Einer geringen Klugheit entspricht ein geringes Gedächtnis. Das ist die Regel. Die Untersuchungen an Durchschnittsschulkindern bestätigen sie durchaus. Erwähnt sei aber immerhin, daß bei Minderwertigen auch einmal eine Gedächtnisart sich ganz fabelhaft entwickeln kann. Ein geistig minderwertiger Vierzehnjähriger z. B. sagte nach drei Minuten Einprägung eine Seite lateinischer Wörter her, ohne je Latein gelernt zu haben. Vgl. auch S. 58 [Inaudi](#).

[2] Vgl. die Kosmos-Buchbeilage Dr. H. Dekker, Fühlen und Hören, S. 32/33.

[3] *psyche* (griech.) = Seele, *logos* (griech.) = Wort, Lehre. Psychologie = Seelenlehre, Seelenkunde. Leider ist unser wissenschaftliches Schrifttum noch so verwirrt, daß wir die Welschwörter noch daneben setzen müssen. Sonst findet sich der Leser auf keiner Seite einer wissenschaftlichen Abhandlung zurecht.

III. Bewußtseinsvorgänge.

Nach traumlosem, tiefem Schlafe, dem wir bewußtlos hingegeben waren, erwachen wir und mit uns die bewußte Tätigkeit unseres Geistes. Wir wissen von uns selbst, erkennen Teile der Außenwelt, wir sind bei Bewußtsein. Im Bewußtsein beginnt nun die Verarbeitung von Reizen der Außenwelt; denn an Auge und Ohr treten Äther- und Luftschwingungen. Die Sinnesnerven leiten die Reize weiter,^[4] und im Gehirn haben wir Empfindungen. Darunter versteht der Forscher ein kühles Kenntnissnehmen von dem Reiz, das in Wirklichkeit so kühl gar nicht vorkommt. Wenn wir durch sinnreiche Apparate den Puls eines Menschen aufzeichnen lassen und zeigen ihm eine einfache Farbe, etwa Blau, oder lassen einen Ton erklingen — sofort zeigt der Puls Veränderungen, weil das Herz durch Gefühle etwas beeinflusst ist. Schon daraus sehen wir, daß mit den einfachsten Empfindungen schon Gefühle verknüpft sind. Reine Empfindungen, also bloßes kühles Kenntnissnehmen von Reizen ohne Gefühlsbegleitung, gibt es nicht. Der Seelenforscher aber muß die verwickelten geistigen Vorgänge zergliedern und unterscheidet deshalb scharf zwischen Empfindung, Gefühl und Willen. In Wirklichkeit hängen diese drei Elemente des Bewußtseins eng verbunden miteinander zusammen. Wie eng, das werden wir noch in diesem Abschnitt erkennen.

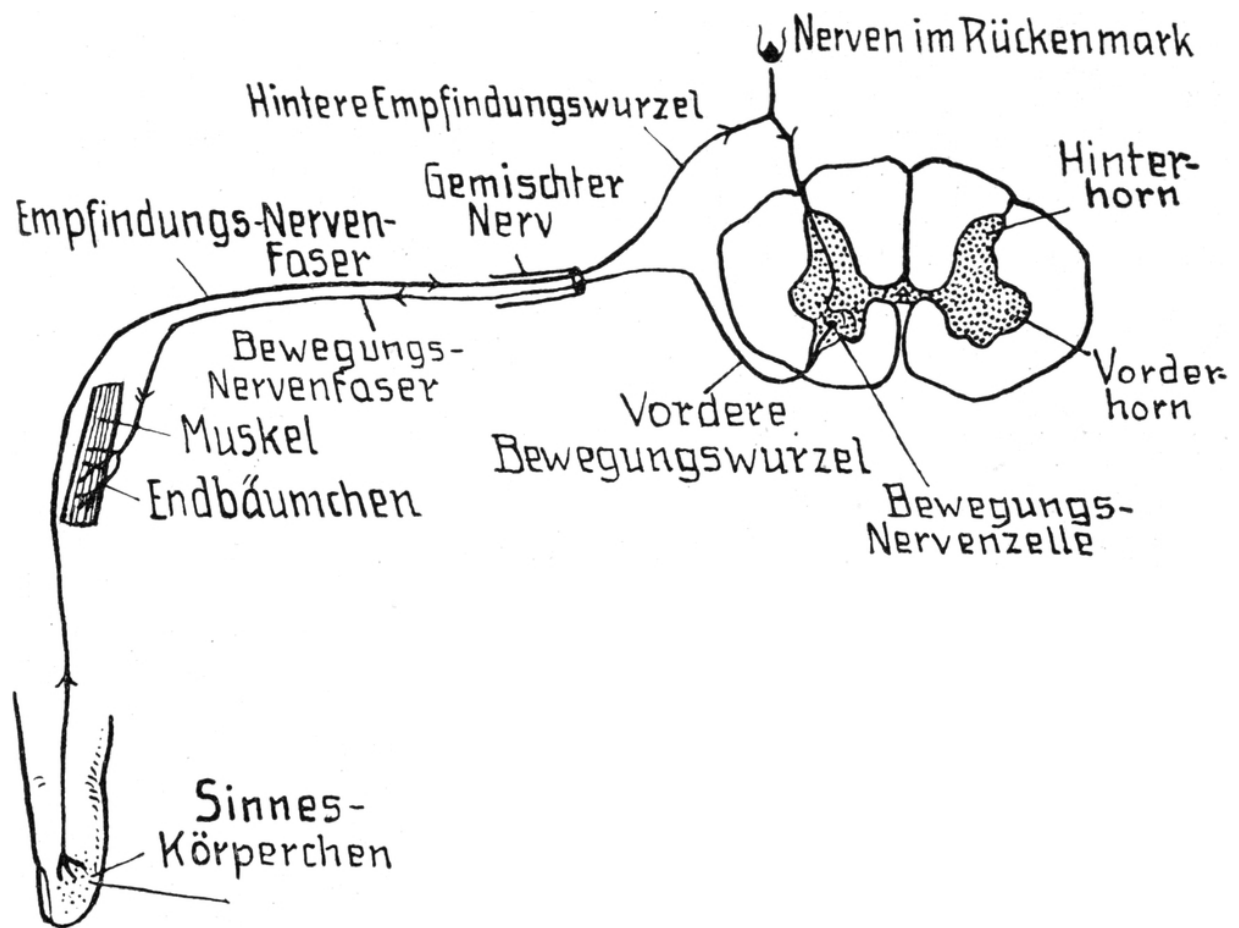


Abb. 1. Einfache Zuckung (Reflexbewegung).

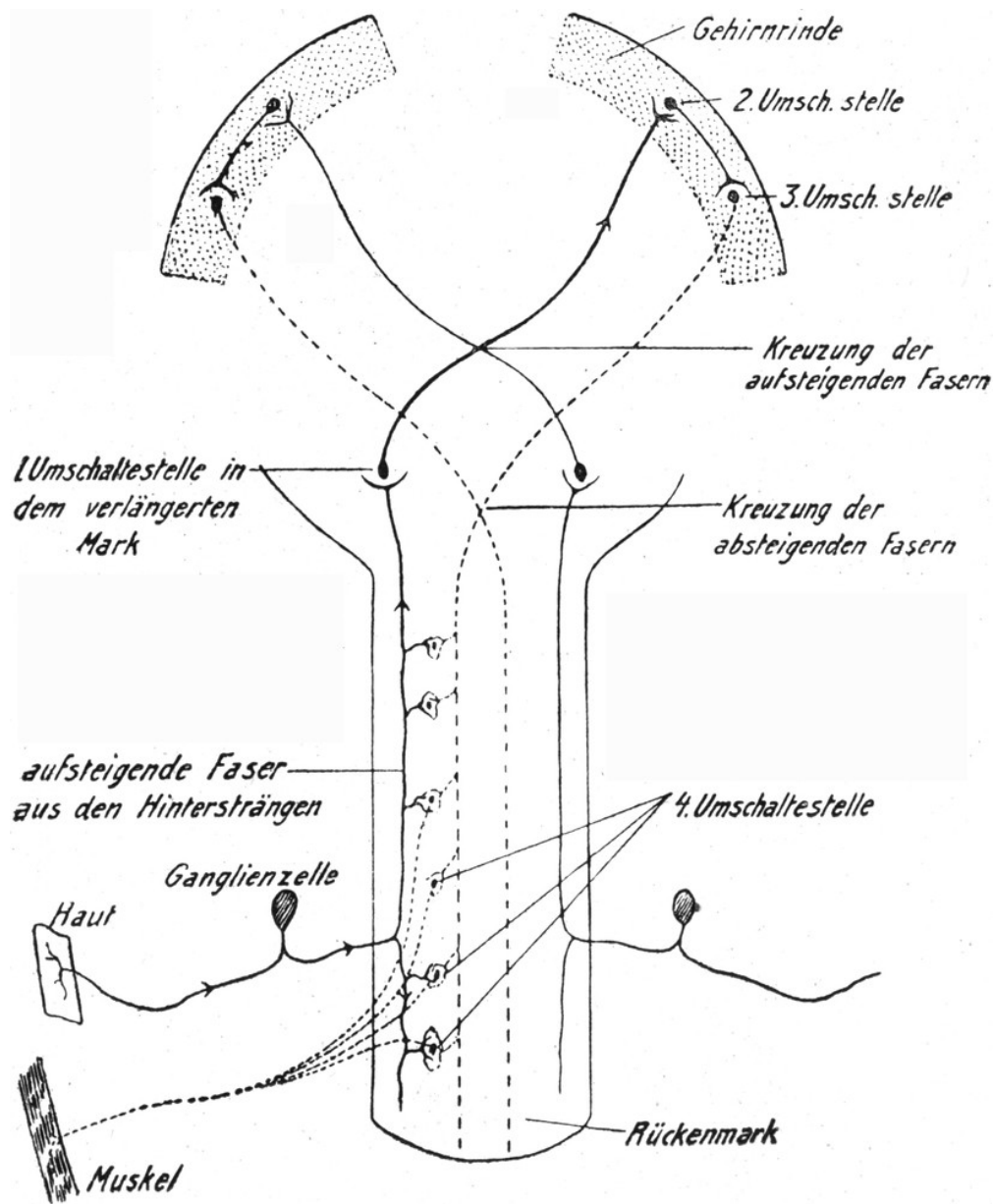


Abb. 2. Leitung des Reizes bei bewußten Empfindungen (willkürliche Bewegungen).

Selbst wenn wir in einem stillen Zimmer die Augen schließen und kein störender Reiz uns trifft, merken wir doch noch deutlich, daß wir bei Bewußtsein sind, und können irgendein Erlebnis, einen Spaziergang u. dgl. vor unser geistiges Auge, wie wir das Bewußtsein auch nennen können, hinstellen. Vorstellungen sind es, die dann im Bewußtsein vorüberziehen. Freilich gelingt es uns nicht, alle Einzelheiten des damals Geschauten oder Erlebten wieder aufleben zu lassen. Unser körperliches Auge sieht ja nicht

alles, und was es sieht, nicht überall mit gleicher Deutlichkeit. Von all dem aber, was unsere Augen sehen, macht das Bewußtsein, das geistige Auge, abermals einen Abzug; denn es hält Auslese. Nur das nehmen wir in unsern Geist auf, was das innere Auge aufmerksam betrachtet hat. (Vgl. auch [S. 50](#) ein auffallendes Beispiel dazu.)

Und damit sind wir wieder bei dem großen Rätsel angelangt, dem wir uns in diesem Buche widmen wollen: Was von unserm Bewußtsein erfaßt wurde, ob es nun dem Gesichts-, Gehörs-, Körpergefühls-, Geruchs- oder Geschmacksbereich angehört, können wir als Vorstellung in ähnlicher Weise auch wieder ins Bewußtsein zurückrufen. Diese großartige Fähigkeit, Erinnerungsreste (Vorstellungen) im Bewußtsein in ähnlicher Weise wie früher wieder aufleben zu lassen, bezeichnen wir, wie schon gesagt, als Gedächtnis.

Cartesius war der Meinung, was durch das Bewußtsein eingehe, hinterlasse (Gedächtnis-) Spuren. Diese Ansicht ist ein Fortschritt gegenüber Platos Veranschaulichung dieses Rätsels. Nach ihm sollen wir uns Erinnerungsbilder in der Seele ähnlich vorstellen, als wie den Siegelabdruck im Wachs. Aber auch des Cartesius' Ansicht führt leicht zu grobsinnlicher Auffassung der Gedächtnisfrage. Deshalb redet man heute vorsichtiger von Anlagen zur Wiederbelebung früherer Empfindungen. Damit meint man, daß jeder Eindruck infolge der Anlage (oder Disposition) leicht wieder erneuert werden kann, sogar dann erneuert werden kann, wenn die Empfindung längst vorüber ist. Sie dauert mitunter jahrzehntelang. Ja, Ebbinghaus, der bei seinen Versuchen noch nach langen Zeiträumen Ersparnisse beim Wiedererlernen feststellen konnte, ist der Meinung, daß es bei Gesunden kein restloses Vergessen gibt.

Es ist unmöglich, uns der geistigen Schätze an Vorstellungen, die unser Gehirn besitzt, auf einmal bewußt zu sein; sie ruhen in ungeheurer Menge gewissermaßen in Dunkelheit, im Unbewußten. Nur einige wenige treten über die Bewußtseinsschwelle ins Bewußtsein ein, und jetzt erst bemerken wir sie.

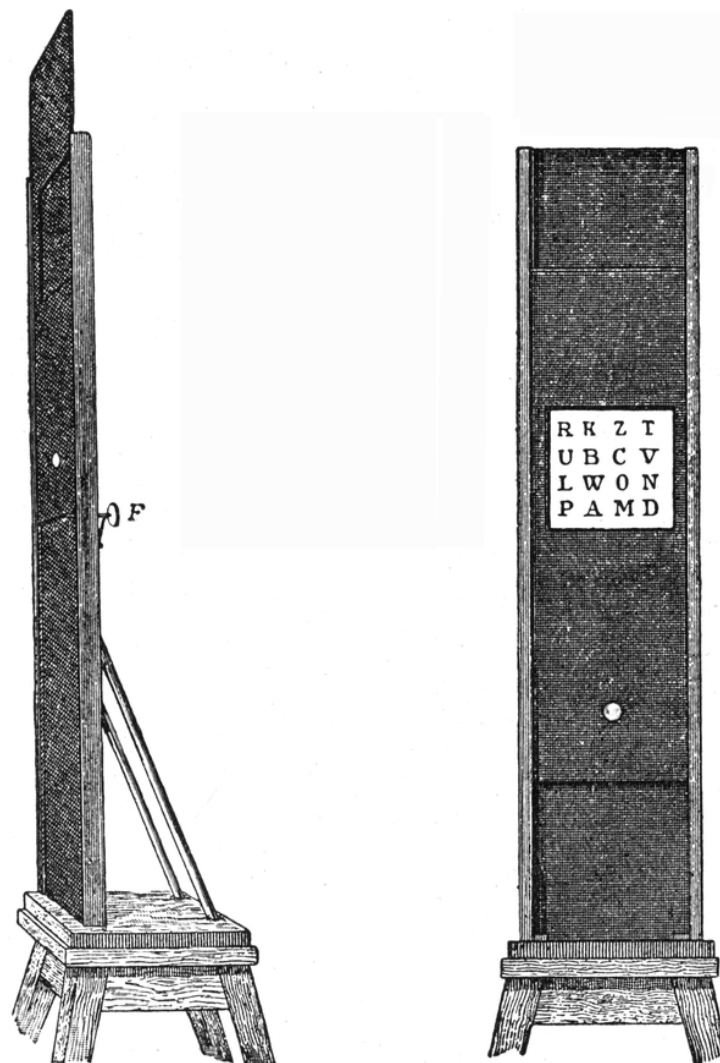


Abb. 3. Schnellseher nach Wundt. Rechts Schieber in einem Augenblick des Falles. (Aus Schulze, Werkstatt der experiment. Psychologie und Pädagogik.)

Nun ist es mit unserem geistigen Auge ebenso wie mit dem körperlichen: Das Bild, das unser Blick erfaßt (das Blickfeld), ist nicht in allen Teilen gleich deutlich und klar. Nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes in der Richtung, in der das Auge gerade blickt, sehen wir ganz klar, den Blickpunkt.

Die Vorstellung nun, die eben aus dem großen Reich des Unbewußten über die Bewußtseinsschwelle ins Bewußtsein eingetreten ist, erscheint uns noch nicht ganz deutlich und klar. Sie steht nun zwar im Blickfeld des Bewußtseins, erreicht aber erst ihre höchste Klarheit und Deutlichkeit,

wenn sie in den Blickpunkt des Bewußtseins („Brennpunkt der Aufmerksamkeit“ nach Wundt) weiterschreitet. Dies geschieht unter der Leitung der Aufmerksamkeit, von der sie hier festgehalten werden kann, sonst schreitet sie vom Blickpunkt in das Blickfeld und wird immer mehr verdunkelt. Wenn sie nicht von der Aufmerksamkeit wieder in den Blickpunkt gehoben wird, sinkt sie nach einiger Zeit über die Schwelle des Bewußtseins ins Unbewußte zurück. Wir merken dann nicht eher wieder etwas von ihr, als bis sie wieder einmal über die Bewußtseinsschwelle gelangt. Fortwährendes Gehen und Kommen geistiger Inhalte finden wir so im Bewußtsein. Alle wandern durchs Blickfeld (Perzeption),^[5] nicht alle durch den Blickpunkt (Apperzeption),^[6] nämlich nur die durch Aufmerksamkeit ausgezeichneten.

Früher wurde hin und wieder behauptet, in einem Augenblick könne unsere Aufmerksamkeit sich nur einem Eindruck hingeben, sich nur auf eine Vorstellung richten. Das ist aber eine Unterschätzung dieser geistigen Kraft des Bewußtseins und der Aufmerksamkeit. Rein aus der Erfahrung liefert uns die Schrift der Blinden den Gegenbeweis.

Ihr Urheber, der französische Blindenlehrer Braille, hatte in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts keine Ahnung von den Ergebnissen der Versuchs-Seelenforschung und jener merkwürdigen Beständigkeit des Bewußtseinsumfangs (Höchstzahl 6 Einheiten), die wir sofort kennenlernen werden. Da er selbst erblindet war, kam er nach den mannigfaltigsten Versuchen und Übungen darauf, nicht über sechs verschieden gelagerte (erhabene, d. h. fühlbare) Punkte hinauszugehen = ∴ Nur so können diese Punkte als Buchstaben von den Blinden leicht und sicher tastend unterschieden werden. Gewöhnlich werden dazu beide Zeigefinger benützt. Der rechte geht voraus und faßt gleichzeitig die vorhandenen Punkte auf, der linke folgt prüfend, zergliedernd und faßt die Punkte nacheinander auf.

Die Buchstaben *A–J* werden durch die obersten vier Punkte dargestellt, die Buchstaben *K–T* entstehen durch Hinzufügen des untersten linken Punkts. Zu diesen Zeichen noch den rechten untersten Punkt gesetzt, ergibt den Rest des Abc.

•	:	••	••	∴	∴
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>q</i>

Diese Beschränkung auf 6 Punkte ist nicht zufällig gewesen. 9 Punkte etwa hätten Gelegenheit gegeben, noch Zahlen und Satzzeichen darzustellen. So fehlen diese.

Für den Gesichtssinn gilt das gleiche. Wird eine Anzahl unzusammenhängender Linien, Punkte, Ziffern oder Buchstaben dem Auge in Bruchteilen einer Sekunde gezeigt und dann schnell wieder verdeckt — genaue Versuche ermöglichen die verschiedenen Arten der Schnellseher^[7] (Tachistoskope) —, so zeigt sich, daß Ungeübte 3–4, Geübte dagegen 6 einzelne Linien, Punkte, Ziffern, Buchstaben klar und deutlich gleichzeitig erfassen können. 6 Einheiten vermag die Aufmerksamkeit also beim Gesichtssinn gleichzeitig zu umfassen. Beim Gehör arbeitet sie in ähnlicher Weise. 6 getrennte Schalleinheiten, etwa Taktschläge, umfaßt sie auch nacheinander, nur muß auf strenge Sonderung der einzelnen Schläge geachtet werden.

Sowie etwas Takt oder Sinn mitspielt, umfaßt die Aufmerksamkeit sogleich bedeutend mehr. Wenn nämlich dem Auge in obiger Weise sinnlose Silbenverbindungen geboten werden, erfassen wir in einem gegebenen Augenblick 6–10 Buchstaben, bei geläufigen Satzbildungen, Sprichwörtern, gar 4–5 kurze Worte mit zusammen 20–30 Buchstaben. Selbst der Ungeübte vermag folgendes Wort zu lesen, es in einem Augenblick überfliegend:

Sommernachtstraum.

Beim Gesichtssinn gleichzeitiges Umfassen mit der Aufmerksamkeit (simultan), beim Gehörssinn nacheinander (sukzessiv) — es bleibt das gleiche Ergebnis: Höchstens 6 voneinander getrennte Einheiten umspannt die Aufmerksamkeit. Wir wollen uns durch folgenden einfachen Versuch selbst davon überzeugen. Wir lesen einer andern Person ohne Taktgliederung (!) und ohne Betonung (!) folgende Silben vor:

su, le, ar, ip, ed, ok.

Sie wird uns diese 6 Einheiten aus 12 Lauten bestehend wiedergeben können. Wir bieten ihr in gleicher Weise folgende Silben:

som, dek, lim, fag, tub, ked, hif, ent.

Höchstens 6, meistens weniger, etwa 5 Silben mit 15 Buchstaben, vermag sie uns wiederzugeben.

Die Macht der Gliederung aber erkennen wir so recht aus den Versuchen Wundts. Mit Klopfapparaten, die auf bestimmte Schläge Nachdruck legen, z. B. beim $\frac{4}{4}$ -Takt auf den ersten stark, auf den dritten nicht so stark, auf den zweiten und vierten Schlag schwach klopfen, läßt sich bei einiger Übung feststellen, daß die Aufmerksamkeit umfassen kann (der Nachdruck wird durch Striche über der Note angezeigt):



6 unrhythmische Eindrücke.



12 = M. M. ^[8] 6×2 im $\frac{2}{8}$ -Takt rhythmisierte Eindrücke.



20 = 5×4 Achtel im $\frac{2}{4}$ -Takt.



40 = 5×8 Achtel im $\frac{4}{4}$ -Takt.

Mit 40 Eindrücken, in 5 Einheiten zusammengefaßt, ist der Höhepunkt erreicht, und zwar bei geübten Versuchspersonen.

Tragen wir mit Takt und Betonung etwas verhältnismäßig Sinnvolles vor, so ist es auch Ungeübten möglich, mit ihrer Aufmerksamkeit sehr viel zu umspannen. Und vermuten läßt sich, daß es uns noch leichter fallen wird, wenn wir die 3 Hilfen: Takt, Betonung und etwas Sinn, nützen dürfen.

Wie leicht fällt uns darum die Auffassung und Wiedergabe z. B. des Signals zum Sturm auf den Feind:



Wir erkennen also schon hieraus ein grundlegendes geistiges Gesetz: Getrennte Elemente vermag unser Bewußtsein nur wenige (6) aufzufassen. Je mehr aber gegliederter Zusammenhang herrscht, desto mehr vermag die Aufmerksamkeit zu umspannen und zu verarbeiten.

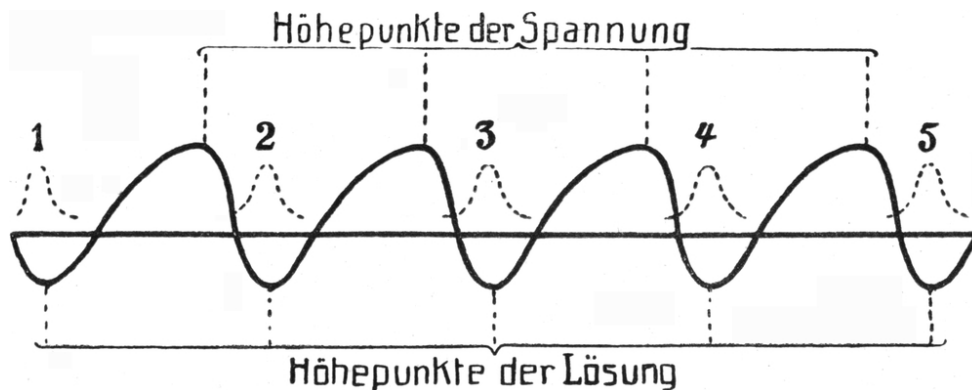


Abb. 4. Verlauf der Empfindungen und des Gefühls bei Einwirkung regelmäßiger Taktschläge (Nach Wundt.)

Das bringt uns auf die Frage, ob denn jene 6 getrennten Schalleindrücke im Geiste getrennt bleiben? Ist die Zeit von einem Taktschlag zum andern wirklich ganz leer? Nein! Eine aufmerksame Selbstbeobachtung schon zeigt uns, daß seelische Elemente ausfüllend und so verbindend wirken. Wenn wir aufmerksam auf etwas hören, haben wir leise Spannungsempfindungen und -gefühle am Trommelfell, das Augenzwinkern unterbleibt, dem Gesicht sieht man an, daß es gespannt ist, die Atmung wird für Augenblicke unterbunden, zum mindesten verflacht. In dieser Beherrschung so vieler Muskeln, mitunter des ganzen Körpers, zeigen sich uns Willensäußerungen; dazu haben wir deutlich die Gefühle und Empfindungen der Spannung, des

Tätigseins, der Anstrengung. Das alles vor einem Taktschlag, hinterher stellt sich für Bruchteile einer Sekunde das Gefühl der Entspannung, der Lösung ein, um in Erwartung des nächsten Taktschlags wieder zum Gefühl der Spannung emporzuschnellen. Der Verlauf dieser Empfindungen und Gefühle bei Einwirkung regelmäßiger Taktschläge läßt sich etwa so veranschaulichen (s. [Abb. 4](#)). Punktiert sind die Empfindungen von den Taktschlägen 1 2 3 4 5.

Doch nicht nur Spannung und Lösung, noch zwei ganz andere Gefühlspaare können sich mit den bloßen Empfindungen verbinden: Lust und Unlust, Erregung und Beruhigung.

Wir erwähnten schon, daß die einfachsten Empfindungen von uns nicht kalt hingenommen werden. Es ist sofort für Gefühlsbegleitung gesorgt, wie wir aus den Veränderungen der Atmung und des Herzschlags ersehen. Diese Veränderungen können mit langen Hebelvorrichtungen auf berußtes Papier geschrieben werden.^[9] Nach Wundt herrschen folgende Gesetzmäßigkeiten zwischen Puls und Gefühlen:

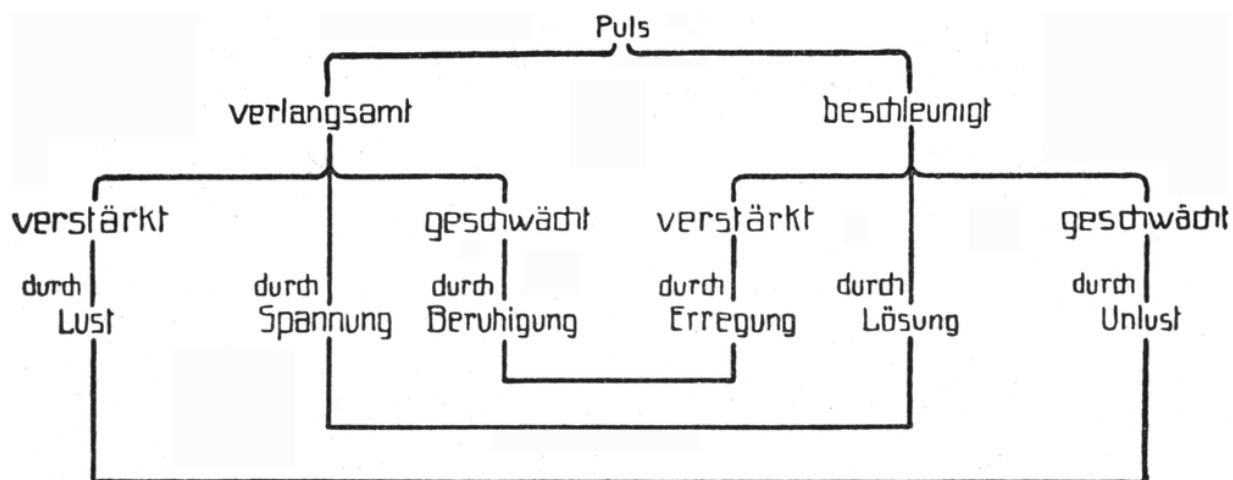


Abb. 5. Die Gesetzmäßigkeit zwischen Puls und Gefühlen. (Nach Wundt.)

In diesen sechs Gefühlsrichtungen liegt eine ungeheure Summe von Gefühlsschattierungen und -verbindungen, die zu jeder Empfindung hinzutreten können.

Empfindungen enthalten Tatsächliches über die Außenwelt, Gefühle dagegen sind persönliche, innerliche Antworten des Geistes auf Reize.

So erblicken wir bei tieferer Betrachtung in unserm Geiste den mächtig schaffenden Grundsatz der Verbindung, weitgehender Verquickung und Durchdringung, aber doch auch wieder Wahrung der Eigenart der geistigen Elemente. Empfindung, Gefühl, Wille treten nicht vereinsamt auf, sondern immer eng verschlungen wie die Fäden eines wundersam verknüpften Flechtwerks.

Jetzt begreifen wir, warum wir überhaupt fähig sind, die einzelnen Hornstöße des Sturmsignals im Zusammenhang nachzusingen. Wenn wir nicht diesen Grundzug des Geistes kennen, getrennte Empfindungselemente mit anderen Empfindungen, mit Gefühls- und Willenswerten zu verknüpfen und zu einem Ganzen, zu einer Einheit, zusammenzuschweißen, würden wir vor einem Rätsel stehen. So aber zieht die Vorstellung vom ersten Hornstoß alles andere ins Bewußtsein nach, weil alles Dazugehörige: Empfindungen mit Klang-, Spannungs-, Lösungs-, Tätigkeits-, Lustgefühlen usw. verbunden wird, wozu noch eine Verknüpfung mit dem Wortgedächtnis getreten ist: „Kartoffelsupp, Kartoffelsupp, den ganzen Tag Kartoffelsupp, Supp, Supp, Supp.“ Dabei fühlt jeder ganz deutlich eine damit verbundene Gefühlsmischung, die sich nicht leicht in Worte fassen läßt: Das Ganze wirkt scharf, rhythmisch, stramm, ulkig usw. Im Gefecht treten dazu noch ganz andere, vorzugsweise Willenswerte von Pflicht, Gehorsam, Begeisterung, Wut usw. Ich erinnere mich noch ziemlich deutlich meiner eigenen Bewußtseinslage beim Hören dieses Rufes im Schlachtgetümmel. An das „Kartoffelsupp“ dachte ich nicht mehr, sondern werbend und mahnend, aufreizend und vorwärtsdrängend stand nur die andere Sinnverbindung im Blickpunkt des Bewußtseins: „Geht schneller vor, geht schneller vor, geht immer, immer schneller vor, vor, vor, vor!“ Und war man auch vom letzten Sprung noch atemlos, dieser Ruf stachelte an und peitschte alle vorwärts, bis nach ungeheuern Anstrengungen und Opfern die Stellung der Russen unser war.

Dieses Verbindungenschlagen der geistigen Elemente untereinander bezeichnet man, wenn es von selbst geschieht, als Assoziation (*socius* [lat.] = der Genosse, der Gesellschafter).

Es wird Zeit, daß wir auch in der Wissenschaft den fremden Sprachplunder loswerden: Vorstellungsverbindung ist für die Zunge nicht leicht genug. Das lange Wort mehrere hundertmal in einem Buche

gebraucht, kostet Zeit, Lohn, Papier usw. Also: Vorstellbindung kann nicht mißverstanden werden.

Diese Bindungen verglich man früher mit einer Kette, bei der die Einzelvorstellungen, den Gliedern einer Kette gleich, aneinander gereiht sind. Jetzt veranschaulicht man das Wesen dieser nicht einseitigen, sondern vielseitigen, fast allseitigen Bindungen besser als ein weitverzweigtes Geflecht, als ein vielseitig brauchbares Netz.

Arten der niederen geistigen Verbindungen (Assoziationen).

1. Wenn wir auf der Orgel einen Ton erzeugen, glauben wir, einen Ton zu vernehmen. Wir sind sehr erstaunt, wenn wir mit Hilfe der Helmholtzschen Schallverstärker erkennen, daß dieser eine Ton sich aus einem Grundton und einer ganzen Menge von Obertönen zusammensetzt, die jenem die Klangfärbung geben. So innig haben sie sich verbunden, daß wir die Obertöne fast nie heraushören. Wenn sich Metalle zu einer Legierung verbinden, verschmelzen sie. Wir reden hier von einer vollkommenen Verschmelzung und erblicken darin eine Art der niederen Bindungen. Die Haupttöne eines Akkordes verschmelzen ziemlich innig, z. B. bilden in dem Vierklang $c\ e\ g\ c'$ die Klänge c und c' eine nahezu vollkommene, c und g , c und e aber unvollkommene Verschmelzungen. Noch unvollkommener verschmelzen c -es. Darum ist ein Mehrklang immerhin eine Verschmelzung, aber eine lose.

Fast jeder Geschmack außer den einfachen Empfindungen: süß, sauer, bitter, salzig, ist eine Verschmelzung der Geruchs- und Geschmacksempfindungen. Wenn wir jemand bitten, sich die Nase zuzuhalten, und geben ihm kleine Zwiebelstückchen in Würfelform zu kauen oder streichen ihm die schönste Vanillentunke auf die Zunge, so kann er nicht angeben, was er im Munde hat. Erst wenn er die Hand von der Nase wegnimmt, riecht er, was wir ihm gaben. Er sagt aber sicher: „Jetzt schmecke ich, daß es Zwiebel (Vanille) ist.“

Unsere räumlichen Gesichtsvorstellungen sind Verschmelzungen der Netzhautempfindungen mit jenen äußerst feinen, die Stellung und Bewegungen des Auges begleitenden Muskelempfindungen (vgl. Praktische Gedächtnispflege S. 40–42). Doch nicht nur Empfindungen verschmelzen untereinander, auch Empfindungen mit Gefühlen und Gefühle untereinander. Von den vielen tausend Möglichkeiten wollen wir ein echtes

Beispiel herausgreifen, das sog. Gemeingefühl. Es ist eine innige Verschmelzung hauptsächlich der sinnlichen Gefühle, die an die Spannungs- und Bewegungsempfindungen der Muskeln und an die Empfindungen der inneren Schleimhäute, besonders des Magens, geknüpft sind. Darauf beruht also unser Gesamtbefinden, die Frische und Lebendigkeit, die uns beseelt, oder die allgemeine Unlust und Mattigkeit, die uns mitunter beherrscht.

2. Eine neue, die Verschmelzung ergänzende Form der Vorstellbindungen lernen wir kennen, wenn wir das folgende Bildchen ([Abb. 6](#)) aufmerksam betrachten: Ganz deutlich sehen wir, wie sich das vorderste Kind herumdreht, das dritte Mädchen, mit zwei Zöpfen, nach oben schaut. So meisterhaft hat der Künstler die weißen Fleckchen angebracht, daß die Personen des Bildes stellenweise geradezu körperlich heraustreten.



Abb. 6. Die umbildende Angleichung beim Betrachten von Bildern.
(Aus Neue Bahnen, 1906.)

Diese prächtige Gelegenheit, unsere seelische Tätigkeit bei einer Bildbetrachtung zu zergliedern, wollen wir nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Wollen wir zunächst mit schwarzem oder geschwärztem Papier alle weißen Kleckse, die Lampen darstellen, zudecken! Dann nehmen wir ein Stück Papier zur Hand! Damit decken wir zunächst die obere Hälfte des Bildchens zu, so daß der unterste Rand des Papierstreifens in der Richtung der Linie *a-a* liegt. Wie? diese länglichen weißen Spritzer haben wir als Kinderkörper gedeutet?

Nun decke man die untere Hälfte des Bildes zu, daß der Streifenrand in der Richtung *b-b* liegt! Mit Ausnahme des zweiten Kindes von links werden wir kaum in jenen Flecken Köpfe vermuten. (Überzeugen!!)

Wie können diese unverständlichen Lichtflecke und -linien von uns zu einem so „sprechenden“ Bilde gedeutet werden? — Wir sind es, die eine Deutung ins Bild hineintragen, wir geben unglaublich viel alte Vorstellungselemente von Kindern, Laternen usw. an den neuen, an sich gänzlich unvollständigen, feinberechnet unvollständigen Eindruck ab. Der neue, ganz und gar lückenhafte Eindruck wird im Nu ergänzt durch früher erworbene entsprechende Vorstellungen aus dem Gesichtsgedächtnisschatze. So wird der Eindruck „aufgefaßt“, „verstanden“. Wenn der Künstler die weißen Flecke nicht so geschickt angebracht hätte, so wären aus unserem Gedächtnis keine unbewußt ergänzenden Vorstellungselemente hinzugetreten, würde uns das Bildchen „unverständlich“ bleiben — wir wüßten „nichts mit ihm anzufangen“. Dieses gleichzeitige Zusammenfließen alter und neuer Vorstellungen wird als Assimilation, als umbildende Angleichung, bezeichnet.

Alle Bild- und Gemäldebetrachtungen sind umbildende Angleichungen. Doch nicht nur sie, auch alle Auffassungen von Dingen, die wir wiederholt sehen. Angenommen, wir sehen einen wirklichen Fackelzug der Kleinen. Wie unendlich lange Zeit würden wir wohl brauchen, um die ungeheure Fülle von Einzelempfindungen, die gewaltige Flut von Gefühlen und ihren Verbindungen, wirklich alle aufzufassen! So greift unsere Aufmerksamkeit aus der Fülle von Eindrücken nur einige wenige Züge heraus (Kinder, Fackeln, Laternen). Wir haben gar nicht die Zeit, alle Einzelheiten aufzufassen. Aus früheren Vorstellungen wird so schnell, daß wir es gar nicht merken, alles Fehlende ergänzt.

Auf diese Weise wird die Auffassung aller Eindrücke wesentlich beschleunigt, weil unser Bewußtsein natürlich mit Erinnerungsvorstellungen viel schneller arbeiten kann, als wenn eine Zergliederung der gesamten Flut von Eindrücken erfolgen müßte. Wir erinnern uns daran, daß unser Bewußtsein nur 6 Einheiten gleichzeitig aufnehmen kann. Wem das als ein Mangel erscheint, der wolle ja bedenken, daß ohne diese wundervolle Angleichung und ohne jene Bewußtseinsenge die Eindrücke unserer Umgebung das Bewußtsein erdrücken oder wir so fassungslos dastehen würden wie ein Blinder, der plötzlich sehend wird.

Genau der gleiche Fall liegt vor beim Übersehen von Druckfehlern. Unser Lesen ist infolge der Übung so geschwind, daß wir nicht mehr Buchstaben an Buchstaben reihen, sondern wir überfliegen ganze Wörter. Kaum ist das Wortbild flüchtig erfaßt, sofort kommt aus dem Erinnerungsschatze das ganze Wort und die richtige Wortbedeutung ins Bewußtsein. Wir übersehen also eigentlich nicht nur den Fehler, wir tun noch viel mehr, wir setzen unbewußt infolge des lebendigen, sofort sprungbereiten Vorstellungsschatzes das richtige Wort an Stelle des falschen.

Beim Sprechen, besonders beim schnellen, werden ganze Silben verschluckt, ganze Wörter arg verstümmelt, und doch hören wir sie richtig. Sofort, wenn solche unvollständige Klanggebilde ins Bewußtsein treten, taucht das vollständige Wort aus dem Gedächtnis ergänzend auf, verbindet sich mit dem neuen Klanggebilde, und die Wortbedeutungsvorstellung tritt dann auch noch aus dem Gedächtnis ins Bewußtsein. So verstehen wir. Wie unvollständig unser sprachliches Hören meist ist, merken wir erst, wenn wir uns einmal verhören. Wir glauben ein Wort bestimmt gehört zu haben, während es nachweislich gar nicht gefallen ist. Aus unserm Gedächtnis stammt das Wort mit Wortbedeutung. So mächtig treten alte Vorstellungen auf, daß sie jene unklare Schallempfindung vollkommen in den Schatten stellen und uns selbst weismachen, es sei der neue Eindruck.

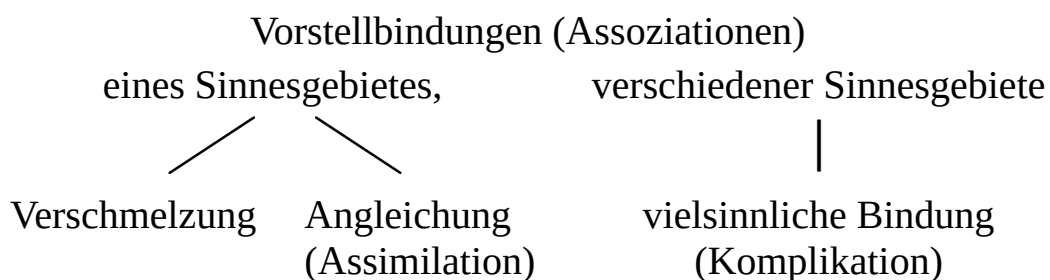
Diese Umbildungsvorgänge machen uns um eine wichtige Entdeckung reicher. Sie zeigen uns, wie unglaublich viel Altes, Gedächtnismäßiges wir in unsere Erlebnisse hineintragen. Alles Erkennen und Wiedererkennen sind Umbildungen, wobei von den betreffenden alten Vorstellungen meist ein gemengter Knäuel von Erinnerungsresten rege wird.

Uns fällt das Sprichwort ein: „Irren ist menschlich!“ Das hat uns die Erfahrung schon oft gezeigt. Wie tief dieses Irren aber schon in den einfachsten Erinnerungsvorgängen begründet ist, hatten wir doch nicht vermutet. Ist doch insofern alle menschliche Auffassung ein Irren!! So erklären sich schon manche Mängel der Zeugenaussage. Vgl. S. 50–55.

Jetzt beginnen wir zu ahnen, von welcher gewaltiger Bedeutung die Forderung ist: „Mehr Arbeit der Sinne!“ ([S. 50.](#)) Es leuchtet doch ein, daß

nur dann eine neu auftretenden Reizen entsprechende Auffassung erfolgen kann, wenn wir früher peinlich genau ähnliche Dinge aufmerksam zergliedernd auffaßten und so einen reichen Schatz möglichst vollständiger und richtiger Vorstellungen erwarben.

3. Es sind aber auch Vorstellbindungen verschiedener Sinnesgebiete möglich. Freilich besteht zwischen den einzelnen Sinnen eine Scheidewand, so daß ein ununterscheidbares Zusammenfließen wie bei der vollkommenen Verschmelzung nicht stattfinden kann. Aber doch knüpfen sich auch hier zarte Bande, die allerdings etwas loser sind als die Verbindungen des gleichen Sinnesgebiets, aber doch noch als feste Bindungen angesprochen werden müssen. Es sind die „Komplikationen“ (ich schlage dafür vor „mehrsinnliche Bindungen“). Wenn wir einen Borsdorfer Apfel sehen, und es läuft uns das Wasser im Munde zusammen, so ist das nur möglich, weil die Gesichtsvorstellung vom Borsdorfer Apfel mit der Geschmacksvorstellung früher eine Bindung eingegangen ist, so daß jetzt sofort die Speicheldrüsen abzusondern beginnen. Ein starker Donner weckt in unserm Bewußtsein gleichzeitig vielleicht das Gesichtsbild eines Feldgeschützes oder Mörsers infolge der Gehör-Gesichtsbindung. Beim stillen Lesen können viele an sich beobachten, wie sie leise Sprechbewegungen ausführen. (Siehe später Inaudi! [S. 57.](#)) Eine Übersicht würde uns also bieten:



Endlich gibt es auch Bindungen, die nicht in einer für die Beobachtung unteilbaren Tat (simultan) vor sich gehen, sondern wo infolge Verzögerung deutlich zwei Teile nachzuweisen sind. Diese verzögerte (sukzessive) Vereinigung beruht sonst auf den gleichen allgemeinen Ursachen und hat dieselben Eigenschaften zweier gleichzeitiger Bindungen, der umbildenden Angleichung und der mehrsinnlichen Bindung. Sie ist der Beobachtung leicht zugänglich; denn alles, was uns von selbst einfällt, wenn wir uns ganz willenlos dem Spiel der Gedanken hingeben, ist

verzögerte Bindung. Das gesamte Erinnern, sämtliche Gedächtnisvorgänge sind nacheinander ins Bewußtsein tretende Vorstellbindungen. Scheinbar von selbst folgt einer Vorstellung dann eine ganze Menge anderer. Wir wissen aber, daß dieses Folgen nur auf Grund von Verbindungen möglich ist. Deshalb verweisen wir andauernd auf frühere oder spätere Stellen, damit jeder beim zweiten Lesen möglichst viele Brücken schlägt.

Wirkt aber bei den geistigen Verbindungen der Wille mit und unterscheiden wir deutlich Gefühle der Spannung, der Tätigkeit dabei, so entstehen nach Wundt Apperzeptionen, die unmittelbar unter der Mitwirkung der Aufmerksamkeit zustande kommen. Denken, Überlegen, Einbildungskraft und Verstandestätigkeit sind (nach Wundt) solche Verbindungen. Durch sie nur sind dann solche weitgespannten Zusammenhänge und Überblicke (Synthesen), solche tiefeindringenden Zergliederungen (Analysen) möglich, wie wir sie bei den Größen des Geistes bewundern.

Für Apperzeption, wie sie Wundt auffaßt, haben wir zahlreiche deutsche Wörter: denken, beziehen, überlegen, zergliedern, verknüpfen, verketteten usw. Durch sie entstehen die höheren, den Menschen vor der Tierwelt auszeichnenden Gedächtnisverknüpfungen. Von diesen höheren Verbindungen läßt Goethe den Teufel bewundernd sprechen:

„Es ist mit der Gedankenfabrik,
Wie mit einem Webermeisterstück,
Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflin herüber, hinüber schießen,
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.“

[4] Wie derartige Reize zustande kommen und wie sie von den Sinnesnerven fortgeleitet werden, um als Empfindungen in unser Bewußtsein zu treten, zeigen die beiden ersten Abbildungen. Unser Finger berührt einen heißen Gegenstand oder verletzt sich an einer Nadel; sofort wird der Finger auch schon zurückgezogen, ohne daß unser Wille daran beteiligt ist. Das geht so zu: Der heftige Reiz (Hitze, Stichverletzung) erregt eine Empfindungs-Nervenzelle, ein Sinneskörperchen, von denen Hunderte und Tausende auf Fingern, Lippen und

anderen empfindlichen Stellen verteilt sind ([Abb. 1](#)). Jedes dieser Sinneskörperchen, die nur einige Tausendstel-Millimeter messen, ist von einer feinen Nervenfaser umstrickt, die sofort den Reiz bis zum Hinterhorn des Rückenmarks leitet. Dort löst er eine so starke Erregung aus, daß sie nach dem Vorderhorn zu (motorischen) Bewegungs-Nervenzellen überstrahlt und dort auch Erregung verursacht. Sie teilt sich der Bewegungsnervenfaser mit, die den dazugehörigen Muskel zusammenzieht und den Finger von der gefährdeten Stelle entfernt. Der Zuckungsbogen ist geschlossen, wir haben eine unwillkürliche Bewegung, eine Reflexbewegung, gemacht, an der unser Gehirn vorderhand gar keinen Anteil genommen hat.

Wesentlich zusammengesetzter werden die Vorgänge, wenn wir uns im Dunkeln tastend bewegen. Dann genügt nicht die einfache Zuckungsbewegung zum Schutz des bedrohten Gliedes. Dann springt die Erregung nicht sofort vom Hinter- zum Vorderhorn, sondern steigt erst im Hinterhorn aufwärts ins Großhirn. Verschiedene Hirnstellen sind daran beteiligt ([Abb. 2](#)). Die an dieser Stelle als Schmerz, Druck, Kälte oder Wärme in unser Bewußtsein tretende Empfindung wird unter Hinzutritt des Willens zu einem Bewegungsantrieb umgearbeitet, der von der Bewegungszone im Gehirn zum Muskel abwärts geleitet wird, das bedrohte Glied mit bewußter Absicht zu bewegen.

[5] Bloße Aufnahme.

[6] Erfassung.

[7] Solcher „Schnellseher“ gibt es mancherlei Arten. Bei den einen fällt eine Platte mit viereckiger Öffnung herab, durch die der Blick Bruchteile von Sekunden lang auf bestimmte Ziele freigegeben wird. Oder es schwingt vor den Augen eine Fläche mit einem Schlitz hin und her, durch den Zeichen oder Gegenstände auf ganz kurze, bestimmbare Zeit betrachtet werden ([Abb. 3](#)).

[8] D. h. nach dem Taktmesser (Metronom) von Mälzel gemessen.

[9] Wie sich Puls und Atmung bei jenen drei Gefühlsrichtungen gestalten, ist bei Wundt, Grundzüge der Physiologisch. Psychologie, II. Band, 6. Aufl., S. 304–309, zu ersehen. Es sind ähnliche Puls- und Atemlinien, wie wir eine auf [Seite 69](#) bringen.

IV. Ein kurzer Ausflug in die Werkstatt unseres Geistes.

Es ist natürlich, daß unser Gehirn ([Abb. 7](#) und [8](#)), diese wunderbare Gedankenfabrik, die Forscher besonders anzog, daß es ebenso wie das der Tiere mit allen möglichen Verfahren bis zu seinen Zellen mikroskopisch gründlich durchforscht wurde. Im Jahre 1887 schon erschien ein Verzeichnis von 341 Arbeiten über Nervenfasern und Ganglienzellen.[\[10\]](#) Allein 1895 bis 1908 wurden gegen 1500 Arbeiten nur über die Bauart der Gehirnzellen veröffentlicht.

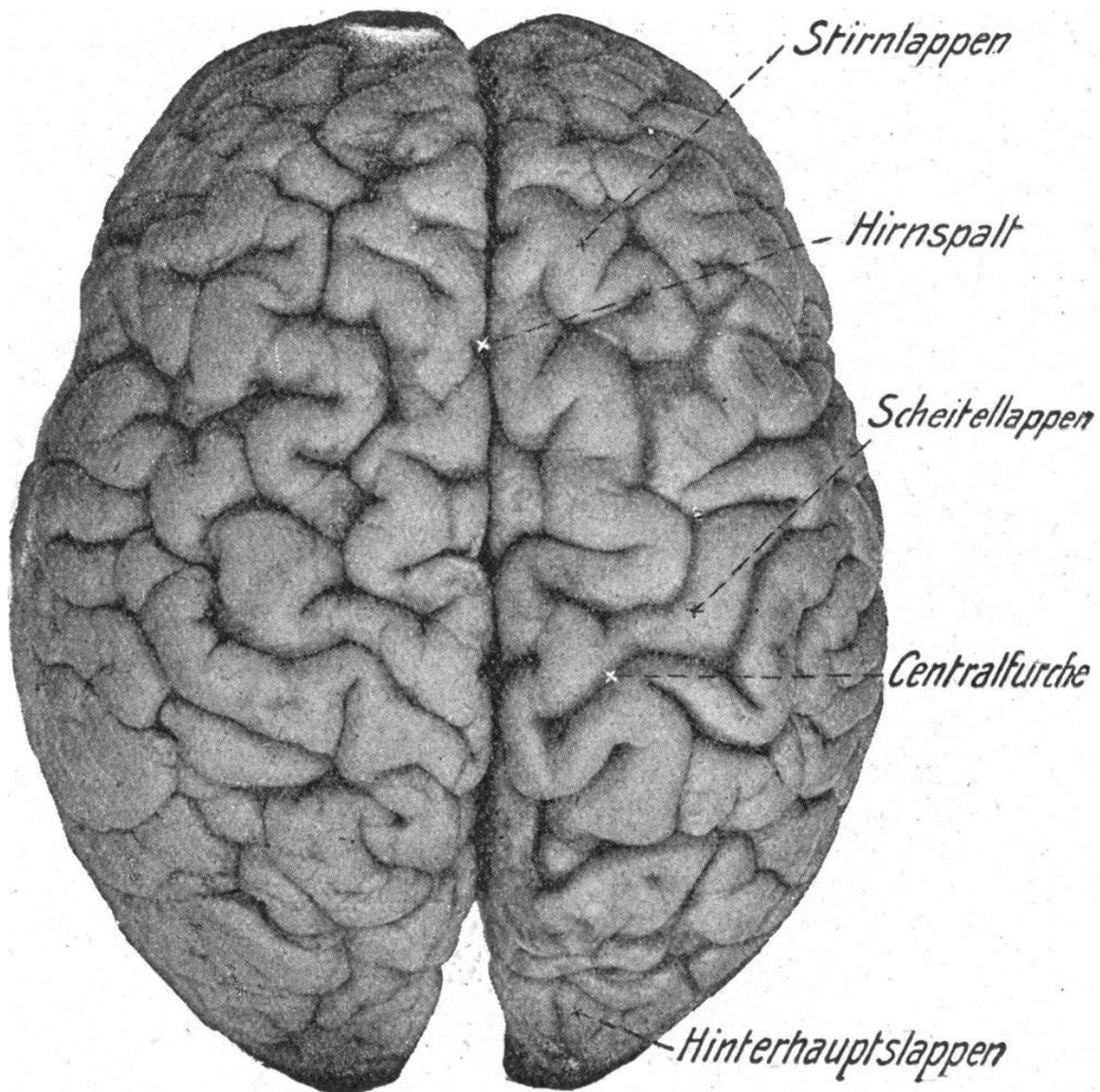


Abb. 7. Das menschliche Gehirn von oben.

Ein Schnitt durch das Gehirn zeigt uns, daß die rötlichgraue Oberfläche, die „graue Substanz“, das „Rindengrau“, nur einen dünnen Überzug von wenigen Millimetern Dicke bildet. Was darunter liegt, sieht weiß aus und besteht aus ungezählten Millionen von markhaltigen Fasern, Nervenleitungen, die wir als Mark bezeichnen ([Abb. 11](#)).

Wenn wir nach einem Vergleiche suchen, der uns den Zweck dieser Einrichtung verständlich macht, so eignet sich dazu das Bild einer elektrischen Kraftanlage recht gut. Die Dynamomaschine als Kraftwerk

versorgt die Leitung, ein weit gespanntes Drahtnetz, mit Kraft und Licht. Das Rindengrau würde als Kraftstelle, die ungeheuren Mengen von Markfasern als das ganz verschlungene Leitungsnetz zu bezeichnen sein; denn mehrere Millionen solcher Nervenleitungen verbinden die einzelnen Teile des Gehirns und ihre Oberflächenzellen untereinander.

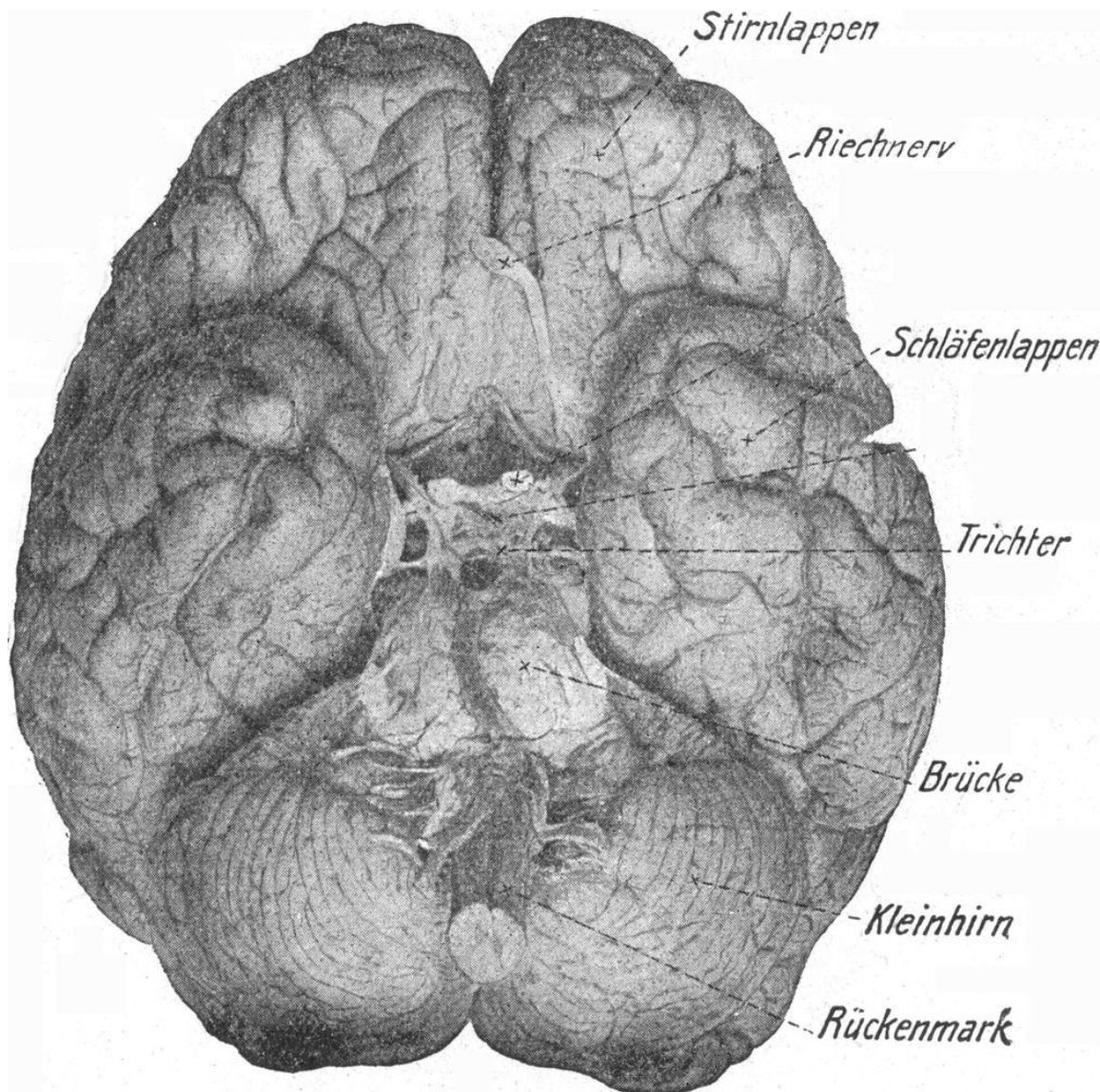


Abb. 8. Das menschliche Gehirn von unten.

Außerdem ziehen ganze Faserzüge von einer Hirnhälfte zur andern. „Der größte Teil des menschlichen Großhirnmarkes besteht also tatsächlich aus nichts anderem als aus Millionen wohlabgedichteter, insgesamt Tausende von Kilometern messender Leitungen, die die Sinneszonen

untereinander, die Sinnesbezirke mit den geistigen Bezirken und diese wieder untereinander verknüpfen; — und nur aus dieser Mechanik ergibt sich die Einheitlichkeit der Großhirnleistungen.“ (Flechsig.)



Abb. 9. Isolierte Ganglienzelle. Nach Ramon y Cajal.
(Aus Pfeiffer, Menschliches Gehirn.)
N Neurit (Nervenfaser); alle übrigen Ausläufer sind Dendriten
(baumartig verästelte Ausläufer des Zellinhalts).

Das ganze Gehirn ist nun in kleinere oder größere Arbeitsgebiete eingeteilt. Das Kleinhirn ist durch Nervenleitungen mit allen Gelenken, Sehnen, Muskeln, auch mit den drei Bogengängen des Labyrinths im Ohr, verbunden. Darum empfinden wir mit seiner Hilfe fortwährend jede Lageveränderung der beweglichen Körperteile und sind stets über die Lage unseres Körpers genügend unterrichtet.



Abb. 10. Einzelne Zellen und
Faserverbindungen aus der vorderen
Zentralwindung des Menschen.
Nach Ramon y Cajal.
(Aus Pfeiffer, Menschliches
Gehirn.)

A Große Pyramidenzellen mit nach
oben gerichteten Dendriten und
nach abwärts gerichtetem Neurit. —
B Schaltzellen, vielleicht
Mittelglieder von
Assoziationsfasern. — D
Endverzweigungen aufwärts
gerichteter Neuriten.

Um die Bedeutung des Mittel- und Zwischenhirns zu ermitteln, versuchte man, bei Säugetieren das Großhirn zu entfernen, was nach mühevollen Versuchen endlich Goltz, dem Straßburger Anatomen, bei einem Hunde gelang. Das Tier, das also nur noch Kleinhirn und Mittel- und Zwischenhirn besaß, blieb noch 18 Monate am Leben, und man konnte an ihm beobachten, daß auch ein großhirnloses Säugetier nicht ohne seelische Regungen ist. Zwar war der Hund blödsinnig geworden, hatte die Fähigkeit zur richtigen Auslegung des Empfundenen und das Gedächtnis verloren und

vermochte die Nahrung nicht selbst zu suchen. Doch konnte er sich ohne Unterstützung aufrichten, stehen und sogar aufrecht gehen. War er auf glattem Boden hingefallen, so richtete er sich von selbst wieder auf. Aus folgendem Versuch schließt der Nichtfachmann vielleicht gar auf erste Anfänge eines Denkens ohne Großhirn. Man ließ ihn zwischen lange Bretter. Er lief bis zum Ende, wo die Zimmerwand ihm den Weg versperrte. Umdrehen konnte er sich in der Enge nicht, so versuchte er lange, sich an der Wand emporzurichten und das Hindernis zu überwinden. Nach vielen fruchtlosen Anstrengungen fing er langsam an, rückwärts zu gehen, und war nach einer Viertelstunde (!) erst wieder aus den Brettern heraus.

Ob man, wie Wundt, auf ein ganz leises Dämmern von Bewußtsein daraus schließen darf? Oder war es nur bei dem Tiere ein etwas unheimliches Gefühl vor dem unüberwindlichen Hindernis, das ein Zurückweichen hervorrief, und dann ein zwangsläufiges Weiterpendeln, nachdem das Rückwärtsgehen einmal eingeleitet war? Selbstverständlich fehlte seinem Gehen Zweck und Ziel. Sinnestätigkeit war beschränkt vorhanden, denn er war nicht blind, nicht taub, nicht stumm, hatte Geschmack und Gefühl.

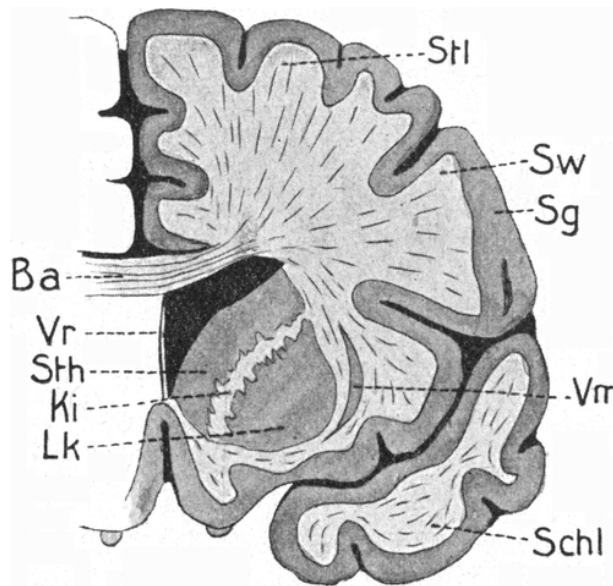


Abb. 11. Frontalschnitt durch die rechte Großhirnhälfte des Menschen. (Nach Dr. C. Heitzmann.)

Stl Stirnlappen. *Schl* Schläfenlappen. *Sw* weiße Substanz. *Sg* graue Substanz. *Ba* Balken. *Sth*, *Lk* u. *Vm* innere Anhäufungen grauer Substanzen. *Ki* innere Kapsel. *Vr* rechte Hirnkammer.

Aber die Triebe machten sich noch mit starker Wucht und Selbständigkeit geltend. Hatte er kein Futter, so lief er hungrig und sehr lebhaft umher. Nach dem Fressen trat sofort Ruhe ein, und es überfiel ihn ein ruhiger, anscheinend traumloser Schlaf, bis Nahrungsmangel oder starke innere oder äußere Reize sein Bewußtsein von neuem aufstachelten. Die körperlichen Bedürfnisse wirken also sogar noch bei völligem Großhirnmangel treibend (Trieb!) und setzen alle Glieder in Bewegung, die der unmittelbaren Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse dienen.

Nach Goltz und Flechsig gleicht nun das neugeborene Kind — besonders aber eine Frühgeburt, da sie mit einem fast ganz unreifen, des Nervenmarks fast völlig entbehrenden Großhirn zur Welt kommt — einem großhirnlosen Wesen. Schon vom ersten Atemzuge an wirken die Triebe mächtig. Schreiend fordert das junge Leben die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Sind sie befriedigt, schwinden die Zeichen von Bewußtsein, es schläft. Noch lange zeigt sich die Herrschaft der Triebe, nach deren Befriedigung fast ausschließlich die Sinne verlangen. Idioten, deren

Großhirn sich nicht ausbildete, bleiben auf dieser Entwicklungsstufe stehen. Wir ersehen daraus, daß ein gesundes, voll entwickeltes Großhirn nötig ist, um die Triebe zu beherrschen und überhaupt zu höheren geistigen Leistungen zu gelangen.

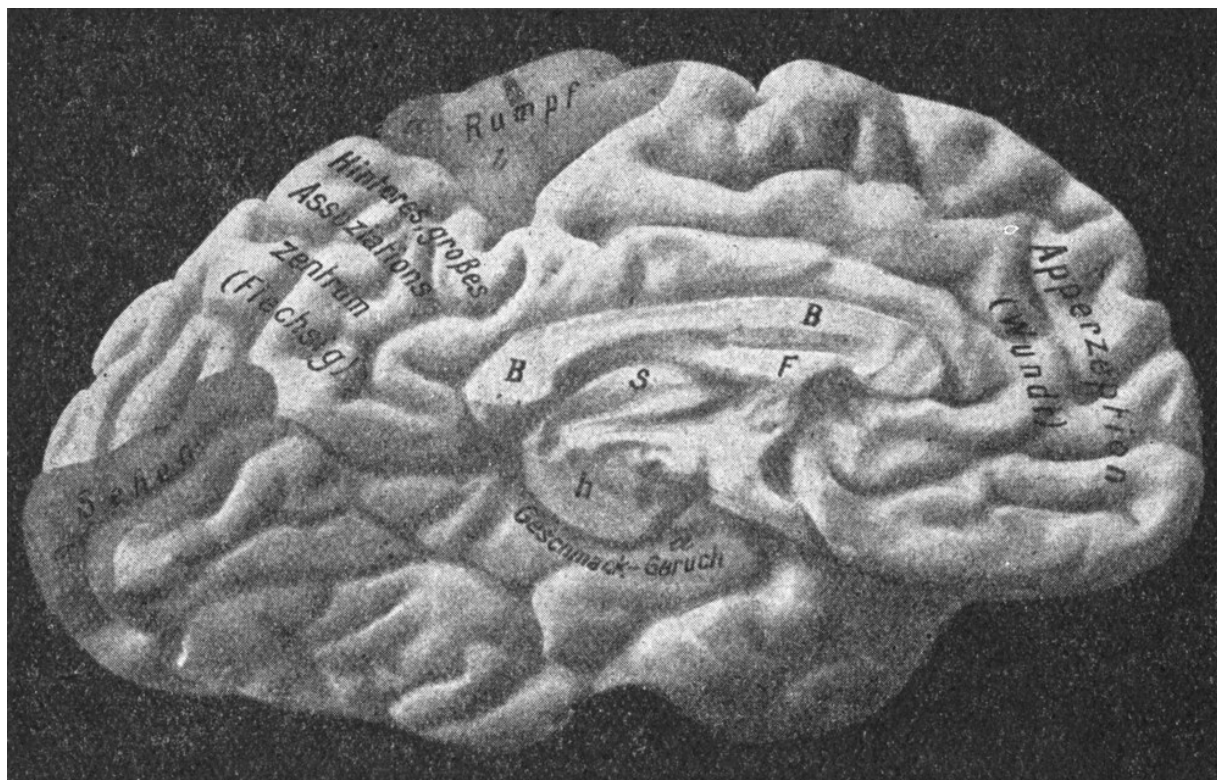


Abb. 12. Innen(Median-)seite der linken Großhirnhälfte des erwachsenen menschlichen Gehirns in $\frac{1}{2}$ natürl. Größe. Rechts Stirn, links Hinterhaupt. Das verlängerte Mark mit dem Kleinhirn bei *h* (Hirnschenkel) abgetrennt. *a* empfindende, *b* bewegende Zentren, *B* Balken, *S* Sehhügel. (Aus Pfeiffer, Das menschliche Gehirn.)

Wir wenden uns nun den größeren und kleineren Arbeitsgebieten der Großhirnrinde zu, wie sie auf unserem farbigen Umschlagsbild,^[11] das nach Pfeiffer hergestellt wurde, und auf der Abbildung 12 zu sehen sind. Über die Abgrenzung der Sinneszonen sind die Forscher einig. Von den Sinnesorganen lassen sich die Nervenleitungen sowohl anatomisch als auch entwicklungsgeschichtlich bis zur Rinde verfolgen.

Der Hinterhauptslappen enthält den Sehbezirk. Wir „sehen“ mit dem Hinterhauptsteil des Großhirns. Der Schläfenteil enthält die Hörzone. In Teilen der untern Großhirnfläche (in der Seepferdchenwindung, *gyrus hippocampi*) liegen Geruch und Geschmack (s. [Abb. 12](#)). Aber ganz einig

ist man sich noch nicht. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen verlegen beide Sinne mehr an den Balken und über ihn. Wenn auch bei Tast- und Körpergefühlsempfindungen die niedern nervösen Organe (Rückenmark, verlängertes Mark, Kleinhirn, Mittel- und Zwischenhirn) eine große Bedeutung haben, spielt dabei doch auch die hintere Zentralwindung eine ganz bedeutende Rolle.

Bewegungen sind das Ergebnis einer gemeinsamen Betätigung mehrerer Bezirke des gesamten Gehirns und Rückenmarks. Die vordere Zentralwindung des Großhirns gilt aber als engere Bewegungszone, weil sie eine Menge Punkte enthält, die nach Öffnung des Schädels und Reizung mit elektrischem Strom Arbeiten bestimmter Muskeln auslösen.

Nun bleibt aber noch ein großer Teil der Hirnrinde (nach Flechsig reichlich zwei Drittel) frei, wohin keine Nervenfasern von den Sinnesorganen verlaufen, und von wo sich auch keine Verbindung zu Muskeln nachweisen läßt.

Es liegt nahe, dorthin die Vorstellungs- und Gedankenverknüpfung (die Assoziations- und Apperzeptionstätigkeit) zu verlegen. So unterscheidet Flechsig auf Grund entwicklungsgeschichtlicher und reicher praktischer Erfahrung als Irrenarzt drei große Assoziationszonen, die aber noch nicht allgemein als solche anerkannt werden, gegen die sich sogar schärfster Widerspruch erhebt.

Die Mehrzahl der Forscher neigt nämlich zu der Annahme, daß die verbindende und verknüpfende Fähigkeit unseres Geistes nicht von genau zu umgrenzenden Zonen (Assoziationsherden) abhängt, sondern daß bei solchen Vorgängen größere oder geringere Teile der gesamten Hirnrinde mitarbeiten. Dieser Meinung ist z. B. Wundt.

Aber auch Flechsig behauptet nicht, daß die von ihm angegebenen Stellen des Gehirns unabhängig von andern arbeiten können. Er meint auch, daß wir Vorstellungen in tausend-, hunderttausend- und millionenzellige mit Rücksicht auf die dabei in Tätigkeit tretenden nervösen Elemente einteilen können. Wenn wir etwa das Wort Honig schreiben, so wird dem Schreibbezirk eine gewisse Führerschaft zukommen, aber es muß doch erst in einer andern Zone ein Vorstellen des Wortes Honig stattfinden. Da wir häufig während des Schreibens leise Sprechbewegungen vollziehen, die, durch Hebelvorrichtungen aufgezeichnet, sich nachweisen lassen, also auch

deutlich oder undeutlich der Klang des Wortes im Bewußtsein anklingt, müssen jedenfalls auch die Sprech- und Hörzone mitarbeiten, ebenso die Sehzone; denn jedes Wort wird ja auch gesehen, meist sogar noch prüfend überflogen. Außerdem schreiben wir das Wort nicht geistlos hin, wir sind uns über seine Bedeutung klar. Dann arbeitet die Wortbedeutungszone mit. Dazu denken wir vielleicht an die gelbe Farbe des Honigs, die Vorstellung vom süßen Geschmack läßt uns das Wasser im Munde zusammenlaufen (Geschmacksbezirk). Denken wir nun noch an seinen Urheber, an die summende Biene (Gehör-Gesicht), an seinen Ursprung, den Blütenkelch, usw., so ist als sicher anzunehmen, daß bei diesem doch immerhin einfachen seelischen Erlebnis beinahe die ganze Gehirnrinde mitarbeitet.

In der Schläfengegend liegt die sogenannte Insel. Tiefe Erkrankungen der linken Insel führen bei Rechtshändern meist zu starken Sprachstörungen. Nach Flechsig ist sie schon durch ihre Lage und ihre Nervenverbindungen dazu berufen, besonders in der linken Gehirnhälfte die zerstreuten Bezirke der Sprache einheitlich zusammenzufassen. Aber schon gegen die Abgrenzung der Wortseh- (Lesen), Worthör-, Sprech- und Schreibbezirke hat sich starker Widerspruch bemerkbar gemacht. Daran ist allerdings nicht zu zweifeln, daß es diese 4 Bezirke gibt, daß die 4 verschiedenen Äußerungen der Sprache: Lesen, Worthören, Sprechen und Schreiben nicht einheitlich an einem Orte untergebracht sind. Das zeigen die Störungen bei Sprachlähmungen (Aphasie). Nur ob diese Bezirke einen besonderen Platz neben den Sinneszonen haben oder ob sie nicht vielmehr in den linken Sinneszonen mit drinstecken, das ist die Streitfrage.

1911 ist Nießl von Mayendorf in seiner großen Sonderarbeit „Die aphasischen Symptome und ihre kortikale (auf der Hirnrinde) Lokalisation“ auf Grund vieler Tatsachen zu der Überzeugung gelangt, daß die bisherige Abgrenzung der Sprachzonen nicht haltbar ist. Sie seien in die Sinneszonen zu verlegen.

Auf unserer Titelblattabbildung ist noch der von Dejerine vermutete Lesebezirk angegeben. Allein es gibt eine ganze Reihe Fälle, wo die graue Rinde (und nur in der grauen Rinde können Erinnerungen haften, nur sie hat Nervenzellen, die weißen Markfasern darunter sind nur Leitungsbahnen für die Erregungen der Rinde oder der Sinneswerkzeuge) dieser Gegend zerstört war durch Erweichungen oder gelähmt durch Blutergüsse — und die Kranken fröhlich weiterlasen. Nur wenn die linken Leitungsbahnen zur

Stelle schärfsten Sehens, oder dieser linke Hirnbezirk schärfsten Sehens selbst zerstört war, dann war Leseblindheit immer vorhanden.

Nießl von Mayendorf hat weiter gezeigt, daß die Brocasche Sprechstörung von Erkrankungen der unteren linken vorderen Zentralwindung verursacht wird. Von dort gehen auch die sonstigen Bewegungsantriebe zu Zunge, Lippen, Schlund, Kehlkopf aus. Wiederum liegt die Sprechzone im Sinnesgebiet (und nicht außerhalb, nicht in der linken dritten Stirnwindung).

Für das Worthören (Wernicke) sollen auch nur die beiden Schläfenquerwindungen in Betracht kommen.

Die zweite große Hirnzone für geistiges Verknüpfen ist nach Flechsig das Stirnhirn, das sich beim Menschen durch eine besonders starke Entwicklung auszeichnet, wie auch bei den Tieren die geistige Entwicklung mit der Ausbildung des Vorderhirns gleichen Schritt hält. Kleinere anatomische Eingriffe oder Verletzungen bleiben in den höheren Teilen meist ohne nachweisbare Schädigung, d. h. es stellt sich keine Lähmung von Gliedmaßen ein, auch die Sinne arbeiten wie sonst. Es erfolgt auch keine merkliche Störung des Geisteslebens, vielleicht deshalb, weil gerade dort die große Vielseitigkeit der Faserverbindungen den angrenzenden Hirnteilen ermöglicht, stellvertretend für die verletzte Stelle zu wirken. Größere Verletzungen allerdings haben eine Abnahme des Gedächtnisses zur Folge, auch geringere, in gewissen Fällen sogar gänzliche Willenlosigkeit.

Neben Wundt und Flechsig nehmen auch andere Forscher an, daß das Stirnhirn eine große Bedeutung für die Aufmerksamkeits- und Lernvorgänge und den Willen hat. Und da alle Willenshandlungen von Gefühlen begleitet sind — Wundt bezeichnet ja sogar die Willenshandlung als einen zusammengesetzten Gefühlsprozeß —, wird das Stirnhirn wohl bedeutungsvoll für Gefühle sein.

Infolge reicher, ja verschwenderischer Ausstattung mit Leitungsfasern bis in die entlegensten Teile der Hirnrinde sei der Anteil des Stirnlappens an der Ausbildung des Bewußtseins sehr groß. Hier können Erregungen sämtlicher Sinnes-, Bewegungs- und Vorstellungszonen zusammentreffen. Bei Störungen in diesem Teil finden sich denn auch Beeinträchtigungen des Bewußtseins, die sich beim Affen auch durch wissenschaftliche Versuche

nachweisen lassen. Da außerdem Erkrankungen des Stirnlappens zu Veränderungen des Bewußtseins, zur Entstehung von Größenwahn oder Selbstvernichtungswahn führen können, soll dieser Teil des Hirns wichtig sein für den Begriff der eigenen Persönlichkeit, für die Vorstellung vom Ich.

Demgegenüber macht Nießl von Mayendorf geltend, daß fast jede Verletzung des Gehirns die Menschen zu Neurasthenikern macht, daß also Abnahme von Aufmerksamkeit und Gedächtnis eintritt. Das sei kein Grund, Aufmerksamkeit, Bewußtsein, Gefühl und Willen gerade dorthin verlegen zu wollen.

Eine dritte große Verknüpfungszone, gegen die sich allerdings viel Widerspruch erhebt, nimmt Flechsig im hintern Scheitelhirn an (s. [Umschlagbild](#) und [Abb. 12](#)). Was er sich als deren Aufgabe denkt, wird uns in folgenden zwei Beispielen klar werden. Newton sah einen Apfel vom Baume fallen. Dieser einfache Vorgang gab ihm den Anstoß, das Gesetz der Schwere zu entwickeln. Galileis Pendelgesetze haben ihre erste Ursache in einer vom Winde hin und her bewegten Kirchenampel. Von wieviel Millionen Menschen sind schon fallende Äpfel oder vom Winde bewegte Gegenstände gesehen worden — und ihnen fiel dabei gar nichts ein! Diese Fähigkeit, daß bei gewöhnlichen Dingen ungewohnte, außerordentliche Gedanken auftauchen, die sich im Kopfe des Schöpfergeistes zu einem ganzen Gebäude der prächtigsten Gedankenverbindungen auswachsen, verlegt Flechsig in das hintere Scheitelhirn. Tatsächlich zeigen solche Schöpfer der großen geistigen Zusammenhänge, eine starke Entwicklung ihres Schädels in der Scheitelgegend, so der Mathematiker Gauß, die Tonmeister Bach, Beethoven, Richard Wagner, der Philosoph Kant und Naturwissenschaftler, wie Darwin und Liebig.

Andere Forscher sind vorsichtiger. So möchte Nießl von Mayendorf über die übrige Hirnrinde außer den Sinneszonen nur so viel sagen, daß sie wahrscheinlich nichts mit Wahrnehmungen, Erinnerungen, Gedächtnis zu tun haben, sondern daß die Ernährungszustände der Hirnrinde als Gefühle das einzige sind, was von den dort sich abspielenden Vorgängen zu Bewußtsein kommt.

Wir müssen abwarten, wie die Verarbeitung der Kriegshirnverletzungen die Ansichten klären wird.

Die leitenden Markfasern entwickeln sich größtenteils erst nach der Geburt und gehen wohl erst um die Zeit der Geschlechtsreife der vollen Reife entgegen. Außerdem ist anzunehmen, daß der Mensch, solange sich noch neue Markfasern, also Nervenleitungsbahnen, im Gehirn bilden, neuer geistiger Erwerbungen fähig ist. Denn weil alle körperlichen Glieder durch Übung stärker werden, besonders eine Zunahme ihrer Muskelmasse eintritt, liegt die Vermutung nahe, daß geistige Arbeit auch neue Leitungsbahnen schafft und vorhandene Bahnen verstärkt; das würde bis zum 40. Lebensjahr und darüber der Fall sein. Dann wird sich wohl der Faserreichtum und die damit verbundene geistige Leistungsfähigkeit längere Zeit auf gleicher Höhe halten, mit zunehmendem Alter aber abnehmen. In den Vergrößerungsuntersuchungen von Kaes findet sich eine Stütze für diese Vermutung.

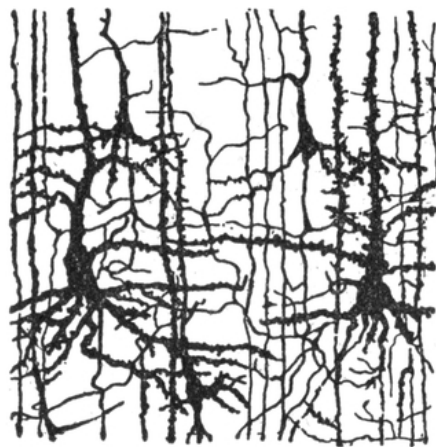


Abb. 13. Ganglienzellschicht aus der Sehrinde des Menschen. Nach Ramon y Cajal.
(Aus Verworn, Mechanik des Geisteslebens.)

Die Rinde setzt sich aus mehreren Schichten verschiedener Zellenlagen zusammen. Nicht überall ist die gleiche Anzahl von Schichten, auch ihre Stärke ist nicht überall die gleiche. Die Assoziationszonen haben den Meynertschen Fünfschichtentypus, während in anderen Gegenden Schichten mit Unterschichten auftreten. Vordere und hintere Zentralwindung (für Gliedmaßenbewegung und -empfindung) unterscheiden sich dadurch, daß in der hinteren Zentralwindung eine sogenannte Körnerschicht vorhanden ist, an deren Stelle in der vorderen

Zentralwindung mächtige Pyramidenzellen treten. Diese Pyramiden sind die Ursprungsstätte sämtlicher Bewegungsnerven und eines großen Teils der Assoziationsfasern (Bechterew). Sie sind beim Menschen 30–40 μ ($\mu = \frac{1}{1000}$ mm) groß. Wie die einzelnen Zellen miteinander in Berührung stehen, sehen wir an einer Vergrößerung aus der Sehrinde ([Abb. 13](#)).

Zwei Arten von Ausläufern hat die Zelle: Verästelte Protoplasmafortsätze aus dem Zellinnern, die Reize empfangen (Dendriten), und einen wenig verzweigten Ausläufer, der Reize fortsetzt (Neurit). Dieser wird gleich zum Achsenzylinder einer Nervenfasern — die aus Hülle, Mark und Achsenzylinder besteht —, wenn die Zelle beim Übergang des Rindengraus zum Rindenweiß liegt.

[10] Ein Ganglion ist ein Nervenknäuel, aus dem Nervenfasern zu den Sinneswerkzeugen oder Muskeln oder andern Ganglien gehen ([Abb. 9](#)). Aus lauter Ganglien setzt sich die Hirnrinde zusammen ([Abb. 10](#)).

[11] Um auf dem Umschlagsbild die Insel sichtbar zu machen, wurde der sie bedeckende Schläfenlappen entlang der Sylvischen Spalte nach unten gedrückt. Jedem Bewegungsherd in der vorderen Zentralwindung entspricht ein in der gleichen Höhe gelegener Empfindungsherd in der hinteren Zentralwindung; doch wurden diese letzten Zonen zur größeren Übersicht als „Zentren für die Körperempfindlichkeit“ zusammengefaßt. (Aus Pfeiffer, Das menschliche Gehirn.)

V. Regeln für jede Gedächtnisarbeit.

Aufmerksamkeit.

Wir würdigten schon die hervorragende Bedeutung der Aufmerksamkeit bei den Bewußtseinsvorgängen. Sie ist eine grundlegende Bedingung alles Denkens und bewußter Verknüpfung. Wir ahnen schon ihre Bedeutung für das Gedächtnis und wollen deshalb den Vorgang der Aufmerksamkeit noch besonders beobachten. Bei Schnell-Leseversuchen in Bruchteilen einer Sekunde zeigten sich persönliche Unterschiede in den Leistungen. So wurde nach mehrmaligem kurzen Zeigen (am Schnellseher, [s. Fußnote S. 12](#)) gelesen: Vom

I. stetigen	II. unsteten	III. mischenden Typus
statt: bedauernsw.	Weihnachtsausstellungen	Papierschneidemaschine
1. b	1. Buchausstreben	1. Polizei
2. . . . er	2. Weihnachtsabgaben	2. maschine
3. bedauer	3. Weihnachtsbaum	3.
4. werter	4.	Papierschneidemaschine
5. be . au . . . r	Weihnachtsausstellungen	
6. be . au . . . r		
7. bedauernsw. .		
8.		
bedauernswerter		

Der erste Leser setzt sich langsam, aber sicher und ohne Fehler, das Wort zusammen. Er verschließt sich der umbildenden Angleichung ([S. 18–20](#)) und macht auf sachliche Treue Anspruch. Der zweite glaubt gleich alles gesehen zu haben, er springt förmlich mit den Augen über das Wort hin, hat aber kaum einen Buchstaben richtig gesehen. Die äußeren Reize veranlassen ein reges Auftauchen von Erinnerungen. Kennzeichnend für ihn sind Einbildungszutaten, bis er mit der vierten Lesung das Wort richtig erfaßt hat. Der dritte mischt beide Arten. Bei der ersten Lesung ist sein Blick über das Wort hingehuscht, ein Einfall hat das richtig gesehene P unrichtig zu Polizei ergänzt. Bei der zweiten Lesung hat er durch genaues Sehen den hinteren Teil des Wortes richtig erfaßt und bei der dritten das ganze Wort.

Infolge der ganz kurzen Lesezeit enthüllen sich uns hier die drei Grundformen der Aufmerksamkeit:

1. die festhaltende (fixierende), stetige,
2. die hin und her schwankende (fluktuierende), unstete,
3. die mischende Art.

Diese drei Grundformen des Aufmerkens führen uns zu scharf unterscheidbaren Arten des Arbeitens überhaupt:

1. Der Stetige vermag sich nur langsam einer Aufgabe anzupassen. Es vergeht erst einige Zeit, ehe er seine volle Anpassung an den zu lernenden Stoff erreicht. Aber allmählich sammelt sich sein Geist immer mehr, beharrt nun zäh und treu bei der Arbeit und läßt sich nicht ablenken. Das Gedächtnis dieser Grundform des Aufmerkens nimmt langsam auf, aber behält sehr treu. Der Geist beharrt in der einmal eingeschlagenen Richtung wie ein Fernrohr, das, auf eine bestimmte Entfernung eingestellt, die nähere oder fernere Umgebung unscharf oder gar nicht abbildet. Der Forscher bezeichnet diese Erscheinung als „Einstellung“. Kommt dazu noch eine überragende Begabung, dann ist der Gelehrte fertig.

2. Das Gegenteil in allen Punkten ist die unstete, die hin und her schwankende Aufmerksamkeitsform. Überraschend schnell paßt sich ihr Vertreter einer umfangreichen Aufgabe an. Seine Aufmerksamkeit ist schnell auf den zu lernenden Stoff gerichtet, hat sehr bald den persönlichen Höhepunkt der Zuspitzung und Verdichtung erreicht. Aber die innere

Sammlung ist nicht so tiefgehend wie bei der ersten Art, darum läßt sich seine Aufmerksamkeit leicht ablenken und einem neuen Gebiet zuwenden. Irrtümer sind bei ihm an der Tagesordnung. Seine Einstellung ist nicht so bestimmt gerichtet wie bei der ersten Form, er gleicht einem Fernrohr mit fortwährendem Linsenwechsel. Seine Leistungen sind nicht tiefgründig. Sein Gedächtnis nimmt überraschend schnell auf, verliert aber auch rasch wieder das Gelernte, was ohne Zweifel Nachteile sind.

Jedoch befähigt gerade diese Form des Aufmerkens zu ganz bestimmten Berufen, ist sogar die grundlegende Eigenschaft mancher Begabung. Die umfangreiche, sich schnell hingebende, aber auch schnell wieder neuen Gebieten zuwendende Aufmerksamkeit zeichnet den geborenen Zeitungsmann, Künstler, Staatsmann und jeden Geschäftsmenschen aus, begünstigt das Aus-den-Ärmeln-Schütteln und die Schlagfertigkeit der Rede.

3. Die dritte Art ist meiner Meinung nach die vollkommenste. Wer ihr angehört, vermag seine Aufmerksamkeit zu verteilen, vielen Dingen gleichzeitig, allerdings mehr oberflächlich zuzuwenden, aber sie auch kräftig und tiefgehend auf die einzelnen Reize zu richten. Diese Aufmerksamkeit ist ein Vorzug des geborenen Offiziers. Einen Nützlichkeiterfolg dieser Form sehen wir an obigen Leseversuchen. Das Wort wird schon beim dritten Versuch getroffen.

Deshalb habe ich die beiden ersten Grundformen der Aufmerksamkeit ausführlicher dargestellt, damit der Leser prüfen kann, welcher Form er angehört. Die Art seines Aufmerkens erklärt sicherlich etwaige ungünstige Gedächtniserfolge.

Dann gilt es bei der ersten Art, fleißig zu üben, um die Langsamkeit zu überwinden und eine schnellere Anpassung der Aufmerksamkeit zu erreichen. Nach den Feststellungen Meumanns vermag zähe, jahrelang fortgesetzte Übung beinahe alle angeborenen Unterschiede im Gedächtnisbereiche auszugleichen. Er weist das an einem langsam Lernenden nach, der das erstemal zu 12 Silben 56 Wiederholungen brauchte. Nach mehrmonatiger Übung waren nur noch 19 nötig.

Die zweite Form des Aufmerkens muß sich bemühen, gründlicher zu sein, Einbildungszutaten unter allen Umständen zu unterdrücken. Dadurch wird ja die Treue des Gedächtnisses außerordentlich beeinflusst. Für solche

Personen ist das genaue Zeichnen eine gute Schulung des Geistes, und es gilt für sie besonders das, was über die Ausbildung der Sinne gesagt ist (vgl. [S. 50–57](#)).

Die zähe Übung ist also der Zauberstab, der grundlegende Schwächen des Gedächtnisses beseitigt. Und ein zäher Wille erreicht stets mehr, als die glänzendste Begabung eines haltlosen Menschen, bei dem nicht Not, Ehrgeiz oder Begeisterung den starken Willen zur Arbeit entwickeln halfen.

Man glaube ja nicht, dem Schöpfergeiste falle alles in den Schoß. Auch der Gipfelmensch muß rastlos arbeiten, üben, wenn er die Vollendung sehen will. Da hat z. B. ein Dichter eine „Leichenphantasie“ auf den frühen Tod eines Jünglings gedichtet, und darin wird vom Vater des Verstorbenen gesagt:

Zitternd an der Krücke,
Wer mit düstern, rückgesunknem Blicke,
Ausgegossen in ein heulend Ach,
Schwer geneckt vom eisernen Geschicke,
Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach?
Floß es „Vater“ von des Jünglings Lippe? (des Gestorbenen!)
Nasse Schauer schauern fürchterlich
Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe,
Seine Silberhaare bäumen sich. —

Vollständig verrückt! Nicht? Nun, der das dichtete, war der junge Schiller. Daraus kann man die Größe der Arbeit und Übung ahnen, die ihn zu unserem Dichterfürsten gemacht hat. Und von Fritz von Uhde wird erzählt, daß sein Lehrer ihm den guten Rat gab, Pinsel und Palette wegzulegen: „Aus Ihnen wird doch nichts!“ Aber der Grundsatz: „*Nulla dies sine linea*“, kein Tag ohne Linie oder Pinselstrich, hat ihn auf die Höhen seiner Kunst geführt.

Von einer andern Seite her wollen wir die Aufmerksamkeitserziehung als eine Erziehung grundlegender Geisteseigenschaften betrachten. Unsre Ärzte heilen manche Nervenkranken neuerdings dadurch, daß sie diese ernsthaft arbeiten lassen. Im ärztlichen Schrifttum wird geradezu

einstimmig auf die ganz erstaunliche Bedeutung der Arbeit für die Persönlichkeitsbildung, für den Willen, ja, für die geistige Gesundheit des Menschen hingewiesen. Aber, diese wohltätige Wirkung findet sich nur bei streng geordneter, stetiger, pflichtgemäßer Arbeit, nie bei spielerischer Scheinarbeit.

„Manche schwere Neurasthenien des späteren Lebens, die sich in sog. Platzangst, nervösen Lähmungen usw. äußern, sind nur vergrößerte Formen jener mangelnden Unterordnung des Körpers und des Nervensystems unter den Willen, die sich im Schulleben in fortgesetzter Nachlässigkeit, Flüchtigkeit und Zerfahrenheit in der Arbeitsleistung zeigt. Starke Übung in der geistigen Bezwungung nervöser Unstetigkeit im Arbeiten kann sehr wohl eine starke vorbeugende und heilende Wirkung auf dem Gebiet der Nervenleiden haben.“ (Förster, Schule und Charakter, S. 239.)

Unser Buch soll keine bloße Belehrung sein, es soll zur Tat anregen. Der rechte Mann verlangt Beweise und forscht selbst nach. So wäre eine reizvolle Aufgabe, die eigene Aufmerksamkeitsform festzustellen und mit dieser kleinen Aufgabe den segensreichen Grundsatz: „Erkenne dich selbst“ zu üben. Ein beliebiger Lesestoff, ganz kurze Zeit von einer zweiten Person gezeigt, genügt dazu schon. Wir hätten aufzuschreiben, was wir gesehen haben, und zu vergleichen. Haben wir einzelne Wörter oder Buchstaben richtig erfaßt, so gehören wir zur ersten, müssen wir uns viel Flüchtigkeitsfehler, Einbildungszutaten bei der Nachprüfung eingestehen, zur zweiten Art.

Jene mögen sich im schnellen Erfassen der Buchstaben und Wörter, bei Spaziergängen im schnellen Erfassen der Fensterzahl, einer Häuserreihe mit einem Blick, der einzelnen Latten an einem Zaun usw. üben.

Die andern möchten ihrem Blick bestimmte Richtung geben, ihn nicht oberflächlich dahinschweifen lassen: Andauernd mehr ins einzelne schauen, mehr nach Unterschieden beim Betrachten des Lattenzaunes oder der Fenster einer Häuserreihe suchen usw.

Diese Übungen sind bei den verschiedensten Gelegenheiten noch zu erweitern, bis sich die gemischte Aufmerksamkeitsform entwickelt, die alle Vorzüge der beiden andern in sich vereinigt. Über die vieldienliche Anwendung des hier Erkannten in Lehre und Leben ließe sich ein ganzes

Buch schreiben. Ich habe in der „Praktischen Gedächtnispflege“ S. 12–23 mehr darüber mitgeteilt.

Die Taktgliederung.

Die Versuchs-Seelenforschung entdeckte, daß die Aufmerksamkeit rhythmisch ist. Wir können uns davon überzeugen, indem wir unsere Taschenuhr so weit von uns entfernt niederlegen, daß wir ihr Ticken gerade noch hören. Da merken wir zu unserem Erstaunen, daß wir ein paar Augenblicke das Ticken vernehmen, dann eine kurze Zeit nicht mehr, es dann abermals hören, darauf wieder nicht usw. An der Uhr liegt es nicht, die tickt in bestimmtem Takt weiter, unsere Aufmerksamkeit aber wechselt, indem sie sich anspannt, dann nachläßt, um wieder angespannt abermals nachzulassen.

Jetzt wird uns auch die Ursache der merkwürdigen Tatsache klar, daß unser Bewußtsein, wie wir bereits auf [S. 11–14](#) ausführten, nur sechs gesonderte Taktschläge, aber 40 Töne, in 5 Takten zu 5 Einheiten zusammengefaßt, umspannen kann: Aufmerksamkeit und Bewußtsein sind rhythmisch veranlagt. Das liegt offenbar an unserer gesamten leiblich-geistigen Einrichtung. Da das Herz in bestimmtem Takt klopft, klopft es in den Schlagadern des ganzen Körpers in gleicher Weise. In Fieberzuständen fühlen wir, wie es überall hämmert, in gesundem Zustand allerdings seltener, mitunter aber deutlich vor dem Einschlafen. Aber schon die Atembewegungen wirken merklich auf uns ein. So kommt es, daß wir jede körperliche und geistige Arbeit am besten, erfolgreichsten und liebsten in einem gewisse Takte ausführen.

Die Aufzeichnungen des Ergographen, an dem der menschliche Finger Gewichte über die Ermüdung hinaus fortgesetzt hebt, bis ein weiteres Heben infolge Ausgabe aller Kräfte nicht mehr möglich ist, zeigen ein Gleichmaß von bewundernswerter Stetigkeit. Awramoff^[12] ließ Versuchspersonen Hebungen mit dem Finger an diesem Gerät ausführen. Er stellte ihnen die beiden Aufgaben, ohne und mit Takt zu arbeiten. Da mußte er die merkwürdige Erfahrung machen, daß er niemand fand, der nicht nach 2–5 Hebungen ganz von selbst zu einem bestimmten Rhythmus überging. Ebbinghaus zweifelte überhaupt daran, daß es ihm möglich sein würde, seine Silben gänzlich ohne Takt zu lernen. Darum lernte er alles taktmäßig.

Und gar der Takt des Gehens bildet (nach Wundt) „einen deutlich erkennbaren Hintergrund unseres Bewußtseins“.^[13] Dieser Grundzug unseres Wesens gilt sogar für die Denkarbeit. Erwähnt sei Goethes Ausspruch: „Die besten Gedanken kommen mir im Gehen.“ Auch der Naturforscher Helmholtz machte ähnliche Erfahrungen. Er erzählt von sich, daß er bei gleichmäßigem, langsamem Bergsteigen leicht und erfolgreich zu denken vermöge. Vergleiche Praktische Gedächtnispflege S. 15. Von Beethoven sagt man, daß er fast alle Tondichtungen im Gehen geschaffen habe.

Die drei empfanden also die gewaltige Macht des Rhythmus. Sie sind unverdächtige Zeugen; denn sie hatten damals sicher noch keine Ahnung von den tieferen Gesetzmäßigkeiten des Bewußtseins, die uns erst die Versuchsforschung enthüllte.

Tatsächlich hat der Rhythmus zu allen Zeiten und bei allen Völkern eine Rolle gespielt, bei den Tänzen und Liedern sowohl, als auch beim Arbeiten (s. [Abb. 14](#), S. 39). Heute noch beobachten wir die vereinigende und belebende Kraft des Taktes beim Getreidedreschen, beim Straßenpflastern, beim Rudern usw.

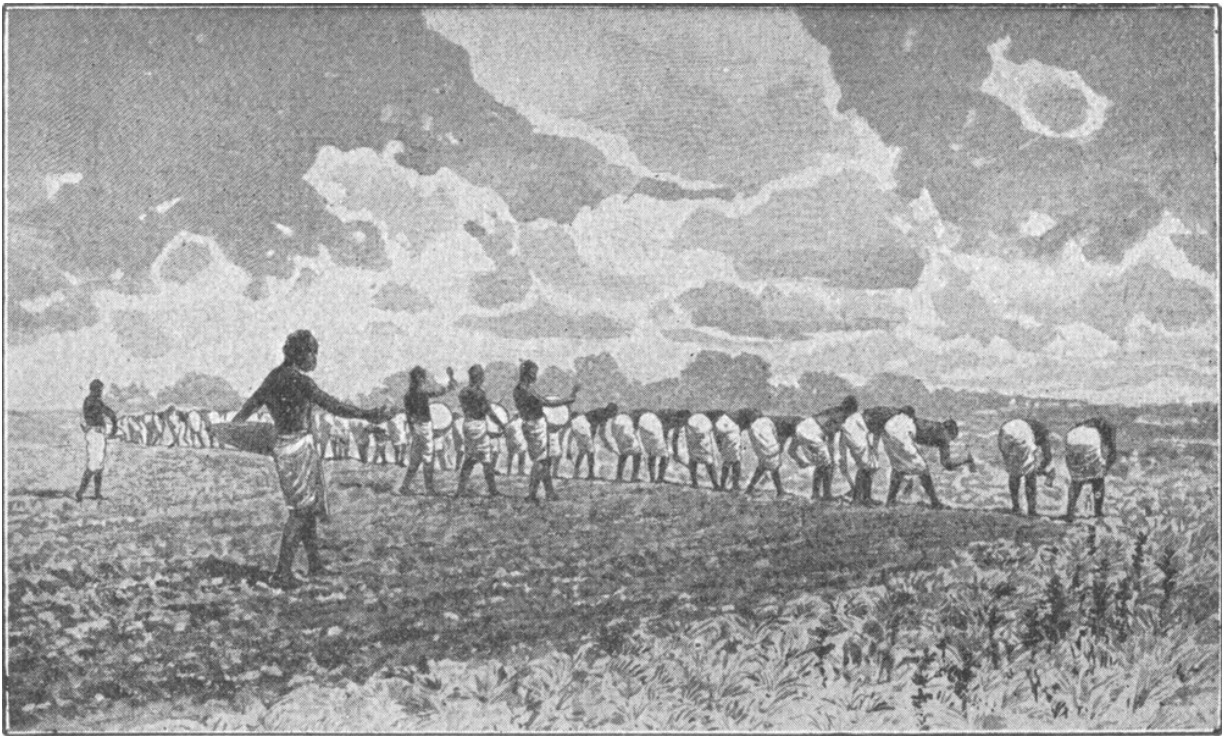


Abb. 14. Bestellung eines Feldes in Ngilla (Kamerun), die in Abteilungen von 100 Mann nach dem Takte der nachfolgenden Musik erfolgt. Hinter den Arbeitern marschieren ebenfalls im Takt die Säeleute, aus einem umgehängten Sack Samen streuend.
(Aus Meinecke, Deutsche Kolonien.)

Er schafft einen gewissen Anreiz zur Arbeit, so daß der Zuhörer gar nicht untätig bleiben kann. Lebhaft und abwechslungsreiche Takte können erregen, sogar aufregen.

Beim Lernen ist der Takt darum schon seit den ältesten Zeiten eingeführt. Die Griechen bevorzugten stark diese Form für Lebensregeln und Gesetze. Ich persönlich habe noch keine Sprachlehre der alten Sprachen gesehen, die nicht eine Fülle von Regeln in Rhythmus und Reim enthielte. Ja, der Takt ist sogar ein Kennzeichen der Dichtung geworden. Aus welchen Ursachen er es wurde und seine seelischen Wirkungen, habe ich ausführlich dargestellt in „Deine gestaltende Seele und Dein Stil“.

Ebert und Meumann haben denn auch zahlenmäßig die Vorteile festzustellen versucht. Bei einer Versuchsperson waren für 10 Silben, unrythmisch gelernt, 23 Wiederholungen; für 12 Silben, rhythmisch gelernt, 14 Wiederholungen; bei einer anderen Versuchsperson für 12

Silben, unrhythmisch gelernt, 49 Wiederholungen; für 16 Silben, rhythmisch gelernt, 31 Wiederholungen nötig.

Die Erklärung dieser auffallenden Ergebnisse dürfte darin zu suchen sein, daß sich der Rhythmus unserer Aufmerksamkeit selbsttätig, d. h. unwillkürlich, regelt, so daß die Anspannungen mit den betonten Silben, das Nachlassen der Aufmerksamkeit mit den unbetonten zusammenfällt, die schwach und kurz betonten Eindrücke sich an die kräftiger betonten anschließen und so zusammen eine Einheit bilden. Durch den Wechsel der Tonstärke werden eng zusammenhaltende Gruppen gebildet. Die Aufmerksamkeit selbst wird beherrscht und ihre Verteilung geregelt; denn nicht allein die Aufmerksamkeitskraft, sondern auch ihre sparsame und zweckmäßige Verwendung ist bedeutungsvoll.

In welchem Takte zu lernen ist? Je nach den Verhältnissen! Schnelles rhythmisches Lernen gliedert günstiger als langsames Lernen. Bei sinnarmen Stoffen oder Tätigkeiten (Berufstätigkeiten) wird man also ein schnelles Zeitmaß wählen, da durch schnelles Lesen und Arbeiten die Aufmerksamkeit aufs höchste gespannt wird. Dann aber vermindert sich die Aufmerksamkeit, und schließlich wird die Arbeit von selbst abschnurrend. Aber gerade das selbstwirksame Arbeiten ist ja vielfach das Ziel der Übung, besonders im Berufe, weil durch Selbstbetrieb die meiste geistige Kraft erspart wird.

Allein es ist wohl zu beachten, daß dieses maschinenmäßige Verfahren sich nur für Sinnloses eignet. Für Stoffe, die der Verstand erarbeitet und wo jedes einzelne Glied aufgefaßt werden soll, sollte langsam und mit Verstand gelernt werden. Es ist also die Unterscheidung, ob sinnlos oder sinnvoll, wichtig für den einzuschlagenden Weg zur Einprägung.

Mehr darüber in der „Praktischen Gedächtnispflege“ S. 23–29.

Gruppenbilden, Stelle-Anweisen (Lokalisieren), Gliedern.

Auch beim beobachtenden Merken einer Reihe von Gegenständen ist ohne Zweifel das Gruppenbilden vorteilhaft. Es ist ein Gliedern beim Gesichtssinn. Ein Kaufmann hat Kisten zu zählen. Es bedeutet für ihn eine große Zeit- und Kraftersparnis, wenn er stets drei oder vier Kisten zusammenfaßt.

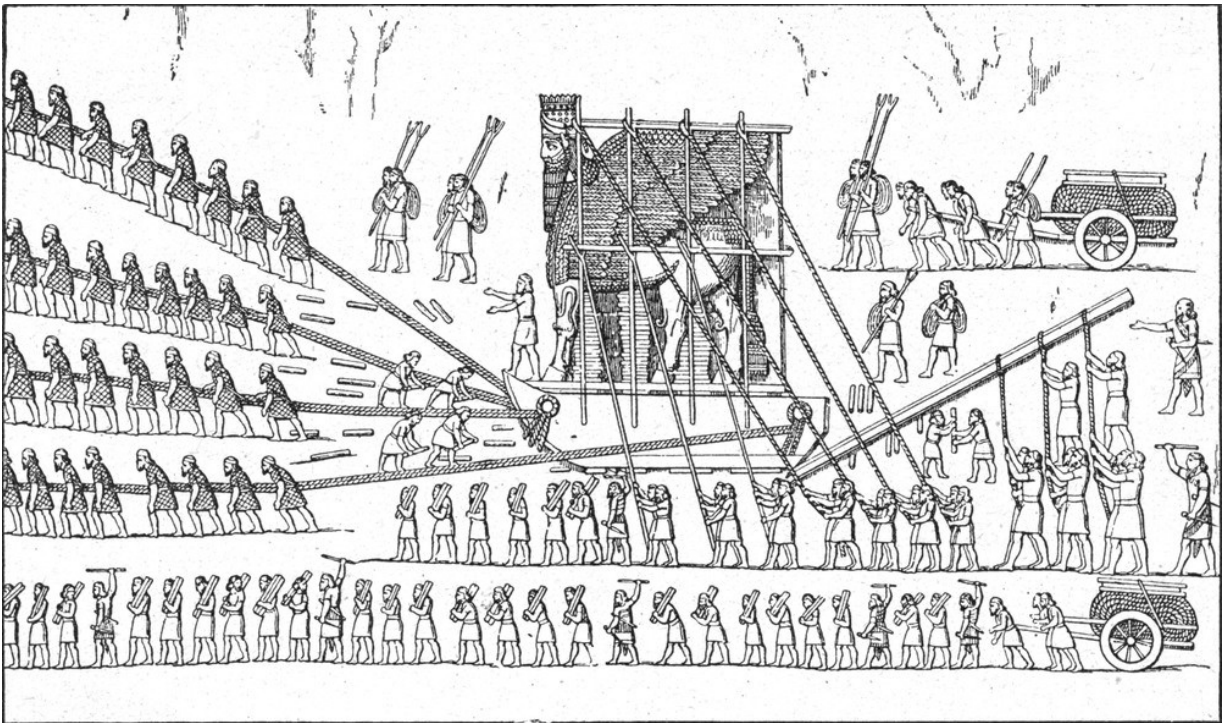


Abb. 15. Beförderung eines Stierkolosses beim Palastbau des assyrischen Königs Sanherib (705–681 v. Chr.). Relief aus Kujundschi, den Ruinen des alten Ninive. (Nach Layard, aus Bücher, Arbeit und Rhythmus.) — Der Leiter der Arbeit steht am Vorderende der zu befördernden Last und gibt mit Handklatschen den Seilziehern das Zeichen zum gleichzeitigen Anziehen. (Vgl. [S. 39](#).)

Dieses Einheitenbilden, das Umfassen mehrerer Personen oder Gegenstände mit einem Blick, sollte oft geübt werden. Gelegenheit dazu bieten spielende Kinder, auf der Straße sich bewegende Personen, vorüberfahrende Eisenbahnzüge, Gartenzäune, Häuserfronten mit ihren zahlreichen Fenstern usw.

Besteht doch auch die Tätigkeit des geübten Lesers nicht mehr in einem mühseligen Aneinanderreihen von Buchstaben, sondern einige wenige Buchstaben werden scharf ins Auge gefaßt, was an Zeichen dazwischen liegt, wird überflogen und in Gruppen zusammengefaßt. Gar nicht anders ist es beim schnellen Klavierspielen oder Stimmenbuchlesen. Diese Hinweise deuten darauf, daß die eben angeregte Übung des Geistes im Zusammenfassen zu Einheiten keine Spielerei ist, sondern den mannigfachsten angewandten Gebieten zugute kommt, nicht zuletzt dem Gedächtnis, dessen wichtige Grundlagen in einer scharfen gründlichen Beobachtung und eben im Einheitenbilden bestehen. Die Vorteile, die Takt und Gruppenbilden dem Gedächtnis gewähren, scheinen zum Teil ihre Ursache in dem „Stelle-Anweisen“ zu haben.

Jedes Glied einer übersichtlichen Gruppe hat seinen bestimmten Platz. In ungeordneter Masse ist das unwillkürliche Merken eines bestimmten Platzes sehr erschwert. Da nun Zahlen, sinnlose Silben, verwickelte Formen gewissermaßen glatt sind und dem Gedächtnis kein hervorstechendes Merkmal bieten, fördert tatsächlich Ortsmerken das Gedächtnis.

In Lehre und Leben läßt sich das Stelleanweisen mannigfaltig mit Erfolg verwenden. Mündliche Darbietungen müssen gut gegliedert, klar geordnet sein. Auf alles Neue muß der Hörer durch eine Ankündigung, gewissermaßen Überschrift, vorbereitet werden, damit er weiß, wohin es einzuordnen ist. Schriftliche Darbietungen an der Tafel oder in Unterrichtsbüchern sind übersichtlich zu gruppieren. Gelegenheit zu einem Überblick, zu Rückschau und Zusammenfassung sollte oft geboten werden. Ist etwa die Übersicht über jene vier Begriffe auf [S. 21](#) dem Leser überflüssig erschienen? Oder hat nicht vielmehr jeder deutlich gefühlt, wie dadurch mehr Klarheit geschaffen und Verwechslungen vorgebeugt wurde?

Gefühl und Anteilnahme (Interesse).

Die Bedeutung der Gefühle schon bei einfachen geistigen Vorgängen lernten wir [S. 14/15](#) kennen. Es kommt ihnen aber eine noch weit größere Macht zu. Wie die Zergliederung der Seelenvorgänge lehrt, sind die entscheidenden Antriebe sowohl bei der ursprünglichen Bildung der Vorstellungen wie bei ihrer allmählichen Umwandlung die begleitenden Gefühls- und Willensvorgänge (W. Wundt). Und nach Th. Ziegler kommt uns überhaupt nur zum Bewußtsein, was Gefühlswert hat. Darum stehe das Gefühl an der engen Pforte des Bewußtseins und entscheide über Aufnahme oder Nichtaufnahme, über ja oder nein. Daraus geht hervor, daß der Gedächtnisvorgang die allertrefflichste Anregung erfährt, wenn der Lernende eine möglichst hochgespannte Neigung für die Arbeit gewinnt. Dann sind Aufmerksamkeit und Wille ohne weiteres da.

Was du tust, das tue freudig — und es wird gelingen. So wird jede Arbeit zu einer Quelle der Lebensfreude. Aber wie kommen wir zu einer solchen frohen, ausgeglichenen Gefühlslage von mittlerem Maß, wie sie sich auch für die Gedächtnisarbeit als fördernd erwiesen hat?

Man sollte meinen, eine aufgeregte Begeisterung müsse ungemein fördernd wirken. Das ist aber nicht der Fall. Ob dabei zuviel Aufmerksamkeit aufgesaugt wird? Die anzustrebende mittlere frohe Gefühlsstimmung steht nicht mehr unter dem unmittelbaren Eindruck eines lustvollen Erlebnisses, das die Wogen der Freude hochgehen ließ, sondern unter seinen Nachwirkungen, die über den ganzen Tag und seine Gedächtnis- und Arbeitsleistungen einen Schimmer von froher Stimmung verbreiten. Wir können diese Gefühlsnachwirkungen mit den Nachbildern (vgl. Praktische Gedächtnispflege S. 13) vergleichen. Wie es möglich ist, Nachbilder festzuhalten und auszunützen, so auch eine abklingende Gefühlsflut.

Heinrich Seidel^[14] schuf in seinem „Leberecht Hühnchen“ das Bild eines wundervollen Alchimisten des Glücks, der aus den unscheinbarsten, vom Durchschnittsmenschen unbeachteten Gedanken und Dingen unglaublich viel goldene Schätze des Gemüts herausschmelzt. Und wenn wir es versuchen, werden auch wir erkennen, daß die Erinnerung an froh

verlebte Stunden des Lernens und Schaffens, der Hinblick auf das ferne schöne Ziel oder auf die nahe Belohnung, die man sich selbst nach getaner Lernarbeit gönnt, Neigung, Freude und Willen steigern. Selbst der sprödeste Stoff hat für einen aufnahmefähigen und klugen Kopf reizvolle Seiten. Suchet, ihr werdet bestimmt finden! Meist fehlt es auch nur an einem kraftvollen Anfang. Hat man sich nur erst hineingewagt, dann merkt man Zusammenhänge und findet, daß alles fesselnd und bedeutsam ist innerhalb seines Zusammenhangs. Auch im Kraftgefühl, daß man trotz verlockender Ablenkungen sich doch nicht von den gestellten Lernaufgaben abbringen läßt, ist leicht ein Grund zur Fröhlichkeit zu finden.

Man schätze diese Anregung ja nicht gering ein! Die Freude vertieft, beschleunigt, gibt unserer Gedankenentwicklung Flügel — gedrückte, trübe Stimmung verlangsamt. Wenn es nun noch gelingt, in dieser frohen, ausgeglichenen Gefühlslage von mittlerem Maß dem Stoff Entzücken abzugewinnen, dann ist der Lernerfolg gesichert. Aber woran haben wir das meiste Vergnügen?

An dem, was wir erleben, wobei wir im höchsten Grade tätig sind. In einer Arbeit des Leipziger Instituts für experimentelle Pädagogik^[15] habe ich nachweisen können, daß fast sämtliche freien und ungebundenen Aussagen der Kinder von 8 Jahren bis zur Geschlechtsreife auf die verschiedensten Reizworte hin Erinnerungsreste von bestimmten Erlebnissen sind.^[16] Das Kind bietet fast stets eine Geschichte, die ein eigenes oder fremdes Erlebnis darstellt.

Darum kommt jetzt auch der Arbeitsunterricht dem Kinde viel näher. Er bietet dem tätigen Kinde neue, tiefgreifende Erlebnisse, nicht einen rasch vorüberreichenden Wortschwall. Dem Kinde die Dinge in die Hand! Nachbilden! Daran erleben! Das ist die heutige Losung. Worte sind unlebendig, die nur dann das Kind packen und fesseln, wenn eine Geschichte, also ein fremdes oder eigenes Erlebnis, alle übrigen unterrichtlichen Maßnahmen mit einem gewissen Erlebnisgefühl überstrahlt.

Mit der Geschlechtsreife wird der Gedankenverlauf begrifflich, aber doch verfehlen Erlebnisse auch beim Erwachsenen nie ihre Wirkung, wie wir aus der Spannung schließen müssen, die man Reisebeschreibungen, Novellen, Romanen, Kriegserlebnissen usw. entgegenbringt. Da sind wir

gespannt, erregt, unser Geist ist in außerordentlich hohem Maße tätig. Schon der selige Homer kannte diesen Zug der menschlichen Seele. Anstatt trockene Beschreibungen zu bieten, etwa eine Rüstung Stück für Stück zu beschreiben, stellt er uns den Helden dar, wie er sie Teil für Teil anlegt. So wird aus einer trockenen Beschreibung — eine Geschichte, ein Erlebnis.

Die Anwendung des Grundsatzes, Gedächtnisstoffe erst gründlich zu erleben, bedarf einer ausführlichen Darstellung. Ich gebe sie in „Neue Gedächtnisgesetze. Ihre Anwendung in Lehre und Leben“. Th. Müllers Verlag und Versandbuchhandlung. Leipzig-Eutritzsch.

Lernen im Ganzen oder in Teilen?

Wenn wir einen Schüler beim Lernen von Gedichten beobachten, so machen wir fast stets die Erfahrung, daß er das Ganze in kleinere Abschnitte zerlegt, diese einzeln lernt und dann versucht, sie aneinanderzureihen. Die Gründe dafür sind: Man will die schwierigen Stellen erst für sich lernen. Dann möchte man auch gern einen Fortschritt sehen, denn beim Lernen im Ganzen kommt das Gefühl des Auswendigkönnens erst ganz zuletzt. Auch glauben besonders Kinder leicht, einer umfangreicheren Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Diese Einbildungen, Selbsteinflüsterungen (Autosuggestion) beeinflussen tatsächlich das Gedächtnis manchmal in so ungünstiger Weise, daß unter Umständen das Lernen im Ganzen weniger wirkungsvoll ist (vgl. auch [S. 48](#)). Aber wie unsinnig dieses stückweise Lernen ist, zeigt folgende Zeichnung. Die starken Striche zeigen an, wievielmals ein Vers für sich gelernt wurde. Die Bogenlinien zeigen, wie oft das Versende an den Anfang gehängt wurde.

Wer so lernt, braucht sich nicht zu wundern, wenn es ihm geht, wie dem Vereinsvorstand, der beim Stiftungsfest mit der üblichen Rede loslegte: „Verehrte Anwesende, es ist so Sitte in unserm Verein, daß wir den Tag seiner Entstehung festlich begehen“ Dann ging es munter weiter, bis der Begrüßungsgedanke ausgeführt und die Überleitung zu etwas Neuem nun fällig war. Statt dessen stammelte der Redner: „Ja, jawohl, verehrte Anwesende, es ist so Sitte in unserm Verein, daß wir den Tag seiner Entstehung festlich begehen“ Nun war er unrettbar wieder auf den 1. Abschnitt seiner Rede eingestellt und fand sich erst weiter, als er sie ablesen konnte.

Berggipfel erglühen,
Waldwipfel erblühen,
Vom Lenzhauch geschwellt;
Zugvogel mit Singen
Erhebt seine Schwingen,
Ich fahr' in die Welt.

nur einmal!

Mir ist zum Geleite
In lichtgoldenem Kleide
Frau Sonne bestellt;
Sie wirft meinen Schatten
Auf blumige Matten,
Ich fahr' in die Welt.

nur einmal!

Mein Hutschmuck die Rose,
Mein Lager im Moose,
Der Himmel mein Zelt:
Mag lauern und trauern,
Wer will, hinter Mauern,
Ich fahr' in die Welt.



Wir wissen sofort, wie er sie einlernte: stückchenweise. Wenn das Ende eines Abschnitts 4–6mal an den Anfang gehängt wird wie in obiger Zeichnung und nur einmal die zum nächsten Abschnitt führende Verbindung geschlagen wird, dann kann's ja gar nicht anders kommen; denn die Gefahr, daß man an den Anfang zurückgeführt wird, ist immer da vorhanden, wo stückchenweise eingeprägt wird.

Deshalb empfiehlt sich in jedem Falle das Ganzlernen, dann hängt aneinander, was zueinander gehört.

Überdies zeigen auch zahlreiche seelenkundliche Versuche mit Sicherheit, daß das Lernen im Ganzen bedeutend vorteilhafter ist in bezug auf Zeitersparnis und Behalten.

Besonders ist das Lernen im Ganzen natürlich bei sinnvollem Stoff zu empfehlen, der sich ja förmlich dagegen wehrt, durch ein Lernen in Teilen zerstückelt zu werden. Hier unterstützt der Denkbzusammenhang ganz außerordentlich das Verknüpfen; denn es wird uns der Sinn fortwährend und weiterlaufend zum Bewußtsein gebracht. Die Aufmerksamkeit bleibt dadurch fortwährend besser gefesselt als beim Lernen in Teilen, wo die Versuchung gar zu groß ist, achtlos zu lernen und einen wichtigen Vorteil aus der Hand zu geben: Sinnvolles Lernen hat meist eine etwa zehnfach bessere Wirkung als geistloses Einpauken. Darum wird beim Lernen im Ganzen eher ein gedankenloses Hersagen vermieden, das für das Einprägen fast wirkungslos ist.

Nun gibt es aber doch ganz große Gedichte. Die in einem Zuge einzuprägen, dürfte schon aus dem Grunde nicht ratsam sein, weil die Aufmerksamkeit gar nicht so lange angespannt zu arbeiten vermag. Am Anfang und gegen das Ende hin spannt sich die Aufmerksamkeit an, während in der Mitte deutlich ein Nachlassen nachzuweisen ist.

Und doch ist das Lernen im Ganzen auch hier zu empfehlen, aber mit einer Änderung, die Meumann vorgeschlagen hat. Man teilt ein großes Gedicht, etwa Schillers „Lied von der Glocke“, dem Inhalte nach in mehrere Teile und zieht dort trennende Bleistiftstriche.

Nun wird im Ganzen gelernt, aber bei den Bleistiftstrichen ist zu warten, damit sich die Vorstellbindungen und -verknüpfungen festigen können, die Aufmerksamkeit sich neu sammelt und man dann mit aller Frische und Sammlung nach jedem Striche wieder fortfahren kann.

So bilden sich die Bindungen nur in einer Richtung. Und die beim Lernen in Teilen entstehenden, an den Anfang zurückführenden Verbindungen werden vermieden.

Das gilt besonders für gleichartigen, überall gleich schweren Lernstoff. Finden sich mehrere schwere Stellen, wird es ohne Zweifel vorteilhafter sein, sie mit einigen Mehr-Lesungen gesondert einzuprägen während des Ganzlernens.

(Wer da glaubt, mit dem Teil-Lernen bessere Erfolge zu erzielen, der vergesse wenigstens nie, den Teil am Anfang und Ende in natürlichen

Zusammenhang zu bringen. Stets wird es sich empfehlen, dem gesonderten Lernen einige Ganz-Lesungen vorauszuschicken.)

Verteilung der Wiederholungen auf mehrere Tage.

Es ist nicht zweckmäßig, etwas durch unsinnige Häufung von Wiederholungen in einem Atem einprägen zu wollen. Größere Unterbrechungen und Verteilung auf eine längere Zeitstrecke sind unter allen Umständen vorteilhaft. (Also zeitig beginnen!) Ebbinghaus fand zum Beispiel, daß 68 Wiederholungen an einem Tage nicht den Einprägungswert haben, wie insgesamt 38 Wiederholungen, auf drei Tage verteilt. Auch Adolf Jost fand, daß besonders bei den Stoffen, die eine große Zahl von Wiederholungen brauchen, die ausgedehnteste Verteilung am wirksamsten ist. Er stellte ein schnelleres Lernen und besseres Behalten fest.

Schließlich kommt es gar nicht darauf an, daß wir etwas so schnell als möglich lernen. Die Hauptsache ist, daß sich feine Fäden in alle möglichen Gedankenbereiche spinnen, damit das Gelernte nicht als toter Ballast, sondern lebendig in uns wirkt, eng mit unsrer Persönlichkeit verknüpft wird, damit Schätze des Schönen, etwa Dichterworte, Einfluß auf unser Leben gewinnen, nach allen Richtungen hin mit ihren Strahlen erwärmend, bereichernd und vergoldend wirken. Und das wird durch eine Verteilung der Wiederholungen viel besser erreicht als durch ihre Häufung.

Die Einbildung.

Nichts hindert alle unsre Fähigkeiten so sehr, wie der lähmende Zweifel: „Wirst du es fertig bringen? Vermagst du es noch?“ So wird jeder z. B. beim Hoch- oder Weitspringen die Beobachtung machen, daß er gewiß nicht über die Schnur kommt, wenn er sich die Frage vorlegt: „Wirst du drüber kommen?“ Sagt er sich aber: „Das wäre noch schöner! Das leistest du bestimmt,“ dann kann er sicher sein, daß er die sich selbst zugetraute Leistung vollbringt.

Der Glaube an sich selbst wirkt Wunder. Daher ist die Stärkung des Selbstvertrauens eine wichtige Aufgabe der Erziehung. Ganz besonders macht sich das Vertrauen auf eigene Kraft beim Gedächtnis bemerkbar. Wenn ein Schüler mit dem bangen Zweifel aufzusagen beginnt: „Wirst du es auch noch können?“ so bleibt er sicher stecken. Der felsenfeste Glaube aber: „Das bringst du fertig!“ ist unter allen Umständen von größtem Vorteil.

Um diesen Vorteil zu gewinnen, brauchen manche Schüler ein merkwürdiges, aber doch wirkungsvolles Mittel. Sie legen beim Schlafen das Buch unter den Kopf, nachdem sie die Aufgabe sicher gelernt haben. Am frühen Morgen wird alles nochmals durchgelesen und dann später mit gutem Erfolge aufgesagt, weil der lähmende Zweifel infolge der Einbildung (Autosuggestion) ausgeschaltet ist.

Wir wollen nicht auf die herabschauen, die zu absonderlichen Mitteln greifen, um das unbedingt nötige Vertrauen auf ihr Gedächtnis zu gewinnen, wenn es ihnen nicht aus freiem Willensantrieb gelingt. So mancher große Geist hat in sonderbaren Begleitumständen die nötige Anregung zur Arbeit gefunden, wobei ohne Zweifel die Einbildung die größte Rolle gespielt hat. Haydn und Richard Wagner legten z. B. beim Tondichten gewählte Kleidung an. Wagners Vorliebe für Samt und starke Wohlgerüche ist ja allgemein bekannt. Grün und rotgelbe Tapeten galten Goethe als Anregungsmittel, und die Beispiele für ähnliches Verhalten sind zahllos!

Übers Aufhalten des Vergessens handelt ausführlich die „Praktische Gedächtnispflege“ S. 29–35 übers absichtliche Vergessen und über falsche

und richtige Psychoanalyse, d.h. über Befreiung unserer Seele, „Neue Gedächtnisgesetze. Ihre Anwendung in Lehre und Leben“.

[12] Wundts Philosoph. Studien, Bd. 18, 1903.

[13] Hat doch sogar Trautschold, ein Schüler Wundts, einmal in den „Philosophischen Studien“ den Versuch gewagt, die Assoziationszeit und die Zeit für eine Gehbewegung in Verbindung zu bringen.

[14] Von H. Seidels Erzählungen (J. G. Cotta Nachfg., Stuttgart) ist auch eine Probe „Die Augen der Erinnerung“ in der billigen „Schatzgräber-Sammlung“ Nr. 90 (Kunstwart-Verlag) erschienen.

[15] Das der rege Leipziger Lehrerverein einrichtete.

[16] Pädagogisch-psychologische Arbeiten, Bd. VI. 1. Alfred Leopold Müller, Unterschiede der Vorstellungen und Vorstellungsverbindungen bei Kindern verschiedener Altersstufen.

VI. Mehr Arbeit der Sinne!

Bücher sind Brillen, durch welche die Welt betrachtet wird, schwachen Augen freilich nötig zur Stütze, zur Erhaltung. Aber der freie Blick ins Leben erhält das Leben gesünder.

Feuchtersleben, Diätetik der Seele (Tagebuchblätter).

Der verdienstvolle Erzieher Dinter fragte einst einen Postboten, der über 20 Jahre lang zweimal täglich durch einen Wald gehen mußte, ob es ein Nadel- oder Laubwald sei. Der Mann blieb die Antwort schuldig, da er es wirklich nicht wußte.

Ein krasser Fall allerdings! Aber ob man uns mit ähnlichen Fragen hin und wieder nicht auch in arge Verlegenheit bringen könnte?

Wollen wir doch gleich einmal versuchen, ob wir imstande sind, alle Geschäfte links und rechts auf einer Straße anzugeben, die wir täglich auf dem Gange zur Arbeit, zur Schule usw. schon seit Jahren benützen!

Oder eine zweite Selbstprüfung: Steht die VI (6) bei unsrer Taschenuhr verkehrt oder aufrecht? (Erst nach Beantwortung der Frage [am Schluß des Buches](#) nachsehen!)

Wie nötig die Sinnesübung ist, zeigt

**Die Zeugenaussage.
Ihre Mängel und mögliche Besserung.**

Umfassende und eingehende Versuche lehren: Eine völlig wahrheitsmäßige Zeugenaussage gibt es nicht. Es handelt sich immer um ein Gemisch von Wahrheit und etwas Irrtum.

Geheimrat von Liszt wies den Teilnehmern an den Übungen seines kriminalistischen Seminars zweimal nach, wie unglaublich verfälscht die eigene Zeugenaussage war. Die beiden schlagenden Versuche haben berechtigtes Aufsehen erregt. William Stern teilt sie in seinem umfassenden grundlegenden Werke über „Die Zeugenaussage“ (4 Hefte) mit:

Das einmal ließ er zwei Übungsteilnehmer sich zanken, wobei ein ungeladener Revolver gezogen und abgedrückt wurde. Die Tatberichte gingen weit auseinander — die Aufregung fälscht natürlich stark Auffassung und Erinnerung. Deshalb wählte er später einen sehr ruhigen Vorgang:

22 Rechtskunde treibende Damen und Herren sind zu einer Arbeitsgemeinschaft vereinigt. Da bringt ein Mann einen Brief an Geheimrat von Liszt. Während dieser ihn liest, nimmt der Bote ein paar Bücher aus dem Bücherfach, läßt sie fallen, hebt sie auf, behält ein Buch, stellt die andern wieder ins Fach, bekommt eine Antwort, geht hinaus und nimmt das Buch mit.

Nach einer Stunde Arbeit über Rechtsfragen erklärt Liszt, jenes kleine Erlebnis sei als ein wissenschaftlicher Versuch aufzufassen, jeder solle einen schriftlichen Bericht darüber geben.

Zur Überraschung aller Beteiligten ergab sich, daß von neun Behauptungen eine falsch war, bei diesem freien Bericht, der absichtlich eine Stunde später aufgenommen war, um der Wirklichkeit recht nahe zu kommen.

Beim Verhör nach acht Tagen konnte der vierte Teil der Fragen nicht mehr beantwortet werden. Und es ist immer anerkennenswert, wenn man über Dinge schweigt, die man nicht mehr genau weiß. Sonst wäre das Ergebnis noch trostloser geworden; denn außerdem war von fünf abgegebenen Antworten eine falsch.

Ein Richter hat nun die verzweiflungsvolle Aufgabe, die Wahrheit zu suchen und sieht sich Zeugen gegenüber,

1. die so würdelos sind, daß sie die Wahrheit gar nicht sagen mögen;
2. die infolge krankhafter Veranlagung sich selbst täuschen, die Unwahrheit sagen im guten Glauben, die lautere Wahrheit zu bieten. Hysterische sind ja bekannt als solche, die steif und fest an ihre bloßen Einbildungen glauben;
3. hat selbst der geistig vollkommen Gesunde
 - a. Auffassungsfälschungen,
 - b. Erinnerungsfälschungen,
 - c. Aussagefälschungen,

so daß man — wenn er frei erzählt — beim besten Zeugen unter 10–20 Behauptungen mit einer falschen rechnen muß.

Beim Ausfragen, also beim Verhör, ist gar schon unter 3–5 Tatsachen eine falsche, weil zuviel in den Zeugen hineingefragt wird.

Um bei entscheidenden Aussagen der Wahrheit ein paar Schritte näher zu kommen, hat W. Stern folgende beachtenswerte Anregungen gegeben:

1. Der freie Bericht möchte bevorzugt, das Verhör nicht über das unbedingt erforderliche Mindestmaß ausgedehnt werden.

2. Bei der Vernehmung sind die Fragen mit aufzuschreiben, daß man die Wirkung solcher Einflüsterungsfragen noch feststellen kann.

3. Stellt man dem Zeugen einen Angeschuldigten gegenüber mit der Frage: „Erkennen Sie in diesem Manne den wieder, den Sie bei der Tat gesehen haben?“ so ist der darin liegende Einbildungszwang so groß, daß die Zeugen, besonders Kinder und Ungebildete, sehr oft einfach ja sagen. Wenn man dagegen den Verdächtigen mit einer kleinen Zahl ihm nicht völlig unähnlicher Personen, dem Zeugen gegenüberstellt und aussuchen läßt: „Ist der Täter unter diesen und welcher ist es?“ dann kommt man manchmal der Wahrheit näher. Es ist schon vorgekommen, daß sich Hysterische als Zeugen herbeigedrängt haben, die überhaupt den Fall gar nicht erlebt haben können. Bei den andern aber hat man in der Bestimmtheit des Wiedererkennens oft einen Maßstab für ihre Gedächtnistreue. Aber damit eine Anklage Unschuldiger unterbleibt, muß bei den zugezogenen Personen feststehen, daß sie als Täter nicht in Betracht kommen

(Mitgefangene, Gefängniswärter usw.). Auch für das Wiedererkennen belastender Gegenstände ist das gleiche Wahlverfahren nur zu empfehlen.

Wenn sich Aussagen von sonst gleich glaubwürdigen Zeugen gegenüberstehen, die teils freiwillig berichtet haben, teils verhört sind — welche verdienen etwas mehr Glauben?

Doch wohl die des freien Berichts.

Je mehr Zeit verfließt, desto mehr wird vergessen. (Vgl. Praktische Gedächtnispflege, S. 30 die Zahlen des Vergessens in Hunderteln, die sich als gesetzmäßig herausstellten, z. B. nach einem Tag 32%, nach sechs Tagen 51% Verlust usw.). Die Gefahr ist groß, daß die Lücken durch freie Zutaten ergänzt werden. Oft berichtet der Zeuge nicht mehr von dem früheren **Erlebnis**, sondern er lehnt sich unabsichtlich — absichtlich an den Wortlaut seiner früheren Aussage an.

Wieviel fälschende Außeneinflüsse können sich bis zur späten Hauptverhandlung eingeschlichen haben! Der eine Zeuge bespricht sich mit dem andern. Sie legen sich in aller Unschuld ihre Aussage zurecht. Das Hörensagen von andern, der Zufall will's, daß von einem großen Sünder vor dem Herrn auch mal etwas Liebes und Schönes berichtet wird, sofort ist mancher Zeuge geneigt, die Sache milder und ruhiger darzustellen. Oder der Parteien Haß trägt ihm von einem durchaus ehrenwerten Menschen etwas Entstelltes oder häßliches Freierfundenes zu. Mancher Zeuge verschärft nun seine Aussage.

Dazu kommen Vermutungen von Zeitungsschreibern. Die Versuchung, seinen Witz an irgendeiner merkwürdigen oder dunkeln Sache spielen zu lassen, ist für viele zu groß. Steht es erst in den Zeitungen, dann ist eine öffentliche Meinung fertig, die einflüsternd auf die Zeugen wirkt, usw. Wenn darum von einem Zeugen frühere und spätere Aussagen vorliegen — welche haben die größere Glaubwürdigkeit?

Bei schwierig zu beurteilenden, dazu entscheidenden Aussagen sollten immer Gutachten eines Seelenforschers über die allgemeine Glaubwürdigkeit des betreffenden Zeugen eingeholt werden. Wissenschaftliche Versuche über ganz bestimmte Sondergebiete, um die es sich manchmal vor Gericht handeln kann, stehen ja in reichster Auswahl zur

Verfügung, etwa Farbengedächtnis, Raum- und Zeitschätzung, der Grad der Einbildungsfähigkeit usw.

So ist dringend zu wünschen, daß sich in entscheidenden Fällen die wünschenswerte Menschenkenntnis des Richters mit seelenkundlichem Wissen über verzwickte seelische Erscheinungen verbinde. Wer deshalb Aussageleistungen von anderen verlangt, beurteilt und womöglich bestraft, möchte an sich selbst die Schwierigkeiten, Grenzen und Bedingungen der Zeugenaussage schon als Rechtsschüler kennengelernt haben.

Ganz verzweifelt steht es oft mit der Kinderaussage. Ein großer Teil ihrer Lügen sind Einfälle, träumerische Spielereien, die sie dann nicht mehr von Wirklichkeitserlebnissen unterscheiden können. Selbst gegen freie Berichte ist bei vielen Kindern das äußerste Mißtrauen angebracht. Bei andern ist wiederum der freie Bericht äußerst dürftig, deshalb muß verhört werden. Aber — in viele Kinder läßt sich alles hineinfragen. Daß Gänse vier Füße haben, Äpfel auf Birnbäumen wachsen, Regen auch trocken sein kann, das sind Kleinigkeiten, es kommen noch viel tollere Dinge vor.

Ungefragt erzählte mir eine sonst überaus brave Achtjährige, daß sie „wahrhaftig gesehen“, wie der Storch ein kleines Brüderchen brachte und die Mutter ins Bein gebissen. Ich selbst zeigte einer Klasse drei Minuten lang — wie reichlich die Zeit bemessen, wird uns klar, wenn wir im Sekundentakt bis 180 zählen — das Bild von Fritz Roeber „Kains Brudermord“, drei Personen (Adam, Eva, der erschlagene Abel) im Vordergrund, ganz im Hintergrund ist Kain sichtbar. Außer einer schlichten felsigen Umgebung sind nur diese vier Personen sichtbar!! Neben 4 Fragen der Form: Stand Eva links oder rechts von Adam? fanden sich 7 andere Fragen nach Sachen, die gar nicht dargestellt waren: Wo liegt der treue Schäferhund Abels, im Vorder- oder Hintergrund des Bildes? Da hat nun diese leicht beeinflussbare Klasse von Vierzehnjährigen gesehen: die Knaben 3,1, die Mädchen 3,37 Gegenstände, die überhaupt nicht dargestellt waren. Nur 2 mittelbegabte Kinder und 1 schlecht begabter, teilnahmsloser Junge hatten, wie verlangt, stets einen Strich gemacht, wenn sie etwas nicht genau wußten. Der Klassenzweite, der Begabteste unter allen, meldete sich und beteuerte, er habe aber nicht gelogen!

Wer die Nachrichten aus dem Gerichtssaal verfolgt, stößt immer wieder auf erschütternde Verurteilungen Unschuldiger durch Kinderaussagen,

die sich später als Lügen herausstellen. Ehre und Leben manches Lehrers hat schwer darunter leiden müssen. Aber auch jeder andere kann in ähnliche Lagen kommen, wo ihm eine einzige Falschaussage unendlich viel Aufregungen oder gar Elend verschafft, deshalb hoffen wir, mit einer ausführlichen Verbreitung dieser Tatsachen manches Rechtsverbrechen an Unschuldigen zu verhüten.

Statt dieser zwei Fälle ließen sich Hunderte bringen: Der Drogist G. wurde auf die Beschuldigung der dreizehnjährigen Schülerin K. hin zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. G. verbüßte die Strafe und verließ gebrochen und vollkommen arbeitsunfähig das Zuchthaus. Die K. sagte im Wiederaufnahmeverfahren unter Eid aus, daß sie seinerzeit die Unwahrheit gesagt habe. G. wurde daraufhin freigesprochen. (Monatsschr. f. Kriminalpsychologie.) — Rektor B. wurde von mehreren älteren Mädchen beschuldigt, sich an ihnen in ihrer Schulzeit vergangen zu haben. Er wurde zu 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis verurteilt und aus dem Amte entlassen. Als er seine Strafe verbüßt hatte, widerriefen mehrere der Mädchen schriftlich ihre Beschuldigungen und erklärten, ihre Aussagen nur auf Drängen der Polizei gemacht zu haben. Als sie dies aber vor Gericht bezeugen sollten, fielen sie erneut um, da sie Gefahr liefen, sich wegen Meineids verantworten zu müssen. Vergleiche auch Michel, Zeugnisfähigkeit.

Kindliche Zeugen sind meist schon zu Hause seitens der Eltern usw. unzähligen Einflüsterungen ausgesetzt gewesen. Sie treten mit völlig verschobenen Erinnerungsbildern in den Gerichtssaal, wo sie erneuten Fragezwängen und Einbildungen ausgesetzt werden.

Deshalb wird von der Seite des Rechts durch Schneickert, von der Seelenforschung aus durch Lipmann gefordert:

1. Kinder unter 7 Jahren sind überhaupt nicht als zeugnisfähig zu betrachten.

2. Auf alleinige Bekundung von Kindern hin darf keine Verurteilung stattfinden.

In der Schule schon muß jeder planmäßig zu größter Zuverlässigkeit seiner Beobachtung, seiner Erinnerung und seiner Aussage erzogen werden. Immer wieder kann nicht nachdrücklich genug eingeschärft werden:

Nur was du mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört hast, davon darfst du reden, und dann rechne noch mit Irrtümern. Gegenüber dem Richter oder auch im gewöhnlichen Gespräch unterscheide scharf deine eigenen Erlebnisse von deinen bloßen Vermutungen und vergiß nicht, diese als Vermutungen zu bezeichnen.

Sind Unterschiede in der Zeugenaussage zwischen Mann und Weib vorhanden? Die Antwort, obgleich heiter, ist leider Tatsache: So dankbar wir den Damen für holdes Verschönen unseres Lebens sind — die Mehrzahl der Aussageversuche lehrte:

Frauen vergessen weniger, aber verfälschen mehr als die Männer. Bei der Aufgabe, die beeidigungsfähigen Teile ihrer schriftlichen Aussage nachträglich zu unterstreichen, unterstrichen sie fröhlich doppelt soviel Falschaussagen als die Männer, nahmen also doppelt soviel Falscheide auf sich.

Obige Tatsachen und die Kenntnis der Umbildungsvorgänge (s. S. [18–20](#)) werden uns von der Notwendigkeit überzeugen, etwas mehr für die Ausbildung unserer Sinne und unserer Aufmerksamkeit zu tun und die Augen weit zu öffnen.

Es leuchtet doch ein, daß man sich nur dann genau einer Sache erinnern kann, wenn man sie in allen Teilen gründlich beobachtet hat. Punkt für Punkt, Teil für Teil muß das Auge den Gegenstand abwandern, ihn in seine Teile zerlegen und dann alles zu einem Gesamtbilde vereinigen.

Jeder sollte täglich ein paar Übungen im raschen, sicheren, vollständigen Beobachten vornehmen. An Gelegenheit mangelt es nicht. Man sucht z. B. auf dem Tisch oder Schreibtisch mit einem Blick alle Gegenstände und ihre Lage zueinander aufzufassen, schließt die Augen und bemüht sich, ein genaues Bild des Gesehenen innerlich hervorzubringen. Dann aber ist es nötig, das innere Bild durch Vergleichen auf seine Richtigkeit zu prüfen. Wieder schließe man die Augen und versuche erneut, noch deutlicher, sinnlicher die Gegenstände innerlich zu zeichnen! Oder man wirft einen kurzen Blick in ein Zimmer und versucht dann, ohne wieder hinzusehen, im Geist die Lage aller Gegenstände geistig darzustellen. Oder man versuche, sich an alle Einzelheiten eines Gemäldes zu erinnern!

Auch eine Übung des Gehörs ist zur Steigerung der Gedächtnisleistung unter allen Umständen wünschenswert und leicht zu erreichen. Der Raum dieses Buches läßt es nicht zu, alle Übungsmöglichkeiten anzuführen. Wir können nur einige Richtlinien für die Übungen angeben:

Mit geschlossenen Augen lausche man den Geräuschen, die von der Straße oder vom Flur her ins Zimmer dringen! Man bestimme die Richtung! Aus der Stärke und aus dem Takt der Schritte läßt sich bestimmen, wer es ist, der kommt oder geht.

Eine zweite Person läßt Kupfer-, Silber-, Nickel- und Goldmünzen aus gleicher Höhe zu Boden fallen. Dann bestimmt man mit geschlossenen Augen, welches Metall herabfiel, wo die Münze hingerollt sein könnte, sucht sie mit geschlossenen Augen usw.

Welch fabelhafter Leistung ein geübter Tastsinn fähig ist, zeigen uns die Blinden. Wir fassen unter diesem Sinn die eigentlich zu trennenden Sinnesgebiete des Kälte-, Wärme-, Druck- und Muskelsinnes zusammen. Üben läßt er sich natürlich auf die mannigfachste Weise, z. B. man bestimmt nur durch Fühlen den Wert zufällig ergriffener Münzen, spielt mit geschlossenen Augen Klavier oder betastet und begreift Gegenstände und sucht nur mit dem Tastsinn körperliche Anschauungen zu gewinnen. Es ist dem Menschen angeboren, sich durch Berührung der Gegenstände Kenntnis über sie zu verschaffen, so daß in jeder Sammlung das Berühren der Kunstwerke verboten werden muß. Wo es aber erlaubt ist, da sollte man von dieser natürlichen Regung eifrig Gebrauch machen.

Man fürchte ja nicht, in der Erziehung unserer Sinne etwa zuviel zu tun, in der Annahme, es sei doch eigentlich nur nötig, bei allen Dingen die Hauptsachen zu beobachten und zu merken. Dem sei erwidert, daß wir aus Unachtsamkeit eine Fülle von wichtigen Punkten nicht beachten, daß außerdem unsere Neigungen schon viel zu sehr eine Auslese unter den Einzelheiten des beobachteten Stoffes vornehmen und daß die Wertschätzung gewisser Gesichtspunkte uns blind für alles übrige macht. Deshalb sei nach wie vor auf eine gründliche Schärfung und vielseitige Ausbildung unsrer Sinne hingewiesen, schon aus dem Grunde, weil wir uns mit ausgebildeten Sinnen besser in der Welt fortfinden, als mit einem guten Gedächtnis, aber mangelhaft ausgebildeten Sinneskräften.

Wer so mit seinen Sinnen fleißig und gewissenhaft arbeitet, dessen Vorstellungsleben wird auch viel reicher werden. Die Vorstellungen sind vollständiger, lebendiger, farbiger.

Gedächtnisstoffe den Sinnen geben!

Das ist eine so wichtige Losung, daß sie einer ganz ausführlichen Darstellung bedarf. Wie sogar philosophische Gedankengänge Kants, eines unserer schwersten Denker nach einer Anregung meines hochverehrten Lehrers Professor Eduard Sprangers in einer Zeichnung sichtbar gemacht werden können, so daß man Kants ganzes Lehrgebäude nur aus der Zeichnung abzulesen braucht, zeige ich in „Neue Gedächtnisgesetze. Ihre Anwendung in Lehre und Leben“.

VII. Persönliche Eigentümlichkeiten beim Vorstellen.

Indem wir tiefer in die persönlichen Unterschiede des Vorstellungslebens eindringen, versuchen wir die Selbsterkenntnis zu fördern. Nur so lernt jeder den oder jenen Mangel, die Vorteile und Nachteile seiner Veranlagung kennen. Er vermag dann durch Übung schwach entwickelte, aber für das Gedächtnis wichtige Kräfte in sich zu voller Entwicklung zu bringen und auch sie nutzbar zu machen.

Durch Charcots Vorlesungen über Aphasie erhielt die Gedächtnisforschung eine weitere Anregung. Sie ist eine Gehirnerkrankung mit teilweisem oder gänzlichem Verlust der Sprache, ohne daß dieser Mangel in Störungen der Sprachwerkzeuge oder der Begabung zu liegen braucht. So konnte zum Beispiel ein rechtsseitig gelähmtes, an Aphasie leidendes Mädchen das Liedchen „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ singen und beim Singen sämtliche Worte dieser Dichtung richtig und klar aussprechen; aber es war ihr unmöglich, etwa das Lied nur sprechend wiederzugeben und ohne diese Hilfe überhaupt zu sprechen. Das Gedächtnis für Worte war krank und unselbständig geworden. Das Gedächtnis für Sang und Takt aber war noch gesund und konnte dem Sprachgedächtnis wirksame Gedächtnishilfen leisten.

Charcot lehrte nun eine Vielheit der Gedächtnisse und ihre Unabhängigkeit bei jenen Kranken. Dazu sei gleich bemerkt, daß tatsächlich eine Vielheit der Gedächtnisse nebeneinander besteht (Ton-, Takt-, Zahlen-, Sprach-, Personengedächtnis), die aber durchaus nicht scharf voneinander getrennt sind. Das Gedächtnis des einen Sinnes vermag das Gedächtnis anderer zu vertreten. Auch ist durch Übung eines einzelnen

Gedächtnisses eine Übung des allgemeinen und der Sondergedächtnisse nachweisbar.

Die wiederholt auftretenden einseitigen Rechenkünstler, wie der Franzose Inaudi, der Grieche Diamandi und der Deutsche Dr. Rückle sind gute Beispiele dafür, was für eine Vielheit der Gedächtnisse möglich ist.

Der Piemontese Inaudi z. B. behielt Ziffern und Zahlen nach dem Klange seiner Stimme. Bei ihm arbeiteten ausschließlich das Gehör (akustisch) und die Sprachmuskeln (motorisch), und selbst wenn er nur aufmerksam auf die gesprochenen Zahlen hörte, merkte man deutlich, wie die Lippen und Kehle ganz leise mitarbeiteten. Er stützte sich also auf die Klangwirkung, auf den Takt und auf sein Gedächtnis für die Bewegungen der Sprachwerkzeuge und vermochte sogar nach einer Stunde öffentlichen Rechnens (mit rund 300 Ziffern) sämtliche Rechnungen zu wiederholen. Selbst am folgenden Tage vollbrachte er noch diese Leistung.

Der andere, der Grieche Diamandi, lernte lediglich durch Sehen (optisch). Ja, sogar wenn ihm die Zahlen und Ziffern vorgesprochen wurden, erschienen sie ihm deutlich als Schriftzüge auf einer Tafel.

Inaudi, der erste, stellte einen nach Begabung und Neigung einseitigen Menschen dar. Wir haben in ihm ein bloßes Schauspiel, ein blendendes Feuerwerk der Natur vor uns. Wenn er wenigstens sein fast unbegreifliches Zahlengedächtnis, wie etwa Gauß oder Ampère, in den Dienst überschauender, scharfsinniger mathematischer Folgerungen hätte stellen können! So aber war sein Gedächtnis für anderes als Zahlen ganz schwach entwickelt. 42 Zahlen vermochte er unmittelbar nachzusprechen (andere Menschen bringen es höchstens auf 13 Zahlen). Aber er war kaum imstande, 6–7 Buchstaben oder 6–7 Wörter eines Gedichtes unmittelbar nachzusprechen.

Der deutsche Rechenkünstler Dr. Rückle schließlich ist beiden noch ganz bedeutend überlegen. Er braucht alle drei Vorstellhilfen: Sprechbewegungen, Gehör, vorwiegend aber verläßt er sich aufs Gesicht. Weiter zeigt er sich den anderen aus dem wichtigen Grunde überlegen, weil er verstandesmäßige Hilfen noch mit einschaltet (eingeflochtene Rechnungen und Überlegungen), z. B. die Zahl 70128 merkte er sich im Augenblick folgendermaßen $= 701 + 28 = 729 = 9^3$, in ähnlicher Weise $86219 = 219 = 3 \times 73$ und $\log 73 = 1,86...$

Dr. Rückle konnte nach zweimaligem Durchlesen siebenmal sieben einstellige Zahlen, in sieben Reihen zu je sieben Zahlen, in jeder nur gewünschten Reihenfolge aufsagen. Diese Leistungen hat weder Diamandi noch Inaudi auch nur annähernd vollbracht.

Am besten aber zeigt sich die staunenswerte ungeheure Ausbildungsmöglichkeit eines bescheiden ausgestatteten Sinnes an der Entwicklung der taubstummbinden Helen Keller. Hier verrichtete der Tastsinn Wunder des Gedächtnisses, denn er vertrat die Stelle des Auges und des Ohres. Diese Amerikanerin, obgleich zeitlebens taub und blind, lernte mit seiner Hilfe englisch, deutsch, französisch, lateinisch, griechisch lesen und schreiben. Sie setzte es sogar durch, daß man ihr Unterricht im Sprechen erteilte. Die Eltern, ihre geliebte Lehrerin, alle rieten ab. Aber der kleine Trotzkopf von 10 Jahren setzte es durch und lernte sogar verständlich englisch sprechen. So mächtig wirkt der Geist und wenn er in einem Kerker, wie bei Helen Keller, eingesperrt wäre. Und wenn er mit einem so dürftigen Handwerkszeug wie mit dem Tastsinn arbeiten muß.

Ihre Lehrerin Annie Sullivan lehrte diesem von der Umwelt abgeschnittenen Geiste nur durch den Tastsinn das Finger-Abc, das in 27 verschiedenen Stellungen und Beugungen der Finger besteht, gab ihr einen Gegenstand und „fingerte“ ihr dann den Namen dafür in die Hand. Unermüdlich und geduldig tat sie das, bis bei dem Mädchen endlich, endlich der erste Strahl des Verständnisses durchbrach. Von da an ging es mit Riesenschritten vorwärts. Nur mit Hilfe des Tastsinnes bildete sich Helen Keller so weit fort, daß sie mit 16 Jahren die Gelehrtschule besuchen und nach drei Jahren die Reifeprüfung machen konnte. Danach studierte sie an der Harvard-Hochschule Schrifttum und Geschichte. Sie nahm die Vorlesungen in der Weise auf, daß ihre Lehrerin ihr die Worte des Hochschullehrers mit Hilfe der Finger mitteilte.

Bei diesen fabelhaften Leistungen ist natürlich das Gedächtnis für Tastreize die allererste Grundbedingung. Infolge der höchstmöglichen Ausbildung dieses Sinnes vermag sie die feinsten Zuckungen der Hände anderer aufzunehmen und deren Gemütsbewegungen zu empfinden. „Die Hände der Menschen führen für mich eine beredte Sprache; die Berührung mancher Hand aber ist eine Beleidigung. Es gibt andere, deren Hände gleichsam Sonnenstrahlen in sich tragen.“

Bei Helen Keller sehen wir deutlich, wie ein Sinn stellvertretend für andere einspringen kann, und daß auch für die Gedächtnisse das gleiche gilt. Es arbeitet also kein Sinn starr für sich abgetrennt, sondern es sind Bindungen und Knüpfungen mit anderen Sinnesgebieten und -gedächtnissen möglich (vgl. [S. 21](#). Die mehrsinnlichen Bindungen).

Aus den Leistungen der einseitigen Rechenkünstler müssen wir die Lehre ziehen, jedes Gedächtnis nach Kräften in uns auszubilden, für die nötige Verbindung und Zusammenarbeit der Sondergedächtnisse zu sorgen und nicht zuletzt den Verstand stark an der Gedächtnisarbeit zu beteiligen. Die Vernachlässigung eines Gedächtnisses bedeutet Verarmung und ist darum zu bekämpfen. „Je gleichmäßiger die Gebiete der verschiedenen Sinne bei einem Menschen entwickelt sind, desto fruchtbarer wird die Vereinigung der Vorstellungen verschiedener Sinneseindrücke sein. Und je einseitiger er ist, desto notwendiger ist sie.“ (Paul Barth.)

Bei allen solchen reinen Anlagen, denen ein angeborener seelischer Mangel zugrunde liegt, haben wir es nämlich meist mit starrer Vererbung zu tun. So bei Künstlern, berühmten Rechnern, Schachspielern und anderen hochgesteigerten Begabungen. In mehreren Altersfolgen einer Familie findet sich mitunter eine bestimmte Vorstellungsart vor, z. B. war in der Familie Johann Sebastian Bachs das musikalische Gedächtnis in ganz hervorragender Weise ausgebildet.

Die meisten Menschen haben aber gemischtes Vorstellungsgepräge. So fanden sich unter 350 Versuchspersonen nur 18 ausgesprochene Gesichts-, 6 Gehörs- und 17 Bewegungsmenschen. Die andern mischten, und ihre Anlagen sind je nach dem Vererbungsgrade mehr oder weniger umbildungsfähig.

Je bildungsfähiger aber die Anlagen sind, um so mehr lernt der eifrig Übende mit allen eingeübten Vorstellungsmitteln arbeiten. Ein vollkommenes Gedächtnis gründet sich auf eine allseitige Entwicklung des Vorstellens.

Es ist nun auf Grund der Versuche bestimmt anzunehmen, daß die Mehrzahl der Menschen abwechselnd in zwei ganz verschiedenen Formen geistig arbeitet.

Handelt es sich um Gegenstände oder Vorgänge, so erinnern wir uns früherer anschaulicher Bilder. Wir denken an Überreste früherer Sinneswahrnehmungen oder an Verbindungen von solchen. Das ist das sinnlich-anschauliche (gegenständliche) Vorstellen. Und zwar zählen die meisten Menschen zu den Sehern, wenn sie nicht in Worten denken.

Beruf oder Begabung lassen bald das eine, bald das andere hervor- oder zurücktreten. Bildende Künstler arbeiten z. B. viel mit dem sinnlichen Vorstellungsvermögen, können sich aber meist nicht für wissenschaftliche Tätigkeit erwärmen. Die bedeutendsten Geister der Wissenschaft aber bevorzugen das Wortdenken. Darum sind sie meist schlechte Künstler.

Bei diesem Wortdenken nun zeigen sich die Unterschiede je nach dem Vorherrschen eines Vorstellungsgepräges. Der Gehörmensch arbeitet mit gehörten Worten, ein anderer mit Gesichtsbildern gedruckter oder geschriebener Worte und der vorwiegend auf Bewegungen sein Vorstellungsleben Aufbauende mit leisem Zusammenziehen der Muskeln der Sprachwerkzeuge.

Natürlich spielt dabei auch eine Rolle, durch welche Sinne wir den oder jenen Stoff in uns aufnehmen. So berichtet ein Forscher (Baldwin) von sich, daß er sich sein Deutsch innerlich sprechend und hörend vorstellt, weil er es durch Unterhaltung in Deutschland gelernt hat, sein Französisch aber innerlich schreibend und sehend, wie er es in der Schule lernte.

Mit je mehr Sinnen wir etwas in uns aufnehmen, desto mehr Sinnen steht es dann zur Verfügung. Jedenfalls ist es uns viel geläufiger, wenn wir es durch mehrere, als wenn wir es nur durch einen Sinn aufnehmen. Und das Leben verlangt vielfach von uns vielseitige, schnelle Anwendung unseres Könnens. So bestätigen denn auch die Versuche von Lay, Schiller, Haggenmüller, Fuchs, Lobsien, Itschner die Notwendigkeit, alle Sinne heranzuziehen: Abschreiben (sehend mit Schreibbewegungen) mit leisem Sprechen (hörend mit Sprechbewegungen) ist z. B. für die Rechtschreibung die wirksamste Einprägung.^[17]

Hier haben wir eine Verbindung aller nur möglichen sinnlichen Keime, des Sehens, Hörens, Sprechens und Schreibens. Und der Erfolg ist der denkbar beste bei unseren Schülern wie sie jetzt sind, d. h. noch gar nicht auf allen Sinnesgebieten genügend ausgebildet.

VIII. Wie stellen wir fest, welche Vorstellungsseiten uns fehlen und deshalb einzuüben sind?

Dazu fehlt es vorläufig an einem handlichen, vollkommen befriedigenden Verfahren. Aber einige Hinweise erlauben uns, ziemlich deutlich die vorwiegende Vorstellungsart zu erkennen.

1. Man beachte die Fehler in schriftlichen Arbeiten! Der Hörer verwechselt ähnlich klingende Laute, z. B. ä und ö mit e, s mit ß und z. Der Seher aber faßt die Form der Buchstaben scharf auf und stützt sich nicht auf den Klang, sondern aufs Wortbild. Der Hörer macht etwa Fehler: sagte — sachte, Hitze — Hitse, Haide — Heide, Lid — Lied. Davor bleibt der Seher bewahrt, weil sich ihm die Verschiedenheit des Gesichtsbildes schnell aufdrängt.

2. Der Seher merkt sich mehr die Mitlaute, weil sie dem Auge durch ihre Größe auffällig sind, der Hörer die Selbstlaute, die bekanntlich lauter klingen als die Mitlaute.

3. Der Seher kann meist genau angeben, wo eine bestimmte Stelle im Buche oder in der Arbeit zu finden ist, die andern können das nicht.

4. Der Seher buchstabiert lange Wörter leicht rückwärts wie vorwärts, was den beiden anderen Arten wesentliche Schwierigkeiten macht. Auch folgende Aufgabe vermag bei der Feststellung der Vorstellungsart zu helfen:

5. Man schreibe Gegenstände mit lebhaften Farben auf, dann Gegenstände, die starke Geräusche erzeugen! Beide Aufgaben sind 10 oder 15 Minuten lang fortzusetzen. Wer viel mit dem Gesicht arbeitet, wird bei

der ersten, wer sich mehr aufs Gehör verläßt, bei der zweiten mehr Gegenstände aufschreiben.

Handelt es sich nun um Gedächtnisleistungen, die sofort von uns verlangt werden, so werden wir uns zunächst auf unser Vorstellungs- und Gedächtnisgepräge stützen, dann aber die Übung der anderen Sinne eifrig betreiben, damit sie später eine weitere Hilfe für uns werden.

In welcher Weise diese Forderung zu verwirklichen ist, möge noch durch folgende Beispiele erläutert werden:

Ein Maler wendete folgendes Mittel in seiner Malerschule an. Um seine Schüler an das Zeichnen aus dem Gedächtnis zu gewöhnen, ließ er die Umrißlinie der Figur mit dem Bleistift in der Luft verfolgen. So nötigte er seine Schüler, das Muskel- mit dem Gesichtsgedächtnis zu verschmelzen. Noch vorteilhafter soll die feine Arbeit der Augenmuskeln für das Gedächtnis sein.^[18]

Von sich selbst erzählt Meumann, daß er sich beim Lernen der Fremdwörter an die Klangbilder hielt. Die hebräischen Zeitwörter bereiteten ihm aber große Schwierigkeiten, weil alle in der ersten Silbe ein langes a, in der zweiten meist ein kurzes a haben, seltener e, o und u. Da half er sich damit, daß er, obgleich Hörer, nur auf das Gesichtsbild der Mitlaute achtete. Mit dem Gesicht lernend überwand er allmählich die Schwierigkeiten.

^[17] Vgl. Prof. Dr. Paul Barth, Die Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre. 6. Auflage (J. A. Barth, Leipzig), und W. A. Lay, Führer durch den Rechtschreibunterricht.

^[18] In der Praktischen Gedächtnispflege S. 35–44 ist die Einschaltung geeigneter Muskelempfindungen beim Lernen ausführlich dargestellt.

IX. Sinnvolles Lernen.

Zuerst ist es nötig, den Inhalt zu erfassen. Dann erleichtert der Zusammenhang wesentlich die Einprägung. Eine geringe Zahl von Menschen schlägt den umgekehrten Weg ein, lernt erst die Wörter und versucht dann, mit deren Hilfe in den Inhalt einzudringen. Selbstverständlich kann dieses Verfahren nicht empfohlen werden. Das mögen nur solche Leute tun, die ein großes Gedächtnis für Wörter, aber geringes Verständnis haben. Da mag der Fleiß ersetzen, was an Geist fehlt.

Wenn der Sinn erfaßt ist, braucht der Lernende nach Ebbinghaus nur ein Zehntel der Zeit. Andere Forscher haben je nach der Schwierigkeit des sinnvollen Stoffs noch bessere Ergebnisse erhalten. Fünfundzwanzigmal so viel Wörter wurden behalten, wenn man den Versuchspersonen sinnvolle Sätze statt unzusammenhängender Wörter bot.

Die große Überlegenheit des durchdachten Zusammenhangs wird uns aus folgenden Ergebnissen klar.

Bei Meumanns Versuchen behielten die geübtesten Personen bis zu 13 Buchstaben, ebenso viele Zahlen, 7 bis 9 sinnlose Silben, bis 10 Einzelwörter, bis 20 Wörter eines Gedichts, bis 24 Wörter einer Weltansichtsrede. Daraus ersehen wir die wichtige Tatsache, daß nicht die Zahl der Elemente, sondern die Zahl der selbständigen Gedächtniseinheiten maßgebend ist. Obige 10 Einzelwörter enthielten etwa 50–60 Buchstaben. Das Gedächtnis behielt sie aber nicht als Buchstaben, sondern als Worteinheiten.

„Unser Gedächtnis ist eine synthetische (zusammensetzende) Tätigkeit, die aus Elementen Einheiten schafft, und das ist ‚assoziiert‘, was für unser Bewußtsein zum Teil eines Ganzen geworden ist.“ (Meumann.)

Die hervorragende Bedeutung der Denkbzusammenhänge war sicherlich schon vor langer Zeit unseren Vorfahren bekannt, sonst hätten sie nicht das Wort „Gedächtnis“ gebildet. Nur an dem, was durchdacht und verstanden ist, zeigen sich die besten Gedächtnisleistungen. Das Denken schafft eben die größten umfassendsten Vorstellungseinheiten und gibt allen Teilen einen weiteren Verwendungsbereich und eine größere Bereitschaft. Was die Vorstellbindungen unbewußt und achtlos erreichen, nämlich einen Zusammenhang unter den einzelnen seelischen Grundwerten, schafft das Denken viel dauerhafter, weitgespannter und besser. Diese Gedankenverknüpfungen (vgl. [S. 22](#)) bedeuten tatsächlich das Höchste, was der Menschegeist hervorzubringen vermag.

Das Verständnis für so manchen zunächst langweiligen Stoff geht uns erst auf, wenn wir vom Gegenteil ausgehen. Der Gegensatz wirft meist wertvolle Schlaglichter auf den ödesten Stoff und kann plötzlich in uns eine Fülle von Gedankenbzusammenhängen anregen.

Ein vollendetes Beispiel dafür bietet die Beschäftigung mit der Rechtswissenschaft. Welche Marter für den Nichteingeweihten, in einem Gesetzbuch lesen zu müssen, wie es jetzt bei uns in Deutschland üblich ist!

Scheinbar etwas ganz anderes werden aber diese reizlosen Gesetzesabschnitte, wenn wir uns die Zeit nehmen, über jeden etwas nachzudenken, uns etwa vorzustellen, wie es sein würde, wenn das Gegenteil erlaubt wäre, uns einige anschauliche Fälle auszudenken und Vermutungen über den Grund der Entstehung des Gesetzes anzustellen. Ein so betrachteter Abschnitt ist dann schon zur Hälfte gelernt.

Die große Bedeutung des Gegensatzes in aller Kulturentwicklung, in unserm Denken, in unserm ganzen seelischen Leben, in der Dichtung (einfache Gegensätze, Gegensatzstimmungen an Ruinenstätten großer Vergangenheit, Parodie, Ironie, Satire, Paradoxon) habe ich ausführlich in „Deine gestaltende Seele und dein Stil“ dargestellt (Th. Müllers Verlag und Versandbuchhandlung).

Auch die Wörtchen „Warum?“, „Wozu?“ sind Zauberstäbe, die uns, etwa in Naturwissenschaften und Geschichte, mit einem Schlage in tausend Zusammenhänge bringen, die natürlich ganz wunderbare Gedächtnisstützen sind.

Von großer Wichtigkeit ist eine Geistestätigkeit, die wir schon in andern Abschnitten erwähnten, beim sinnvollen Lernen aber nicht übergehen dürfen: das Zurückschauen, Überblicken, Zusammenfassen, damit sich auch außer der Reihe Verbindungen knüpfen. Das schafft bewußte Ordnung unter unseren Geistesschätzen, während die Vorstellbindungen blind und unbewußt ordnen.

Zusammenfassend ist bei allem Lesen und Lernen zu fordern: Pausen einzufügen, um zurückzuschauen, in stiller Betrachtung zu vergleichen, um ähnliche oder entgegengesetzte Fälle heranzuziehen.

Ganz besonders gilt es für Vernunftzusammenhänge: Erst die Hauptgedanken klar herauszuschälen, den ganzen Aufbau in bezug auf Ursache und Wirkung, Grund und Folge, Zweck und Absicht klar vor das geistige Auge zu stellen; dann ist in einem langsamen Zeitmaß zu lesen, das dem Verstehen angepaßt ist.

X. Mnemotechnische Anregungen??

Um eine möglichst vollständige Gedächtnislehre zu bieten, mag hier noch folgender Abschnitt Platz finden, dem ich jedoch selbst nicht in allen Teilen zustimmen kann.

Findige Köpfe haben sich allenthalben Gedächtnishilfen geschaffen. Erinnern wir uns daran, wie sich der Soldat seine Hornsignale merkt, an das Kartoffelsupp usw. Vgl. [S. 14](#). Sehr erfinderisch sind von jeher Schüler im Ersinnen von Merkstützen, sog. Eselsbrücken, gewesen. Für die auf dem Fichtelgebirge entspringenden Flüsse Main, Saale, Eger, Naab wurde als Merkwort das lateinische *mens* gewählt. Für bestimmte Dichter des 18. Jahrhunderts dient die Zahl 9 als Gedächtnishilfe: 1719* Gleim, 1729* Lessing, 1749* Goethe, 1759* Schiller, 1769† Gellert, 1799* Heine. Die Zahl der Monatstage (30 oder 31) wird vielfach von den Schülern an den Knöcheln beider Handrücken festgestellt usw.

Aber sollte sich nicht all dies durch reines Einprägen und öfteres Wiederholen ebensogut merken lassen? Wir möchten lieber für spröden Stoff vorschlagen, ihn auf kleine Zettelchen zu schreiben, sie in der Tasche mit sich herumzutragen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit durchzulesen. Durch fortwährendes gelegentliches Auffrischen werden selbst die schwersten Sachen dem Gedächtnisse dauernd und geläufig einverleibt.

Noch glatter als das alleinstehende Wort ist die Zahl. Wer ein gering entwickeltes Zahlengedächtnis hat, das trotz eifriger Übung keine wesentlichen Fortschritte macht, der wird sich vielleicht mit Erfolg folgender mnemotechnischer Hilfe bedienen, um sich etwa Jahreszahlen, wichtige Fernsprechnummern, Fahrplanzeiten usw., über die er stets

verfügen muß, einzuprägen. Jede Zahl wird in bestimmte Buchstaben umgewandelt (auch die in Klammer stehenden Buchstaben gelten für dieselbe Zahl).

1. Für 1 gilt t (d), da das geschriebene t Ähnlichkeit mit 1 hat.
2. n und v haben zwei Grundstriche.
3. m hat drei Grundstriche und ist dem w ähnlich.
4. r ist in der 4 vieler Sprachen zu finden. Das deutsche q hat Ähnlichkeit mit 4.
5. Das Schluß-s kann man als verschnörkelte 5 ansehen. Für 5 gelten auch ß und s.
6. b hat Ähnlichkeit mit der 6; aus demselben Grunde gehört der harte Lippenlaut p hierher.
7. Zwischen f (pf) und der Ziffer 7 lassen sich schließlich auch gewisse Ähnlichkeiten entdecken.
8. 8 ist ein recht plumpes h (j).
9. g sieht der 9 ähnlich. Es treten noch ch und k dazu.
10. Das Nullzeichen (0) in 10 kommt zuletzt, gilt darum für z, l, tz.

Gilt es nun z. B., die Zahl 814 = htr als Todesjahr Karls des Großen zu merken, so läßt sich daraus etwa das Wort Hüter bilden, das man ganz gut mit Karl dem Großen in Verbindung bringen kann. Die Schlacht bei Cannä: 216 = ntp = *ante portas*. Mosis Gesetzgebung: 1500 = dsll = du sollst.

Die mnemotechnischen Grundsätze sind jedoch nach Meumann so verschwenderisch wie möglich. Es widerstreitet dem natürlichen Bestreben unseres Gedächtnisses, nur das unbedingt Notwendige zu behalten, indem der Lernende mit einer ungeheuren Masse von Hilfsvorstellungen überlastet wird, die allmählich alle wieder ausgeschieden werden müssen, wenn ein glattes und sicheres Hersagen des Behaltenen stattfinden soll. Daher pflegen alle Menschen, die sich anfangs mit Begeisterung dieser so oft gekünstelten Hilfen bedienen, bald wieder abzufallen, weil niemand diese Überlastung seines Gedächtnisses mit bloßen Hilfsvorstellungen auf die Dauer erträgt.

In „Neue Gedächtnisgesetze. Ihre Anwendung in Lehre und Leben“ habe ich im Anschluß an „vier Rechenkünstler und ihre Merktechnik“ natürliche Zahlenmerkhilfen in reicher Auswahl vorgeschlagen: mathematisch-astronomische Geschichts-, Erdkunde-Zahlen usw.

XI. Hemmung und Förderung der Gedächtnistätigkeit.

Wir müssen die Anerkennung des Satzes verlangen, daß die Kraft des Geistes auch nach der sittlichen Richtung hin in widestem Maße vom Körper abhängt (sonderlich vom Gehirn) Mit dem Kampf gegen die Rauschgifte, die nur zu häufig zum furchtbarsten Feinde des Großhirns werden, ist noch lange nicht genug getan. Allgemeine Aufklärung über die Gesundheit des Gehirnlebens tut not, und noch vieles muß geschehen.

(Flehsig, Rektoratsrede 1894.)

Gesundheitlicher Teil.

Eine Gesundheitslehre des Gedächtnisses läßt sich nicht von der Gesundheitslehre des Geistes lösen, die wiederum innig mit der Körperpflege verknüpft ist; denn nur in einem gesunden Körper kann eine gesunde Seele wohnen. Mannigfache Gefahren bedrohen die Gesundheit des Körpers und Geistes.

Selbstgifte.

Jede Arbeit erzeugt Stoffwechselreste, z. B. Kohlensäure, Harnsäure und ganz eigenartige Ermüdungsgifte. Dauert die Arbeit sehr lange, ist sie sehr anstrengend und werden mehr Gifte erzeugt, als der Körper durch Lungen und Nieren ausscheiden kann, so reichern sie sich in ihm an und wirken lähmend. Dann hat der Körper das Bedürfnis nach Ausscheidung dieser

belastenden Gifte. Er zeigt Ermüdung und das Verlangen nach Ruhe. Die soll man ihm dann auch gönnen.

Arbeit im Zustande der Übermüdung ist entschieden schädlich und sollte nur in ganz dringenden Fällen ausgeübt werden. Lernarbeit ist in diesem Zustande beinahe wertlos.

Wie begegnen wir nun am besten der Ermüdung? Geben wir zunächst zwei Ärzten das Wort! „Hufelands Rat, durch Willkür die tägliche Aussonderung zu regeln, ist bekannt und begründet, und ich füge bei diesem Anlaß den hinzu, während des Lesens und Schreibens, wo man unbewußt den Atem anhält, manchmal absichtlich tief einzuatmen, selbst vom Tische aufzustehen und ein paarmal durchs Zimmer zu gehen, — sowie, zumal bei feinerer oder abendlicher Arbeit, manchmal für einige Minuten die Augen zu schließen. Der Laie befolge diesen Rat! Der Arzt begreift ihn.“^[19]

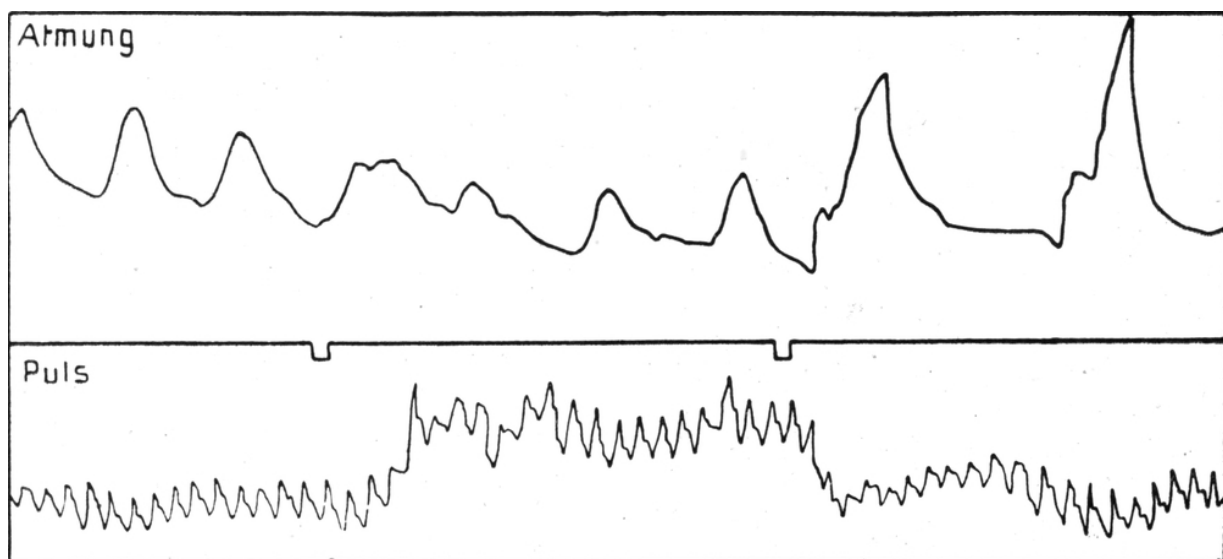


Abb. 16. Atmung und Puls beim Betrachten des Bildes auf [Abb. 17](#): Jüngling zu Nain (14jähr. Schüler)

(Aus Schulze, Werkstatt der experiment. Psychologie und Pädagogik.)

Wir haben den außerordentlich hohen Wert der Aufmerksamkeit besonders für die Verknüpfung, für das höhere geistige Dasein, kennen gelernt. Leider hat nun aber die Aufmerksamkeit auch eine Kehrseite.

In obiger [Abbildung 16](#), die wir dem trefflichen Buche Rudolf Schulzes „Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie“ entnahmen, zeigt die

obere Wellenlinie die Atmung, die untere den Puls eines Knaben an, der das Bild des Jünglings zu Nain ([Abb. 17](#)) betrachtet. Die beiden Marken des mittleren Strichs zeigen uns den Augenblick der Öffnung und Schließung einer Tür, die das Bild verdeckt. Wir sehen, wie die Pulslinie bei der ersten Marke plötzlich nach oben springt, also verstärkten Herzschlag anzeigt, nach Schließen der Tür aber ebenso plötzlich wieder sinkt. Die Atemveränderung ist auch sehr auffällig. Erst ganz regelmäßige Züge, während der Bildbetrachtung ganz flaches, unregelmäßiges Atmen und beim Schließen der Tür zwei tiefe, befreiende Atemzüge.

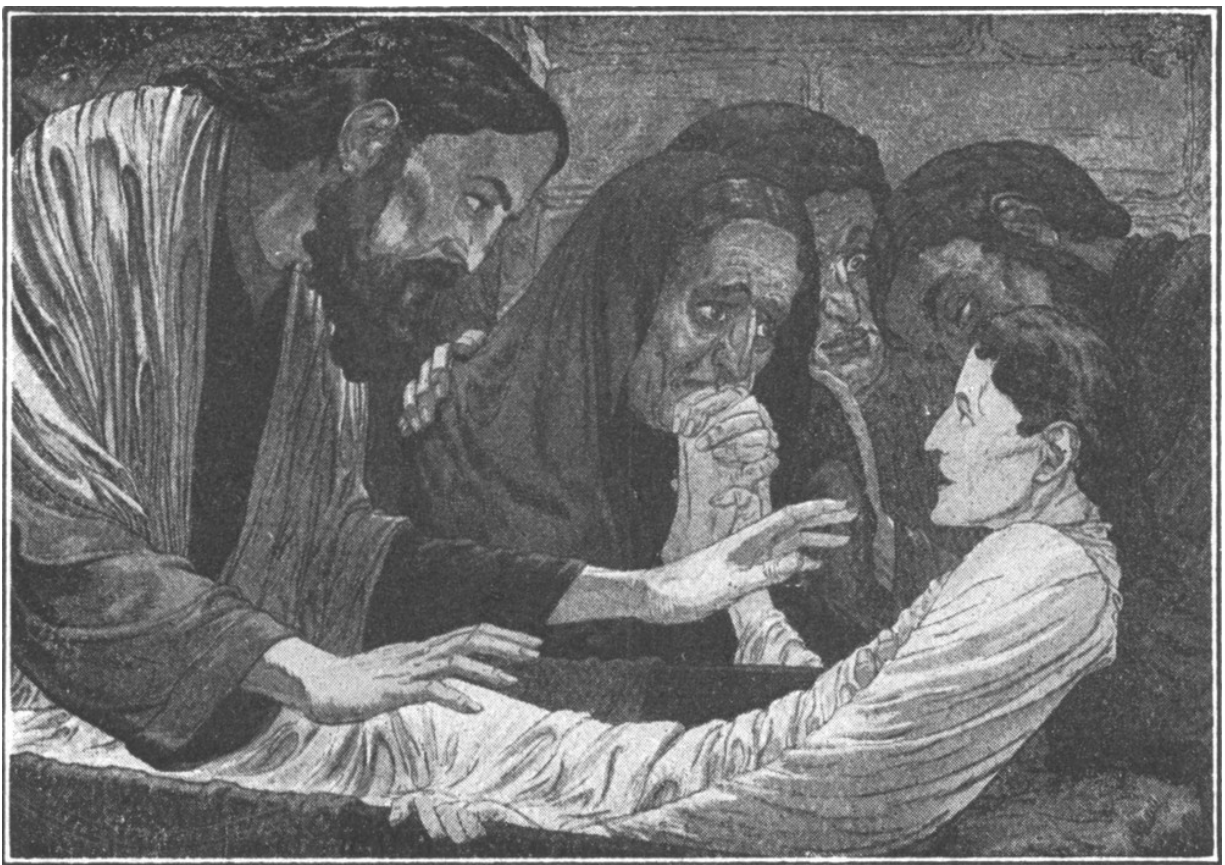


Abb. 17. Der Jüngling zu Nain von Haueisen.
(Verkleinerte Wiedergabe einer farb. Künstlerlithographie aus R. Voigtländer's Verlag, Leipzig,
Größe 100×70 cm. Preis M 6.—.)

Daraus ergibt sich, wie die Aufmerksamkeit die Atmung verflacht. Man redet ja auch von einer „atemlosen Spannung“. Dauert dieser Zustand lange, dann wird das die Gehirnzellen belastende Gift, die Kohlensäure, nicht in dem Maße ausgeschieden, wie es wünschenswert ist. Dreimal so

viel Sauerstoff brauchen Hirnzellen wie andere Körperzellen von gleichem Gewicht. Dazu sind die Hirnzellen außerordentlich empfindlich gegen die entstehenden Stoffwechselgifte.^[20]

Wird unsre Aufmerksamkeit zu lange angespannt, so antworten wir mit einem Gähnen. Diese Erscheinung ist noch nicht eindeutig erklärt. Am meisten für sich hat wohl die Meinung, daß es ein tiefes Atemholen sei, um die Kohlensäure auszuscheiden und Blut und Gehirn wieder mit Sauerstoff anzureichern. Zugleich ist mit dem Gähnen ein Druck auf die Schilddrüse verbunden, durch den sie zu einer inneren Absonderung von Gegengiften (Antitoxinen) gegen die Ermüdung angeregt wird. Oder die Aufmerksamkeit schweift ab, weil sie sich nicht länger verdichten kann. Dann sind der weitere Unterricht und die Lernarbeit wertlos. Durch ein paar tiefe, befreiende Atemzüge aber sind wir wieder in der Lage, uns zu sammeln. Dann wird die Unterrichts- und Lernarbeit wieder wertvoller.^[21]

Außerdem wollen wir ja nicht außer acht lassen, daß tägliche Tiefatemübungen das einzige Mittel sind, unsre Jugend zu einem lungenkräftigen Geschlecht heranzubilden, dem auch die Schwindsucht nichts anhaben kann.

Wenn überall bei der Jugend auf eine kräftige, vollständige, tiefe Atmung besonders der oberen Lungenteile, auf eine frühe Erweiterung des oberen Brustkorbs und Rippenringes (Hände hinter dem Kopf verschränken) Wert gelegt würde, dann würden viele Ansteckungen von Schwindsucht überhaupt nicht aufkommen, andere leicht und schnell ausheilen, und die große jährliche Verlustziffer an Lungenschwindsucht für unser Vaterland würde ganz gewaltig sinken (1913 = 85000 Todesfälle an Lungentuberkulose).

Dieser Abschnitt gehört mit gutem Recht in eine Gedächtnislehre, denn was nützt alle Übung des Gedächtnisses, wenn jener niederträchtige Feind langsam aber sicher alle Hoffnungsblüten vernichtet!

Über die Dauer der geistigen Arbeit.

Neun Stunden angestrenzter geistiger Arbeit dürften das zulässige Höchstmaß sein. Dann soll die Erholung, die Entspannung folgen. Diese suchen und finden die meisten Menschen durch Betätigung auf anderen

Gebieten, z. B. beim Zeitungslesen, Kugel- und Kartenspielen, Schaubühnenbesuch usw. Allein diese Erholung ist nicht die denkbar beste, denn sie beansprucht wieder Aufmerksamkeit, die die Atmung verflacht. Darum müssen wir als eine wesentlich bessere Erholung das Spaziergehen mit tiefem Atmen bezeichnen.

Das ruhige Wandern mit regelmäßigen tiefen Atemzügen wird vielfach von Ärzten auch als ein wirksames Heilmittel gegen Nervosität empfohlen, zu deren ersten Kennzeichen ein Nachlassen des Gedächtnisses und die Gedankenflucht gehören. Man vermag dann nicht mehr bei einem einmal eingeschlagenen Gedankengange zu bleiben, verliert den Faden, schweift zumeist auf Grund oberflächlicher Bindungen von einem Gebiete in das andere und vergißt dabei, was man alles hatte sagen wollen.

Hier gilt es vorzubeugen. Das gelingt sicher, wenn man täglich insgesamt mindestens drei Stunden auf Wandern, leichtere oder schwerere Gartenarbeit, Sport und Turnen verwendet.

Unbedingt soll sich jeder deutsche Jüngling und jedes Mädchen dem Turnen und dem Turnspiele, dieser allseitigen, ausgeglichenen Ausbildung des Körpers, eifrig hingeben. Denn es ist wahrhaftig ein Jungborn der Menschheit und erhält geschmeidig bis ins späte Alter. Der Sport ist zwar meist einseitig, wohl auch kostspieliger als das Turnen, erzieht aber zu schneller Entschlußfähigkeit und Geistesgegenwart.

Es ist jedoch zu bemerken, daß Sport und Turnen, überhaupt körperliche Anstrengungen, wie wissenschaftliche Versuche beim Gewichtheben, Vorstellungsbinden und Vorstellungsergänzen festgestellt haben, neben der körperlichen auch gehörig viel geistige Kraft verbrauchen. Es fällt den Beteiligten nur nicht so auf, weil es lustbetonte Arbeit ist. Darum ist es empfehlenswert, auch darauf erst eine Erholung und Entspannung folgen zu lassen, ehe man sich wieder anstrengenden Tätigkeiten hingibt. Erwähnt sei schließlich noch, daß bei dieser Betätigung unter allen Umständen eine Erschütterung des Kopfes und des Rückenmarks zu vermeiden ist.

In einer Gesundheitslehre des Geisteslebens dürfen auch einige Bemerkungen über die beste Erholung, den Schlaf, nicht fehlen; denn ein Mensch, der durch den Schlaf noch nicht genügend gestärkt und neubelebt ist, der müde und abgespannt die Arbeit der Lerntätigkeit aufnimmt, leistet

wenig oder gar nichts. Der wissenschaftliche Versuch zeigt uns nämlich, daß der Einfluß des körperlich-geistigen Wohlbefindens auf die Leistungsfähigkeit sehr groß ist.

Allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß für den Erwachsenen mindestens acht Stunden Schlaf nötig sind. Wenn aber ein Bedürfnis für noch längere Ruhe vorhanden ist, so gebe man dem ruhig nach. Die Nacht sollte so wenig als möglich zur Arbeit verwendet werden.

Nach dem Mittagessen (12 Uhr) erreicht die geistige Leistungsfähigkeit infolge der Verdauungstätigkeit einen ganz beträchtlichen Tiefstand. Darum ist die geistige Arbeit sofort nach dem Mittagessen verfehlt. Entweder wird sie oder die Verdauung, meist beide, unter großer Kraftvergeudung ungünstig beeinflusst. Von 3 Uhr an steigert sich wieder die Arbeitsfähigkeit und erreicht gegen 5 Uhr ihren Höhepunkt am Nachmittag.

Bei Nervosität oder nach angestrenzter geistiger Arbeit, die unbedingt mindestens eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen zu beenden ist, vermag mancher nicht einzuschlafen. Dem können wir nicht dringend genug unser Mittel der Entspannung empfehlen, wie wir es für Spaziergänger vorschlugen, nur daß an Stelle des Marschierens fortwährendes Zählen, etwa bis vier, einzutreten hat: Also Sammlung auf tiefe Atmung und Zählen, dabei mit geschlossenen Augen Festhalten eines vorgestellten Punktes. Dazu fasse man vertrauensvoll den festen Vorsatz, am andern Morgen recht frisch, munter und leistungsfähig aufzustehen!

Wir haben es hier mit der Einbildung zu tun, die aber ganz wesentlichen Einfluß auszuüben vermag. Es sei nur an die bekannte Tatsache erinnert, daß es fast jedem Menschen möglich ist, zu einer bestimmten Zeit frühmorgens aufzuwachen. Bei den meisten genügt hierzu der feste Vorsatz und der Glaube an den Erfolg.

Selbst bei schwerer Schlaflosigkeit läßt sich mit ähnlichen Mitteln viel erreichen. Natürlich ist es dann nötig, noch länger als eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen mit jeder geistigen Arbeit aufzuhören. Auch muß man sich tagsüber körperlich müde gearbeitet haben. Die Zeit vor dem Schlafengehen verwende man dann dazu, in einem schleppenden, ermüdenden Zeitmaß umherzuwandern, durch Schlaffmachen des ganzen Körpers sich Müdigkeit einzureden, bemühe sich, an nichts weiter als an die Müdigkeit zu denken, die immer mehr von Körper und Geist Besitz

ergreift. Man vergesse aber ja nicht den gläubigen Vorsatz, am andern Morgen recht frisch und leistungsfähig aufzustehen.

Wenn ein Nervöser den Arzt zu Rate zieht, ist dessen erste Frage nach der Verdauung. Verstopfungen sind nämlich mitunter die allerersten Ursachen von Schädigungen des Nervengefüges, von Schwermut, Lebensüberdruß, ja sogar von Selbstmord und schweren Verfehlungen in geschlechtlicher Beziehung.

Und diese Schädigungen sind gerade bei Schülern infolge der sitzenden Lebensweise weit verbreiteter, als man nur ahnt. Da infolge der herrschenden falschen Scham diese außerordentlich wichtige Frage selten gestreift wird, will ich wenigstens in dieser Beziehung meine Pflicht erfüllen, denn es ist eine ganz gefährliche Klippe, an der schon manches Lebensglück gescheitert ist.

Es ist nicht zu empfehlen, mit Arzeneien, an die sich der Körper schnell gewöhnt, dagegen einzuschreiten. Ein Glas frisches Wasser am Abend und eins nüchtern frühmorgens wirken in den allermeisten Fällen. Wichtig ist Gewöhnung an eine bestimmte Zeit, dabei nötigenfalls Einbildungseinflüsse vor dem Einschlafen.

Dem Körper fremde Gifte.

Bei nervöser Schlaflosigkeit mit Kopfschmerz verordnet der Arzt Brom. Wie aber die Untersuchungen der Kräpelinschen Schule ergeben haben, schwächt dieses Gift das Gedächtnis, indem es die seelische Verbindfähigkeit herabsetzt. Unsere oben erwähnten naturgemäßen Mittel gegen Schlaflosigkeit sind entschieden empfehlenswerter als jeder Gifttrank, wenn auch Brom noch verhältnismäßig am unschädlichsten ist. Viel verbreitet ist als Schlafmittel

das Rauschgift.

In dieser Frage will ich nur Leuchten der Wissenschaft reden lassen.

Schon 400 Jahre vor Chr. Geb. wünschte Plato ein Gesetz, das den Knaben bis zu 18 Jahren den Wein verbietet. Ferner hat Kräpelin, Lehrer der Irrenärzte, an der Universität München, 1892 in einer wertvollen,

vielbeachteten Arbeit: „Über die Beeinflussung einfacher seelischer Vorgänge durch einige Arzneimittel“ die Wirkung von Alkohol, Tee, Morphin, Äther, Amylnitrit usw. untersucht. Die Ergebnisse, zu denen er in bezug auf die Wirkung des Alkohols kommt, sind kurz folgende:

Einfache geistige Fähigkeiten mit und ohne Weingeistbeeinflussung können ja genau an den Leistungen gemessen und verglichen werden. Da zeigt sich, daß das Rauschgift geistige Leistungen verringert und verschlechtert, während merkwürdigerweise die Leute selbst glauben, besonders gut und angeregt zu arbeiten. An vielen Versuchspersonen wurden folgende Untersuchungen mit peinlich gewissenhafter Vermeidung von Fehlerquellen angestellt:

1. die Zahl der Silben geprüft, die in fünf Minuten mit Betonung gelesen wurden, ebenso
2. die Menge der Zahlen, die in derselben Zeit zusammengezählt wurden,
3. die Zahl der Wiederholungen, die nötig waren, um zwölfstellige Zahlen zu lernen,
4. die Zeit auf tausendstel Sekunden gemessen, die gebraucht wurde, um bei zwei verschiedenen Zeichen, etwa Klingel oder Erscheinen einer grünen Scheibe, entweder einen rechten oder linken Hebel loszulassen.

Höhere geistige Arbeit wurde verlangt, indem man zu sinnlichen oder rein gedanklichen (abstrakten) Wörtern schnell andere Wörter zu sagen hatte. Natürlich sind die Wörter am schnellsten da, die schon irgendeine Verbindung mit dem Reizwort haben, mit ihm verbunden oder gar verknüpft sind. Die Verknüpfung ist natürlich die höhere Leistung. Es zeigte sich, daß diese sinnvollen, gedanklichen Zusammenhänge (Apperzeptionen) nach Alkoholgenuß vermindert und durch bloße Vorstellbindungen (Assoziationen) ersetzt wurden. Und unter diesen fand ebenfalls ein weiteres Herabdrücken statt. Die wertvolleren Verbindungen, etwa daß beim Reizwort Tag einfiel: Licht, Sonne, Arbeit usw., werden durch solche ersetzt, wo noch weniger Sinn zu walten braucht: Mittag, Sonntag, Bach, mag usw. Hier ruft der Klang einen andern Klang geistlos ins Bewußtsein. Auch wurden viel Worte gemacht mit wenig Sinn. Diese Tatsache ist natürlich fürs Gedächtnis bedeutungsvoll.

Endlich wurde das unmittelbare Behalten geprüft. Das Auge betrachtete durch einen Spalt sinnlose Silben, ein- und zweisilbige Wörter, die sich auf einer Trommel vorüberbewegten. Man ließ nun nach 15, 30 oder 60 Sekunden angeben, was gemerkt worden war. Schon bei 30 g Alkohol ($\frac{3}{4}$ l Bier) treten nach 15 bis 20 Minuten häufige Auslassungen (vergessen) ein, auch falsche Angaben. Die Zuverlässigkeit leidet stark. Besonders bei sinnlosen Silben, die schwerer zu lesen und aufzufassen sind als sinnvolle Wörter, stieg die Zahl der Auslassungen auf das Fünzfach, die der falschen Angaben auf das Doppelte der Fehler in nüchternem Zustande.

Es zeigt sich also eine um so größere Beeinträchtigung, je anstrengendere oder höhere Leistungen vom Geiste verlangt werden. Je geistloser, je maschinenmäßiger, je eingeübter eine Arbeit ist, desto geringer ist der Schaden. Es wirkt also der Alkohol auf den am ungünstigsten, der schöpferisch tätig sein will.

Nach größeren Gaben, bei 60 g Alkohol (= $1\frac{1}{2}$ l Bier), war die Erschwerung oder Lähmung der geistigen Arbeit bis zwei Stunden nachzuweisen. Bei mittleren Gaben, bei 30–45 g Alkohol (= $\frac{3}{4}$ –1 l Bier), ergab sich ebenfalls bei allen geprüften geistigen Leistungen eine deutlich nachweisbare Minderung von etwa 40 bis 50 Minuten Dauer.

Nach geringen Gaben (7,5–10 g = $\frac{1}{4}$ l Bier) trat vor der Lähmung eine kurze, viertel- bis halbstündige Erleichterung ein, jedoch nur bei Arbeiten, die irgendwie mit Muskelarbeit zusammenhängen, z. B. beim Lesen (Sprachmuskulatur), beim Loslassen der Hebel. Aber dieser unwesentliche, kurze Vorteil wird übertroffen von Nachteilen: Die Sicherheit und Genauigkeit nimmt ab. Was nützt es, wenn die Bewegung erleichtert, aber die Überlegung verringert wird und die Zuverlässigkeit leidet! Was ist das aber für ein verfluchter Gewinn, wenn der Führer eines Kraftwagens das Lenkrad schneller dreht, aber gerade nach der falschen Richtung, und einen solchen Zusammenstoß mit Wagen oder Baum oder Prellstein verursacht, daß alle Insassen herausgeschleudert werden und Hals und Beine brechen!

„Und gar eine einmalige Gabe von 80 g Alkohol = 2 l Bier verfliegt nicht rasch und vollständig, sondern hinterläßt eine gewisse Nachwirkung, die nach 24 Stunden noch nicht ganz verschwunden ist.“ (Kräpelin.)

Jede Erleichterung fehlt bei den Vorstellbindungen und beim Rechnen. Auf das Gedächtnis wirkt also auch eine kleine Gabe von allem Anfang an schädlich. Kräpelin folgert, daß der Weingeist von vornherein die Verstandes- und gefühlsmäßigen Vorgänge, später auch die zunächst erleichterten Bewegungen erschwert.^[22]

Wenden wir uns nun von diesem auch die Gedächtnistätigkeit lähmenden zu

den anregenden Giften, Tee und Kaffee.

Sie enthalten beide dasselbe Gift. In den Kaffeebohnen schwankt der Gehalt an Kaffein (Koffein, Teein usw.) von 0,7–2,2%, in den Blättern des chinesischen Tees von 2–3,5%, im Paraguaytee (*Ilex paraguayensis*) beträgt er gegen 5%.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es kein gänzlich ungefährliches Gift ist. Kräftige Gaben erzeugen Gedankenverwirrung, Schwindel, Ohrensausen, Beklemmung, Zittern der Hände, jagenden, zuweilen aussetzenden Puls. Sind diese Erscheinungen vorüber, so bleibt eine körperliche und geistige Niedergeschlagenheit zurück. Bei Tieren tritt nach größeren Mengen unter allgemeiner Muskellähmung der Tod durch Ersticken ein. Wenn wir auch heute etwas an den Genuß von Kaffee gewöhnt sind, so ist Kindern, Herzkranken und nervösen Personen gegenüber Vorsicht, am besten Ersatz des Kaffees nach altdeutscher Sitte durch eine reiche Auswahl kräftiger Suppen geboten.

Durch die bekannten Kaffee-Ersatzmittel-Aufgüsse wird nach Mahlzeiten der Magensaft verdünnt, die Verdauungstätigkeit verlangsamt und verlängert. Sie sind also auch nicht zu empfehlen. Überdies trinken wir im allgemeinen viel zu viel.

In geringen Mengen und nicht Tag für Tag genossen wirkt dieses Gift aber anregend auf die Nervenzentren des Großhirns und des verlängerten Markes. Das Herz schlägt kräftiger. Darum pulst das Blut schneller, wird in reicherm Maße allen Geweben des Körpers zugeführt, spült die dort entstandenen Ermüdungsgifte schneller fort und führt reichlich neue Nährstoffe zu. Deshalb regt es auch die geistigen Fähigkeiten merklich an. Man denkt und arbeitet leichter; sowohl gewohnheitsmäßige, geistige

Arbeiten, als auch die Auffassung neuer Eindrücke werden gefördert. Ermüdung, sogar der Schlaf wird verscheucht.

Gleichwohl ist es ohne Zweifel besser, auch das Kaffein zu meiden und sich nur dann die mäßige Anwendung dieses Giftes zu gestatten, wenn ein dringendes Bedürfnis vorliegt: Nachtwachen bei Schwerkranken; für Kraftwagen- und Dampfwagenführer usw.

[19] Dr. Feuchtersleben, Diätetik der Seele (Tagebuchblätter), und Dr. Hufeland, Makrobiotik, seien als weitere Beiträge zur seelischen Gesundheitspflege empfohlen (Reclams Univers.-Bibl. Nr. 1281 und 481/484); ebenso Nr. 1130: Kant, Macht des Gemütes (herausg. von Hufeland).

[20] Das Kosmosbändchen von Lipschütz, Warum wir sterben, bringt weitere Belege zu dieser Frage.

[21] Sehr zu empfehlen ist besonders für Frauen: Weibliche Körperbildung und Bewegungskunst von F. Giese und Hedwig Hagemann. (F. Bruckmann, München.) Nur Atemübungen, aber in ausgezeichneter Weise, bietet das billige Heftchen von *Dr. med.* Beschorner und Friedrich Richter, Atemübungen (Verlag Paul Eberhardt, Leipzig).

[22] Als Anregung zu weiterem Nachdenken über diese und andere unsre Zeit bewegenden Fragen sei das Buch von Bonne empfohlen: Im Kampf um die Ideale, Verlag E. Reinhardt, München (erschieden in einer großen und in einer **Volksausgabe**, 13 Mk.). Ferner Dr. Wilhelm Bode, Zum Schutze unsrer Kinder vor Wein, Bier und Branntwein (Mäßigkeits-Verlag, Berlin W 15, Uhlandstraße 146, 1 Mk.)

XII. Zusammenfassung.

Der Wert des Zurückschauens, Überblickens, Zusammenfassens, den wir bei allen geistigen Leistungen erkannten, besonders aber bei Gedächtniserfolgen gewürdigt haben, führt von selbst zu einer kurzen Rückschau am Schlusse des Buches.

Eine grundlegende Geisteskraft für allen Fortschritt, zugleich wohl die schwierigste Frage der Seelenforschung, lernten wir im Gedächtnis kennen. Es vertieft jede Geistesbildung und gibt ihr Reichtum und Umfang.

Als der Mensch erkannte, daß die Natur einfach gestellte Fragen (Experimente) unveränderlich nach ewigen Gesetzen beantwortet, als er erkannte, daß er selbst nicht außerhalb der Natur steht, unterwarf er auch den menschlichen Geist und das Gehirn dem wissenschaftlichen Versuch, auf dem die großen Ergebnisse der heutigen Gedächtnisforschung beruhen, deren Kenntnis für die Allgemeinheit von großem Nützlichkeitswert ist.

Auf dem Schaffen von Zusammenhängen beruht das Gedächtnis. Dieses Verbindungenschlagen, Verquicken und Durchdringen (bei Verschmelzung und Angleichung) geistiger Grundwerte bezeichnen wir (als Assoziation) als Vorstellbindung, wenn es von selbst geschieht. Ist Aufmerksamkeit und Wille daran beteiligt, so entstehen (Apperzeptionen): Beziehungen, Verknüpfungen, Verkettungen.

Ogleich sich unser Gedächtnis aus einer Vielheit, dem Zahlen-, Wort-, Ton-, Bewegungs-, Gleichgewichtsgedächtnis usw., zusammensetzt, gelten doch gewisse Regeln für sie alle.

So ist der Grad der Aufmerksamkeit bei der Auffassung eine grundlegende Kraft. Je mehr Aufmerksamkeit und innere Sammlung —

desto größer ist der Erfolg des Lernens. Aber schon hier zeigen sich persönliche Unterschiede. Wir unterscheiden eine stetige oder festhaltende Anlage, die sich nur langsam einer Aufgabe anzupassen vermag, aber dann treu und zäh in der einmal eingeschlagenen Richtung beharrt, ferner eine unstete Form, die sich überraschend schnell einer umfangreichen Aufgabe anpaßt, sich aber leicht ablenken läßt. Zu erstreben ist aber ein drittes Gepräge, das die Vorzüge beider Formen in sich vereinigt, schnell umfangreich-oberflächlich, aber ebenso schnell beschränkt-kräftig und -tiefgehend sich dem einzelnen widmen kann. Durch Übung lassen sich fast alle angeborenen Unterschiede im Gedächtnisbereiche ausgleichen.

Genau so stark wie unser gesamter leiblich-geistiger Verband, z. B. Puls, Atmen, Gehen usw., rhythmisch veranlagt ist, kommt auch bei Aufmerksamkeit und Bewußtsein der Takt als ein jede leibliche und geistige Arbeit stark fördernder Antrieb vor. Er läßt uns Getrenntes zu Einheiten zusammenfassen und wird so zu einer bedeutsamen Gedächtnishilfe.

Was Gefühlswert für uns hat, was als eigenes oder fremdes Erlebnis (in Form einer Erzählung) an uns herantritt, begegnet einer starken Anteilnahme. Wirkt aber die Neigung mit, so ist die Arbeit schon zur Hälfte geleistet. Darum empfiehlt es sich, an dem, was wir treiben, den regsten Anteil zu nehmen, in hohem Grade tätig zu sein.

Das Gefühl der Sicherheit, des Könnens, dieses Kraftgefühl, ist, wie bei allen Erfolgen, so auch beim Gedächtniserfolg eine wichtige Voraussetzung. Nichts hindert unsre Fähigkeiten so sehr wie der lähmende Zweifel. Er muß mit aller Kraft unterdrückt werden, und läßt sich das erforderliche Selbstvertrauen auf keine andere Weise gewinnen, so nehme man ruhig die Einbildung (Autosuggestion) zu Hilfe. Der Erfolg ist hier das Entscheidende.

Schon daraus läßt sich schließen, daß der bewußte Wille auf den Gedächtnisvorgang nicht ohne Einfluß ist. Tatsächlich weist die Versuchs-Seelenkunde nach, daß der feste Vorsatz, sich etwas für immer einzuprägen, die Dauer der Bindungen fördert. Unbewußt steigert sich dabei die Aufmerksamkeit.

Auseinanderreißen des Lernstoffs führt meist zu geistloser Einprägung. Schon darum ist das Lernen im Ganzen vorteilhafter als Lernen in Teilen. Nur in jenem Falle wirkt der Sinn als starke Hilfe. Selbst bei großen Stoffen

ist das Ganzlernen zu empfehlen. Nur schiebe man sinngemäß einige Pausen, in denen an nichts anderes gedacht werden darf, ein. Währenddessen kann sich die Aufmerksamkeit neu sammeln. So werden auch bei umfangreichen Stoffen die Gedankenfäden nur in einer Richtung geschlagen.

Das Merken arbeitet in zwei Formen. Das unmittelbare Behalten ist ein Benützen von Nachbildern, die wir noch eine kurze Zeit im Bewußtsein festhalten, bis wir etwa auf eine Frage die Antwort gefunden haben. Dagegen beruht das Merken für längere Zeit, das auch wieder in zwei Formen möglich ist, für einen bestimmten Zeitpunkt und für immer, auf dem wichtigen Vorgang der Bindung oder Verkettung (Assoziation oder der Apperzeption).

Geschickte Auffindung irgendwelcher Zusammenhänge selbst bei sinnlosem Stoff ist eine wertvolle Hilfe beim Einprägen. Die Zahl besonders führt in unserem Geiste ein recht schwaches kraftloses Dasein. Wer nun schnell und geschickt mit mnemotechnischer Hilfe die Zahlen in passende Wörter zu übertragen vermag, wird ohne Zweifel Vorteile haben. Allein für andere sind die mnemotechnischen Grundsätze eine Kraftvergeudung, da meist mit einer ungeheuern Menge von Hilfsvorstellungen gearbeitet werden muß.

Bei den einzelnen Menschen zeigen sich ausgeprägte Vorstellungsunterschiede. Die einen arbeiten vornehmlich mit Gesichts-, die andern mit Gehörsvorstellungen. Sehr bedeutungsvoll sind außerdem Bewegungserinnerungen für unser Vorstellen und geistiges Arbeiten.

Die Anschauung dient als unerläßliche Grundlage aller Erkenntnis, und ohne kräftige Arbeit der Sinne gibt es kein gesundes, lebendiges Geistesleben. Durch planmäßige gründliche Beobachtungsübungen gilt es, schon in frühester Jugend die folgenschwere Unzuverlässigkeit der Zeugenaussage zu bessern.

Gesundheit des Gedächtnisses beruht in der Gesundheitspflege des Körpers und Geistes. Gesunder Leib und gesunder Geist verbürgen auch ein leistungsfähiges Gedächtnis.

Lösung der Aufgabe auf [S. 50](#):

In den meisten Fällen ist die VI (6) nur angedeutet. Ihr Platz wird vom Sekundenzifferblatt eingenommen. Nun eine ehrliche Antwort! Sahst du nicht eine VI (6) oder IA (9) vor deinem geistigen Auge stehen?

Dieses Buch sollte in erster Linie die Wissenschaft von der heutigen Gedächtnisforschung verbreiten. Ausführlich auch noch die Anwendung der Ergebnisse für Lehre und Leben zu bringen, dafür mangelte der Raum. Aber in zwei andern Bändchen von Alfred Leopold Müller:

1. Praktische Gedächtnispflege wird das nachgeholt. Die 4. Auflage bringt auf 55 Seiten wichtige Ratschläge für alles Lernen. In den folgenden 23 Seiten sind sämtliche fruchtbringende Gedanken über Sprachenlernen dargestellt, die jemals veröffentlicht wurden. Die letzten 14 Seiten behandeln ausführlich: Sinngemäße Vorbereitung auf Prüfungen.

2. Neue Gedächtnisgesetze. Ihre Anwendung in Lehre und Leben. Der Geistesforschung 4.–6. Band. (Th. Müllers Verlag und Versandbuchhandlung, Leipzig-Eutritzsch, Bernburger Straße 28), Preis 10 Mk., enthält u. a.: Was wir aus Geisteskrankheiten fürs Gedächtnis lernen. Gedächtnisberufseignungsprüfungen. Bildhafte Darstellung philosophischer Gedankengänge, mathematischer, geschichtlicher, erdkundlicher Stoffe. Absichtliches Vergessen. Rechte und falsche Befreiung der Seele (Psychanalyse). Erleben der Gedächtnisstoffe. Vier Rechenkünstler und ihre Merktechnik. Die verwerfliche Mnemotechnik, aber Zahlenlernen mit natürlichen Gedächtnishilfen. Notwendigkeit und Gefahren straffer Willenseinschaltung in den Lernvorgang usw.

Mit diesen drei Werken hat jeder die Gewähr, das gesamte Gedächtnisgebiet zu kennen, auf sicherem Grunde zu stehen und auf alle Vorteile beim Nutzen von Gedächtnisstoffen für unser verwickeltes Kulturleben und für sein persönliches Leben hingewiesen zu sein.

Von Alfred Leopold Müller ist auch der 7.–10. Band der Geistesforschung in Th. Müllers Verlag erschienen: „Deine gestaltende Seele und dein Stil“. Preis 14 Mk., auf holzfreiem Papier, in festem Umschlag 20 Mk.

Statt des bisher allein üblichen grammatischen langweiligen Weges ist eine tiefer schürfende seelische Grundlegung des Stils erreicht. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie unsere größten Meister nur mit diesen Gestaltungsmitteln die tiefsten Wirkungen erreichten. Zugleich lernt jeder Leser den Gedanken aus verführerischen Stilformen herauschälen. Nur so wird man zugleich unabhängig von geschickter Aufmachung und gewinnt ein eigenes Urteil.

Eine solche den Erfolg verbürgende Stillehre auf neuen Wegen mit so hochgesteckten Zielen gibt es noch nicht in unserem Schrifttum.

Folgende seit Bestehen des Kosmos erschienene Buchbeilagen

erhalten Mitglieder, solange vorrätig zu Ausnahmepreisen:

1. Gruppe 1904–1907. Broschiert M 98.50, gebunden M 152.—

- 1904** Bölsche, W., Abstammung des Menschen. — Meyer, Dr. M. W., Weltuntergang. — Zell, Ist das Tier unvernünftig? (Dopp.-Bd.) — Meyer, Dr. M. W., Weltschöpfung.
- 1905** Bölsche, Stammbaum der Tiere. — Francé, Sinnesleben der Pflanzen. — Zell, Tierfabeln. — Teichmann, Dr. E., Leben und Tod. — Meyer, Dr. M. W., Sonne und Sterne.
- 1906** Francé, Liebesleben der Pflanzen. — Meyer, Dr. M. W., Rätsel der Erdpole. — Zell, Dr. Th., Streifzüge durch die Tierwelt. — Bölsche, W., Im Steinkohlenwald. — Ament, Dr. W., Die Seele des Kindes.
- 1907** Francé, Streifzüge im Wassertropfen. — Zell, Dr. Th., Straußenpolitik. — Meyer, Dr. M. W., Kometen und Meteore. — Teichmann, Fortpflanzung und Zeugung. — Floericke, Dr. K., Die Vögel des deutschen Waldes.

2. Gruppe 1908–1911. Broschiert M 98.50, gebunden M 152.—

- 1908** Meyer, Dr. M. W., Erdbeben und Vulkane. — Teichmann, Dr. E., Die Vererbung. — Sajó, Krieg und Frieden im Ameisenstaat. — Dekker, Naturgeschichte des Kindes. — Floericke, Dr. K., Säugetiere des deutschen Waldes.
- 1909** Francé, Bilder aus dem Leben des Waldes. — Meyer, Dr. M. W., Der Mond. — Sajó, Prof. K., Die Honigbiene. — Floericke, Kriechtiere und Lurche Deutschlands. — Bölsche, W., Der Mensch in der Tertiärzeit.
- 1910** Koelsch, Pflanzen zwischen Dorf und Trift. — Dekker, Fühlen und Hören. — Meyer, Dr. M. W., Welt der Planeten. — Floericke, Säugetiere fremder Länder. — Weule, Kultur der Kulturlosen.

- 1911** Koelsch, Durch Heide und Moor. — Dekker, Sehen, Riechen und Schmecken.
— Bölsche, Der Mensch der Pfahlbauzeit. — Floericke, Vögel fremder Länder.
— Weule, Kulturelemente der Menschheit.

3. Gruppe 1912–1916. Broschiert M 123.—, gebunden M 190.—

- 1912** Gibson-Günther, Was ist Elektrizität? — Dannemann, Wie unser Weltbild entstand. — Floericke, Fremde Kriechtiere und Lurche. — Weule, Die Urgesellschaft und ihre Lebensfürsorge. — Koelsch, Würger im Pflanzenreich.
- 1913** Bölsche, Festländer und Meere. — Floericke, Einheimische Fische. — Koelsch, Der blühende See. — Zart, Bausteine des Weltalls. — Dekker, Vom sieghaften Zellenstaat.
- 1914** Bölsche, Wilh., Tierwanderungen in der Urwelt. — Floericke, Dr. Kurt, Meeresfische. — Lipschütz, Dr. A., Warum wir sterben. — Kahn, Dr. Fritz, Die Milchstraße. — Nagel, Dr. Osk., Romantik der Chemie.
- 1915** Bölsche, Wilh., Der Mensch der Zukunft. — Floericke, Dr. K., Gepanzerte Ritter. — Weule, Prof. Dr. K., Vom Kerbstock zum Alphabet. — Müller, A. L., Gedächtnis und seine Pflege. — Besser, H., Raubwild und Dickhäuter.
- 1916** Bölsche, Stammbaum der Insekten. — Dekker, Dr., Heilen und Helfen. — Floericke, Dr., Bulgarien. — Weule, Krieg in den Tiefen der Menschheit (Doppelband).

4. Gruppe 1917–1921. Broschiert M 98.50, gebunden M 152.—

- 1917** Besser, Natur- und Jagdstudien in Deutsch-Ostafrika. — Floericke, Dr., Plagegeister. — Hasterlik, Dr., Speise und Trank. — Bölsche, Schutz- und Trutzbündnisse in der Natur.
- 1918** Floericke, Forscherfahrt in Feindesland. — Fischer-Defoy, Schlafen und Träumen. — Kurth, Zwischen Keller und Dach. — Hasterlik, Dr., Von Reiz- und Rauschmitteln.
- 1919** Bölsche, Eiszeit und Klimawechsel. — Zell, Neue Tierbeobachtungen. — Floericke, Spinnen und Spinnenleben. — Kahn, Die Zelle.
- 1920** Fischer-Defoy, Lebensgefahr in Haus und Hof. — Francé, Die Pflanze als Erfinder. — Floericke, Schnecken und Muscheln. — Lämmel, Wege zur Relativitätstheorie.
- 1921** Weule, Naturbeherrschung I. — Floericke, Gewürm. — Günther, Radiotechnik. — Sanders, Hypnose und Suggestion.

Alle 4 Gruppen auf einmal bezogen: brosch. M 358.50, gebunden M 556.—

Einzeln bezogen jeder Band brosch. M 6.20, geb M 9.40 (für Nichtmitgl. je M 7.60 bzw. M 11.20). Die Jahrgänge 1904–1916 (je 5 Bände) kosten für Mitglieder brosch. je M 27.50, geb. je M 42.50. Die Jahrgänge 1917–1921 (je 4 Bände) kosten für Mitglieder brosch. je M 22.—, geb. je M 34.—.

Vom Kosmos-Handweiser sind noch geringe Vorräte von 1910, 1911, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 vorhanden. Jeder Band kostet für Mitglieder brosch. M 14.—, geb. M 26.50 (für Nichtmitglieder brosch. M 17.—, geb. M 30.—)

Der fortschreitenden Teuerung entsprechende, mäßige Preiserhöhungen vorbehalten.

Volkstümliche Bücher über Menschenkunde



Abstammung des Menschen. Von Wilh. Bölsche. Mit Abb. (1)

Eine Übersicht über das ganze Menschen-Abstammungs-Problem von der einfachen Urzelle an durch alle Tierklassen bis zur „Krone der Schöpfung“.

Der Mensch in der Tertiärzeit und im Diluvium. V. Wilh. Bölsche. Mit vielen Abbildungen. (30)

Eine Antwort auf alle Fragen, die die Höhlenmenschenforschung auf dem Gebiet des vorgeschichtlich. Menschen hervorgerufen hat.

Der Mensch der Pfahlbauzeit. Von Wilh. Bölsche. Reich illustr. (38)

Eine anschauliche Schilderung der Pfahlbauperiode, zusammengestellt nach den neuesten prähistorischen Funden.

Der Mensch der Zukunft. Von W. Bölsche. Mit Kopfleisten. (56)

Geistvolle Betrachtungen über die Möglichkeit der Weiterentwicklung des Menschen vom Standpunkt der Naturwissenschaften.

Vom sieghaften Zellenstaat. Von Dr. H. Dekker. Mit Bildern. (50)

Wie die vielen winzig kleinen Zellen, aus denen alles Lebende aufgebaut ist, zusammenwirken, um sieghaft über die Stürme des Lebens hinwegzuhelfen, wird in dem Bändchen erzählt.

Naturgeschichte des Kindes. Von Dr. Herm. Dekker. Mit Abb. (24)

Eine Schilderung des Kindes aus seiner historischen Entwicklung heraus.

Seele des Kindes. Eine vergleichende Lebensgeschichte. Von Dr. phil. Wilh. Ament. Mit 2 Tafeln und 43 Abbildungen. (15)

Eine volkstümliche Darstellung des umfangreichen Stoffes.

Schlafen und Träumen. Von Dr. W. Fischer-Defoy. (76)

Die sicheren Ergebnisse auf dem Gebiete der Schlaf- und Traumforschung werden hier in außerordentlich ansprechender Form vermittelt.

Fortpflanzung und Zeugung. Von Dr. Ernst Teichmann. Mit zahlreichen Abbildungen. (19)

Ein Gebiet, das die größten Rätsel aller Rätsel umschließt, wird hier in gemeinverständlicher Darstellung behandelt.

Leben und Tod. Ein Kapitel aus der Lebenskunde. Von Dr. Ernst Teichmann. (9)

Ein Versuch, gemeinverständlich darzustellen, was die Naturwissenschaft über das Phänomen des Lebens aussagen kann.

D. Vererbung als erhaltende Macht im Flusse organischen Geschehens. Von Dr. E. Teichmann. Mit Textabbildungen u. 4 Tafeln. (22)

Eine Skizze von der Bedeutung der Vererbungsforschung für das Leben d. Menschheit.

Die Zelle. Von Dr. Fr. Kahn. (77)

Das Buch bietet eine klare Erkenntnis der „Mysterien“ des geheimnisvollen Kleinlebens der Zelle.

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

STUTTGARTER SETZMASCHINEN-DRUCKEREI
HOLZINGER & Co., STUTTGART

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS
GEDÄCHTNIS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.